第 1 题 元素化学（22 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第1题

第 1 题 评判分共 22 分，具体细则如下：

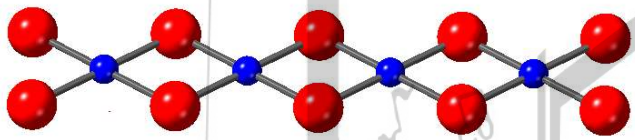
1-1（共 2 分）

$2Na + H_2O + Cu^{2+} \rightarrow CuO + 2Na^+ + H_2$（2 分）

写成化学方程式，也可以

若分步写，先写出生成氢氧化铜沉淀，再写氢氧化铜脱水，也可以

1-2（共 8 分） $NaCuO_2$（1 分）



（3 分）

$2Cu^{2+} + ClO^- + 6OH^- + 2Na^+ \rightarrow 2NaCuO_2 + Cl^- + 3H_2O$（2 分）

$4NaCuO_2 + 12H^+ \rightarrow 4Na^+ + 4Cu^{2+} + 6H_2O + O_2$（2 分）

1-3（共 4 分） $4BrF_3 + 3KReO_4 \rightarrow 2Br_2 + 3O_2 + 3KReO_2F_4$（2 分）

产物写 $KReF_8$ 或 $KReOF_6$，不扣分

$32BrF_3 + 6Sb_2O_3 \rightarrow 12[BrF_2][SbF_6] + 9O_2 + 10Br_2$（2 分）

1-4（共 8 分）

$2MnO_4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ \rightarrow 10CO_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O$（2 分）

$4Mn^{2+} + MnO_4^- + 7C_2O_4^{2-} + 8HC_2O_4^- \rightarrow 5Mn(C_2O_4)_3^{3-} + 4H_2O$（2 分）

反应 6 左侧写 HCO_3^{2-}，右侧写 CO_3^{2-}，配平，也可以酌情得分

$Al + 3Mn(CN)_6^{4-} + 4OH^- \rightarrow Al(OH)_4^- + 3Mn(CN)_6^{5-}$（2 分）

$4Mn(CN)_6^{5-} + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Mn(CN)_6^{4-} + 4OH^-$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 2 题 从合成气到煤制油（15 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第1题

$C + H_2O == CO + H_2$ （1 分）

2-2 将费托反应的产物表示为 C_nH_{2n+2}，写出费托合成涉及的反应方程式。

$n\ CO + (2n+1)\ H_2 == C_nH_{2n+2} + n\ H_2O$ （2 分）

2-3 根据 2-1 和 2-2 的结果，合成气可以直接作为费托合成的原料吗？试说明理由。

不能，在原有 C-H 比的基础上需要提供额外的氢气才能实现高效的费托合成。（1 分）

2-4 合成气中各成分的组成为: 10% CO_2，35% CO，55% H_2（体积分数）。将该合成气进行费托合成得到的烃类产物中含有 57.2 %的 CH_4，24.0 %的 C_2~C_4 产物（以 C_3H_8 计）和 18.9 %的 C_{5+}产物（以 C_6H_{14} 计），百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化，计算每消耗标态下 1 L 合成气需要额外添加多少的氢气。（提示：在费托合成的温度下 CO_2 不会被消耗）

假定有 1 mol 合成气，则有 0.35 mol 的 CO，生成的烷烃包括：

CH_4 0.0826 mol； C_3H_8 0.0347 mol； C_6H_{14} 0.0273 mol（2 分）

需要氢气的量：

$$（0.0826 \times 4 + 0.0347 \times 8 + 0.0273 \times 14 + 0.35 \times 2）\div 2 = 0.8451\ \text{mol}$$ （2 分）

需要额外添加氢气的量：

$$0.8451 - 0.55 = 0.2951\ \text{mol}$$

需要氢气的量：0.295 L（1 分）

2-5 在合成气的基础上额外添加的氢气也是从合成气中转化而来的，进行分离提纯需要经过复杂的工序，提高生产成本。为了解决费托合成中这一重要问题，马丁课题组提出偶联水煤气变换反应与费托合成反应获取石油。在 2-4 所述的合成气中加入水先在高温进行水煤气变换反应，此后在相对较低的温度下进行费托合成，得到的烃类产物中含有 38.6 %的 CH_4，22.8 %的 C_2~C_4 产物（以 C_3H_8 计）和 38.6 %的 C_{5+}产物（以 C_6H_{14} 计），百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化且无额外的氢气生成，计算原料合成气中的碳元素转化为 C_{5+}产物的效率。

假定原合成气共有 1 mol 气体，其中 C 元素为 0.45 mol

假定烃类产物共有 x mol，则含 CH_4 $0.386x$ mol，C_3H_8 $0.228x$ mol，C_6H_{14} $0.386x$ mol（1 分）

产物中 CO_2 的含量：$0.45 - 0.386x \times 7 - 0.228x \times 3$ mol（1 分）

产物的氢氧比恒定为 2:1 可以得到：

$$4 \times （0.45 - 0.386x \times 7 - 0.228x \times 3） = 0.386x \times 18 + 0.228x \times 8$$（2 分）

$$x = 0.0806\ \text{mol}$$（1 分）

$$\text{转化率} = \frac{0.386x \times 6}{0.45} = 41.5\%$$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 3 题 硫氰酸根的元素化学和配位化学（17 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第3题

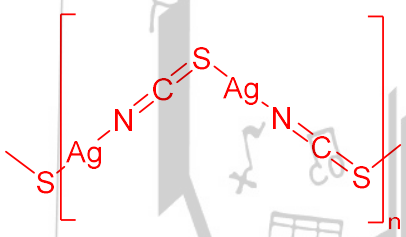
A：KCN（1 分） **C**：AgSCN（1 分） **D**：$HgCo(NCS)_4$（2 分）

3-2 写出制备 **E** 和 **E** 水解涉及的反应方程式。

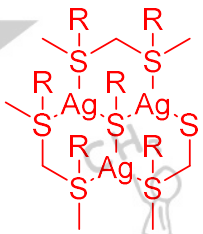
$2\ AgSCN + Br_2 == 2\ AgBr + (SCN)_2$ （1 分）

$3\ (SCN)_2 + 4\ H_2O == 5\ HSCN + HCN + H_2SO_4$（2 分）

3-3 C 有两种稳定的晶体结构：第一种结构 **α** 中 Ag^+为直线型配位，与 SCN^-形成无限延伸的长链结构。而在第二种结构 **β** 中 Ag^+为四配位，Ag 和 S 组成六元环相并的平面层。根据描述画出 **α** 的结构以及 **β** 的平面层结构。描述 **β** 的平面层时如何连接的。

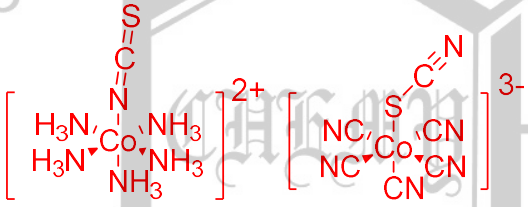


（2 分）



（1 分）

层间通过 N 与 Ag 的配位连接（1 分）



（各 1 分）

在氨配合物中，由于 Co 是第一过渡系金属，d 电子反馈能力较强，因此易与 N 端结合形成对 C=N 反馈 π 键（2 分）；而在 CN 配合物中 CN 与 Co 的 d 电子形成强的反馈 π 键导致 Co 不再容易与 NCS 形成反馈 π 键，此时 Co 更倾向于与易极化的 S 配位（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 4 题 含铬废水的处理（16 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第4题

$Cr_2O_7^{2-} + 6\ Fe^{2+} + 14\ H^+ == 6\ Fe^{3+} + 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$ （1 分）

$CrO_4^{2-} + 3\ Fe^{2+} + 8H^+ == 3\ Fe^{3+} + Cr^{3+} + 4H_2O$（1 分）

$Cr_2O_7^{2-} + 3\ HSO_3^- + 5\ H^+ == 2\ Cr^{3+} + 3\ SO_4^{2-} + 4\ H_2O$（1 分）

$2\ CrO_4^{2-} + 3\ HSO_3^- + 7\ H^+ == 2\ Cr^{3+} + 3\ SO_4^{2-} + 5\ H_2O$（1 分）

4-2 **分别**写出当 Cr^{3+}和 Fe^{3+}沉淀完全时（c＜10^{-6} M），溶液最低 pH 值。

Cr^{3+}：pH = 5.93（1 分）; Fe^{3+}: pH = 3.53（1 分）

4-3 在 1 L 的 pH = 1.0 的含铬废水（$Cr_2O_7^{2-}$浓度为 0.005 M）中加入 10.0 g 七水合硫酸亚铁，充分反应后加入碱石灰 $Ca(OH)_2$ 使 Cr 元素完全沉淀。试计算所需 $Ca(OH)_2$ 的最小质量。

n(Fe)= 0.0360 mol, 与 Cr(VI)完全反应后，含有 Fe^{2+} 0.0060 mol, Cr^{3+} 0.010 mol, Fe^{3+} 0.030 mol

H^+= 0.1-0.07= 0.03 mol。（1 分）

要让 Cr 完全沉淀，需要 OH^- $0.010 \times 3 + 0.030 \times 3 + 0.03 = 0.15$ mol（1 分）

在 pH=5.93 时，$c(Fe^{2+}) \times (c(OH^-))^2 < Ksp$，因此 Fe^{2+}不发生沉淀（1 分）

需要 $Ca(OH)_2$ 的质量为 m=nM=5.56 g（1 分）

4-4 另一种除去铬离子的方法是：使用铁片作阳极、惰性电极作阴极，电解含铬酸根的酸性废水。反应开始时无沉淀生成。电解完成后，Cr 元素全部以氢氧化物的形式被除去。电解法可以用于除去低浓度（100 mg/L）的 Cr(VI)。**提示：**电解过程中阴极始终有单质气体产生，Fe 阳极始终不和溶液中的氧化性离子直接发生反应。

4-4-1 分别写出电解开始阶段和产生沉淀涉及的总反应方程式。

$Cr_2O_7^{2-} + 6\ Fe + 26\ H^+ == 6\ H_2 + 6\ Fe^{3+} + 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$（2 分）

$3\ Fe + 2\ Cr^{3+} + H_2O == 2\ Cr(OH)_3 + 3\ Fe^{2+} + 3\ H_2$（1 分）

$3\ Fe + 2\ Fe^{3+} + H_2O == 2\ Fe(OH)_3 + 3\ Fe^{2+} + 3\ H_2$（1 分）

4-4-2 处理 1 L pH = 1.50、Cr(VI)浓度 100 mg/L 的废水最少需要消耗多少的 Fe？规定 Cr(VI)的存在形式为 $Cr_2O_7^{2-}$。

Cr 的含量：1.92 mmol，需要消耗 Fe 5.76 mmol，生成 Fe^{3+} 5.76 mmol（1 分）

溶液中原有的 H^+：31.6 mmol，电解还原 Cr 时消耗 24.96 mmol，还需 Fe 3.32 mmol（1 分）

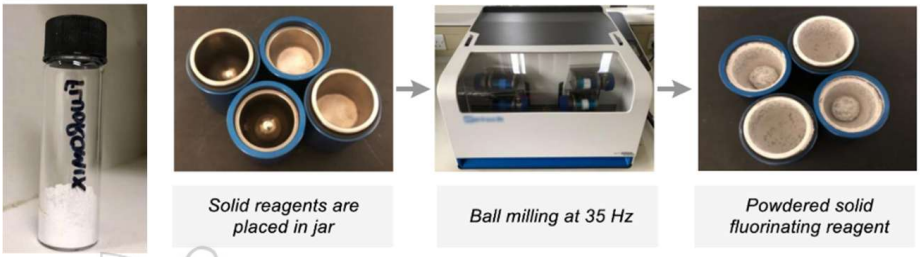
沉淀 Fe^{3+}和 Cr^{3+}需要消耗 Fe 11.52 mmol（1 分）

消耗 Fe 的总量：20.6 mmol，即 1.15 g（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

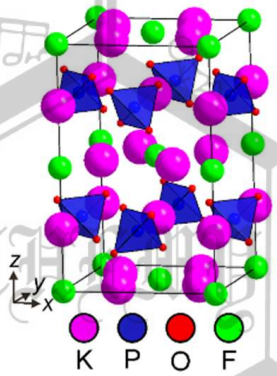
第 5 题 氟化学（13 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第3题



多晶 X 射线衍射及核磁共振谱表明发现 *Fluoromix* 为混合物，其中主要包含 $\mathbf{X}_{(K)}$、$\mathbf{Y}_{(Kca)}$以及残余的 CaF_2 晶体。进一步的机理研究发现，$\mathbf{X}_{(K)}$可以通过 250 mg 无水 KF、749 mg 无水 K_2HPO_4 在 35 Hz 下研磨 3h 制得(反应 1)，$\mathbf{Y}_{(KCa)}$可以通过 632 mg $\mathbf{X}_{(K)}$、370 mg 无水 $CaHPO_4$ 在 35 Hz 下研磨 3 h 制得。

5-1-1 $X_{(K)}$的晶体结构见下图(其中省略了氢原子)，写出 $\mathbf{X}_{(K)}$的化学式及反应 1 的方程式。



5-1-1

化学式：$K_3(HPO_4)F$（1 分）

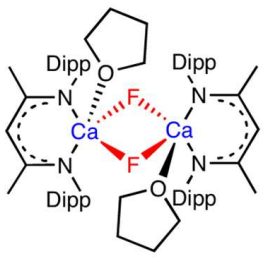
方程式：$K_2HPO_4 + KF \rightarrow K_3(HPO_4)F$（1 分）

3-1-2 $\mathbf{Y}_{(KCa)}$为一种含有四种离子的非整比化合物。其中一种阴离子带有两个负电荷，另一种阴离子具有很高的对称性，$\mathbf{Y}_{(KCa)}$不含氢元素。写出 $\mathbf{Y}_{(KCa)}$中包含的所有离子的化学式(不要求个数)。

5-1-2

K^+，Ca^{2+}，PO_3F^{2-}，PO_4^{3-}（写出钾离子和钙离子共得 1 分，其余均每个 1 分）

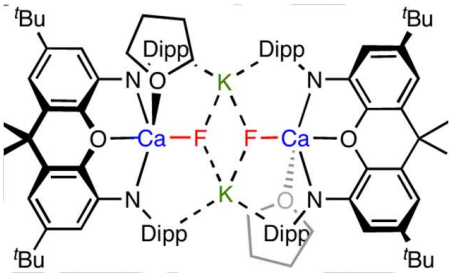
5-2-1



（2 分）

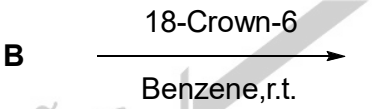
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

5-2-2

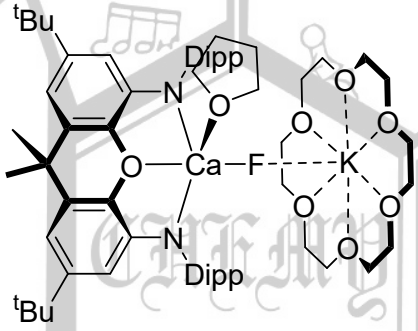


（4 分）

5-2-3 进一步地，**B** 与 18-crown-6 反应可发生解聚生成 **C**，其中 Ca-F-K 几乎在一条直线上。画出 **C** 的结构。



5-2-3



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 6 题 金元素的性质（18 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第2题

6-1（共 10 分）

反应 1： $4Au + 8NaCN + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Na[Au(CN)_2] + 4NaOH$（3 分）

反应 2： $2Na[Au(CN)_2] + Zn \rightarrow Na_2[Zn(CN)_4] + 2Au$（2 分）

反应 3： $2AuCl_3 + 3H_2S \rightarrow Au_2S_3 + 6HCl$（2 分）

反应 4： $Au_2S_3 + 6KCN \rightarrow 2K[Au(CN)_2] + K_2S + 2KSCN$（3 分）

6-2 通过计算与推理，推出 **Y** 的化学式。

6-2（共 5 分）

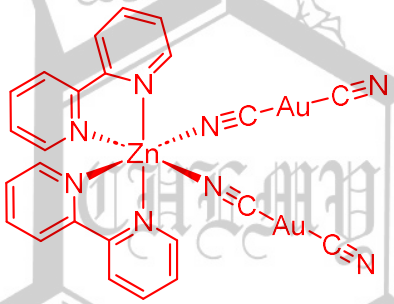
由元素分析可得：$n(N) : n(Zn) = 8 : 1$，$n(C) : n(Zn) = 24 : 1$（1 分）

为满足上述元素分析，Zn、CN 配体、**L** 配体的比例应为 1 : 2 : 4（1 分）

因此剩余相对质量 $M = 65.38 / 0.0746 - 65.38 - 4 \times 26.02 - 2 \times 156.18 = 394.6$ g/mol，对应 2 个 Au，故 **Y** 的化学式为 $ZnL_2[Au(CN)_2]_2$（3 分）

6-3 画出配合物 **Y** 的结构。

6-3



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 7 题 铅的化学（16 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第1题

7-1（共 2 分）

$^{235}_{92}U \rightarrow {}^{207}_{82}Pb + 7\,{}^{4}_{2}He + 4\,{}^{0}_{-1}e$（1 分）

$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + 8\,{}^{4}_{2}He + 6\,{}^{0}_{-1}e$（1 分）

7-2 铅单质不溶于稀硫酸，但溶于浓硫酸，分别解释原因。

7-2（共 4 分）

铅与稀硫酸作用，在表面生成难溶的 $PbSO_4$，阻碍反应进一步进行；（2 分）

用浓硫酸反应时，反应生成可溶的 $Pb(HSO_4)_2$（2 分）

7-3 铅酸蓄电池是一种常见的二次电池，它由两组栅状极板交替排列而成；正极板覆盖有 PbO_2，负极板覆盖有 Pb，稀硫酸作为电解质溶液。分别写出铅酸蓄电池在放电时正极和负极的电极反应方程式，以及总反应的反应方程式。

7-3（共 4 分）

正极：$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$（1 分）

负极：$Pb + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4$（1 分）

总反应：$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$（2 分）

7-4 在无氯化物，硫酸盐，锰及大量铁的存在时，可使用容量法测定铅元素。该过程涉及的部分反应如下：

(1)应用过二硫酸盐在碱性溶液中使 Pb^{2+}变为二氧化物。

(2)应用过氧化氢和硝酸将上述二氧化物变为硝酸盐。

(3)将溶液中的过氧化氢用酸化的高锰酸钾溶液滴定。

分别写出上述三步反应的化学反应方程式。

7-4（共 6 分）

$Pb^{2+} + 4OH^- + 2S_2O_8^{2-} \rightarrow PbO_2 + 2SO_4^{2-} + 2H_2O$

$PbO_2 + H_2O_2 + 2HNO_3 \rightarrow Pb(NO_3)_2 + 2H_2O + O_2$

$5H_2O_2 + 2KMnO_4 + 6HNO_3 \rightarrow 2KNO_3 + 2Mn(NO_3)_2 + 8H_2O + 5O_2$

每个 2 分

有兴趣的选手可思考以下问题：

7-5 铅的单质在有氧气的情况下可与水反应，写出反应的方程式。若使用自来水尝试该实验，可能导致实验不成功，解释原因。

7-5

$2Pb + O_2 + 2H_2O \rightarrow 2Pb(OH)_2$

若自来水是硬水，铅被盖上了一层不溶性盐（主要是硫酸铅及碱式碳酸铅）的保护薄膜，因而防止了水的继续作用和 $Pb(OH)_2$ 的形成。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 钠与钾（12 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第11题

8-1 Na(l) + KCl(l) == NaCl(l) + K(g)（2 分）
方程式正确，且各物种物态标记正确，才可得分。

8-2 此法生产的钾经分级蒸馏后纯度可达 99.5%，而实际上为了便于运输通常接引出的是 Na/K 混合物。假设该 Na-K 体系为理想的液态完全混合-固态完全不混合体系，且没有其他物种生成，通过计算该体系的最低共熔组成以及最低共熔点点来说明接引混合物的理由。

可能用到的热力学数据如下：

	Na	K
T_f*/°C	97.8	63.2
$\Delta_{fus}H_m$°/kJ·mol^{-1}	2.64	2.39

(可能用到的公式：*Schroder-van Laar* 方程，式中 i 为理想液态混合物中的第 i 个组分，x 为摩尔分数，$\Delta_{fus}H^{\circ}_{m,i}$为第 i 个组分的标准摩尔熔化焓，$T^{*}_{f,i}$为第 i 个组分在纯态的熔点，$T_{f,i}$为第 i 个组分在该混合物中的熔点)

$$\ln x_i = \frac{\Delta_{fus}H^{\circ}_{m,i}}{R}\left(\frac{1}{T^{*}_{f,i}} - \frac{1}{T_{f,i}}\right)$$

8-2 设最低共熔组成 Na 的摩尔分数为 x，代入 *Schroder-van Laar* 方程可得下述两方程：

$$\ln x = \frac{\Delta_{fus}H^{\circ}_{m,Na}}{R}\left(\frac{1}{T^{*}_{f,Na}} - \frac{1}{T_f}\right)$$

$$\ln(1-x) = \frac{\Delta_{fus}H^{\circ}_{m,K}}{R}\left(\frac{1}{T^{*}_{f,K}} - \frac{1}{T_f}\right)$$

(由于为最低共熔故 $T_{f,Na} = T_{f,K} = T_f$)整理可得

$$1/T_f = 1/T^{*}_{f,K} - R\ln(1-x)/\Delta_{fus}H^{\circ}_{f,K} = 1/T^{*}_{f,Na} - R\ln x/\Delta_{fus}H^{\circ}_{f,Na}$$

解得 $x = 0.462$，则 $x_K = 0.538$，可计算得 $T_f = 195$ K（4 分）
由计算可知控制 Na-K 比例可以使混合物在常温下处于液态，便于运输。（2 分）

8-3 该物种为 Na_2K（2 分），其在熔点处会分解。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 9 题 写出以下化学反应的方程式。（18 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第3题

9-1（3 分）$2NH_4ReO_4 + 6NH_4I + 16HCl \rightarrow 2(NH_4)_2ReCl_6 + 3I_2 + 4NH_4Cl + 8H_2O$
还原产物写成 NH_4I_3，配平，也可以；
氧化产物写 ICl，配平，也可以；
反应写离子方程式，也可以。
方程式未配平，不得分。

9-2 在 CH_2Cl_2 中，PCl_3、$AlCl_3$ 和$((CH_3)_3Si)_2Se$ 反应，产生一种 1:1 型盐，其阳离子有 7 个原子，与 P_4S_3 结构类似。

9-2（3 分）$3PCl_3 + AlCl_3 + 4((CH_3)_3Si)_2Se \rightarrow [P_3Se_4][AlCl_4] + 8(CH_3)_3SiCl$
阴离子写 $Al_2Cl_7^-$，也可以；
所有反应物和产物写对，但是未配平，得 1 分。

9-3 利用过量的 BrF_5 与钾长石($KAlSi_3O_8$)反应，定量放出单质气体；还原产物为 BrF_3。

9-3（3 分）$KAlSi_3O_8 + 8BrF_5 \rightarrow KF + AlF_3 + 3SiF_4 + 8BrF_3 + 4O_2$
产物写成 $K_3AlF_6 + AlF_3$，或 $K_2SiF_6 + SiF_4$ 等合理答案，也可以
所有反应物和产物写对，但是未配平，得 1 分。

9-4 在氧气气氛中，$Pr_2(C_2O_4)_3\cdot 10H_2O$ 加热分解，剩余固体产物为 Pr_6O_{11}。

9-4（3 分）$6Pr_2(C_2O_4)_3\cdot 10H_2O + 11O_2 \rightarrow 2Pr_6O_{11} + 36CO_2 + 60H_2O$
如果写成：$3Pr_2(C_2O_4)_3\cdot 10H_2O + O_2 \rightarrow Pr_6O_{11} + 9CO + 9CO_2 + 30H_2O$，可得 2 分
方程式未配平，不得分。

9-5 向浓度为 2.4 mol/L 的 Na_2S 溶液中滴加少量酸性 $KMnO_4$ 溶液，产生肉红色沉淀。

9-5（3 分）$2MnO_4^- + 7S^{2-} + 16H^+ \rightarrow 2MnS + 5S + 8H_2O$；$(x-1)S + S^{2-} \rightarrow S_x^{2-}$
或：$(2x-2)MnO_4^- + (7x-2)S^{2-} + (16x-16)H^+ \rightarrow (2x-2)MnS + 5S_x^{2-} + (8x-8)H_2O$
考虑到 S^{2-}的水解较强，将 S^{2-}写成 HS^-，不扣分。
不写$(x-1)S + S^{2-} \rightarrow S_x^{2-}$，也可以。
所有反应物和产物写对，但是未配平，得 1 分。

9-6 在 3 bar 的 CO 气压下，$[N(C_2H_5)_4][Ta(CO)_6]$与 $Ag[Al(OC(CF_3)_3)_4]$反应，产物中有 2 种 1:1 型盐；在含 Ta 的盐中 Ta 为单帽八面体配位。

9-6（3 分）$[NEt_4][Ta(CO)_6] + 2Ag[Al(OC(CF_3)_3)_4] + CO \rightarrow [Ta(CO)_7][Al(OC(CF_3)_3)_4] + 2Ag + [NEt_4][Al(OC(CF_3)_3)_4]$
所有反应物和产物写对，但是未配平，得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 10 题 硫的含氧酸盐（16 分，占 7%）

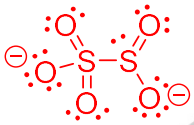
来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第1题

（共 9 分）

X	A	B	C	D	E	F
$NaHSO_3$	$Na_2S_2O_5$	H_2O	Na_2SO_3	SO_2	Na_2SO_4	Na_2S

（各 1 分，共 7 分）

A 阴离子的 Lewis 结构式：



（2 分）

10-2 给出每步热分解的反应方程式。

（共 4 分）

$2NaHSO_3 = Na_2S_2O_5 + H_2O$（1 分）

$Na_2S_2O_5 = Na_2SO_3 + SO_2$（1 分）

$4Na_2SO_3 = Na_2S + 3Na_2SO_4$（2 分）

10-3 向 pH=3 的 $K_2Cr_2O_7$ 溶液中加入 **A** 的溶液可以实现对 Cr(VI)的还原。

10-3-1 给出该反应的离子方程式。

$3S_2O_5^{2-} + 2Cr_2O_7^{2-} + 10H^+ = 6SO_4^{2-} + 4Cr^{3+} + 5H_2O$（2 分）

10-3-2 动力学研究表明，在 **A** 过量时，反应对 Cr(VI)呈假一级。配制 500 mL pH=3 的 0.001 mol/L $K_2Cr_2O_7$ 溶液，向其中加入 500 mL 0.1 mol/L **A** 溶液，此时 k_{obs}=1.227s^{-1}。计算 Cr(VI)被还原 99.5%所需时间。

$\ln(c_0/c)=k_{obs}t$ 解得 t=4.3 s（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 11 题 锡元素的性质（18 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第2题

11-1

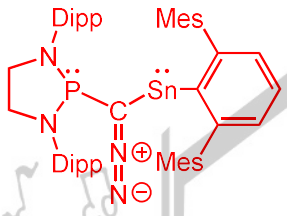
反应 1： $4Sn + 10HNO_3 \rightarrow 4Sn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + 3H_2O$（2 分）

反应 2： $3Sn + 2SOCl_2 \rightarrow 2SnCl_2 + SnS + SO_2$（2 分）

反应 3： $SnO_2 + 2Na_2CO_3 + 4S \rightarrow Na_2SnS_3 + Na_2SO_4 + 2CO_2$（2 分）

写成 $2SnO_2 + 4Na_2CO_3 + S_8 \rightarrow 2Na_2SnS_3 + 2Na_2SO_4 + 4CO_2$ 也可以

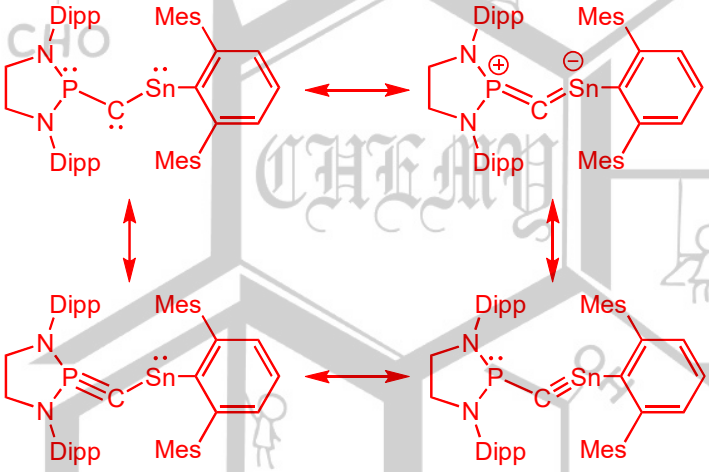
11-2-1



（3 分）

Mes 基团的主要作用：提供一个较大的位阻（1 分），动力学稳定活性 C-Sn 中心。

11-2-2



（各 1 分）

11-2-3 存在的主要电子效应：1. C 的孤对电子填入 P-N 的 σ 反键轨道（2 分）；2. C 的孤对电子填入 Sn 的空 5p 轨道（1 分）；3. Sn 的孤对电子填入六电子 C 中心的空 2p 轨道（1 分）。

有兴趣的选手可以思考以下问题：

11-2-4 基于11-2-3的结论，选出 **B** 中贡献最大的共振式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 12 题 一种超强酸及其制备（14 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第5题

12-1（共 8 分）

A CS_2（1 分） **B** SF_4（1 分） **C** $C_2F_6S_3$（1 分） **D** $C_2F_6S_2$（1 分）

E $Hg(SCF_3)_2$（1 分） **F** HgO（1 分） **G** $Ba(CF_3SO_3)_2$（1 分） **X** CF_3SO_3H（1 分）

12-2（共 3 分）

Y CH_3SO_3H（1 分） **Z** CF_3SO_2F（1 分）

$CH_3SO_3H + 4HF \rightarrow CF_3SO_2F + H_2O + 3H_2$（1 分）

将 H_2O 写成$[H_3O]F$ 或 H_3OHF_2，也可以

12-3 **C** 有多种可能的结构，通过以下方法可验证 **C** 的正确结构。在-22℃ 下，令 **E** 与氯气反应，产物之一是一种金黄色的物质 **H**(反应 1)；**H** 与一种小分子气体反应，也可得到 **C** 并产生氯化氢(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的方程式；画出 **C** 的结构简式。

12-3（共 3 分）

反应 1：$Hg(SCF_3)_2 + 2Cl_2 \rightarrow HgCl_2 + 2CF_3SCl$（1 分）

反应 2：$2CF_3SCl + H_2S \rightarrow C_2F_6S_3 + 2HCl$（1 分）

结构简式：CF_3SSSCF_3（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 13 题 硫化铜催化的含氮化合物转化（24 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第2题

13-1 根据结构描述，该晶体的 $Z=6$（2 分），因此有：

$$\rho = ZM / N_A a^2 c \cdot \sin 120° = 4.681\ \mathrm{g\cdot cm^{-3}}$$（2 分）

13-1 **补充 有兴趣的同学可思考以下问题：**该晶体的 Cu 2p X 射线光电子能谱测试结果表明，在结合能 952 eV 和 932 eV 处有明显的两峰，而典型 Cu(II)的 2p X 射线光电子能谱在 955 eV 和 935 eV 有明显的两峰，上述实验结果说明 CuS 中 Cu 处于何种氧化态？

13-1 补充 Cu(I)

13-2 厌氧氨氧化菌在用 NO_2^-氧化 NH_4^+时先经历还原得到了 NO，NO 进一步被还原为中间体 **Y**，**Y** 与氨反应可得到 **X**(由 **Y** 生成 **X** 的过程不涉及氧化还原)，**X** 在脱氢酶作用下被氧化为最终产物，**X** 和 **Y** 均为常见的吸湿性含氮化合物。相比之下，CuS 催化过程中只检测到了中间产物 **X**：研究人员将 $^{14}NO_2^-$和 $^{15}NH_4^+$的反应液与对二甲氨基苯甲醛在酸性条件下充分反应，质谱分析(离子源：ESI)表明生成了 $m/z=296.2$ 的离子峰。

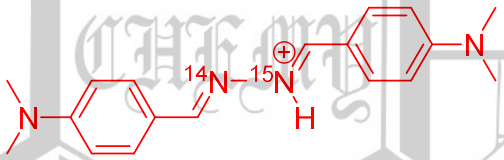
13-2-1 根据以上信息，给出 **X**、**Y** 的化学式，并写出由 **Y** 生成 **X** 过程的化学方程式。

13-2-1 化学式：N_2H_4、NH_2OH（各 2 分，共 4 分）

化学方程式：$NH_2OH + NH_3 = N_2H_4 + H_2O$（2 分）

13-2-2 画出离子峰代表物种的结构。(注：对二甲氨基苯甲醛的分子量为 149.2)

13-2-2 2 分，^{14}N 质子化也得分。



13-3-1 根据$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$，波数与折合质量的平方根成反比，因此有：

$$\tilde{\nu}_1 = \tilde{\nu}_0 \times \sqrt{\frac{\mu(^{14}_{7}\mathrm{N}-\mathrm{O})}{\mu(^{15}_{7}\mathrm{N}-\mathrm{O})}} = 1614\ \mathrm{cm^{-1}}$$（2 分）

因此吸收峰会红移（1 分），移动的波数为 29 $\mathrm{cm^{-1}}$（1 分）。

13-3-2 根据紫外可见光谱的实验结果，写出 Cu-NO 配合物的 *Enemark-Feltham* 记号。(提示：在 *Enemark-Feltham* 记号$\{M(NO)_x\}^y$中，x 表示 NO 配体的个数，y 为金属中心 d 电子和所有 NO 配体反键轨道 π*中填充的电子总数)

13-3-2 $\{Cu(NO)\}^{10}$（2 分）

13-3-3 综合上述信息，写出 **A**～**C** 的化学式。

13-3-3 各 2 分，共 6 分。

A $^{14}N^{14}NO$　　**B** $^{15}N^{14}NO$　　**C** $^{14}N^{15}N$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 14 题 画布上的“炼金术”（16 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第1题

14-1 树脂更容易在 O_2 条件下发生自由基氧化，从而可作为交联剂使涂层内部通过化学键固化。（2 分，答出交联/形成化学键固化即可得满分，答出树脂容易被氧化可得 1 分）

14-2 金属 **M** 的某种氧化物 **A** 常被用于辅助油画的干燥，这是由于 **A** 可以与亚麻籽油的主要成分亚麻酸反应产生中心原子为四配位的化合物 **N**，**N** 可以在油画干燥的过程中作为锚点发挥积极作用。文艺复兴时期的艺术家便常常利用 **A** 作为油画的干燥剂，同时也会使用含 **M** 的白色碳酸盐 **B** 与红色氧化物 **C** 作为颜料，因此，如今的人们仍能在许多文艺复兴时期的画作中发现含 **M** 化合物的身影。例如，在达芬奇的传世巨作《蒙娜丽莎》中，研究人员通过光谱手段发现了画作中存在一种碱式复盐 **D**，他们推测 **D** 是达芬奇所使用的干燥剂 **A**、颜料 **B** 与空气中的 H_2O 按计量比 2:3:1 化合得到的(反应 1)。**D** 在加热条件下可以转化为 **A**，该过程理论失重 11.9 %(反应 2)。

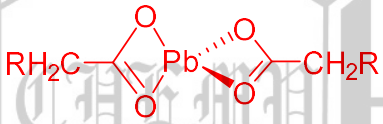
14-2-1 写出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式。

14-2-2 画出 **N** 的结构简式。

14-2-3 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

14-2-1 **M**：Pb；**A**：PbO；**B**：$PbCO_3$；**C**：Pb_3O_4（各 1 分，共 4 分）

14-2-2（2 分，不要求 Pb 的配位几何构型）



14-2-3（各 2 分，共 4 分）

反应 1：$2PbO + 3PbCO_3 + H_2O = Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$

反应 2：$Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2 = 5PbO + 3CO_2 + H_2O$

将 $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$ 写成其他合理形式，配平正确，亦可得分。

14-3 然而，含 **M** 的化合物有时也被认为是许多油画降解过程的元凶，如突起、变暗等，最典型的案例便是伦勃朗的代表作《夜巡》。科学家在该画作中观察到了一种之前从未在早期油画中发现的 **M** 的甲酸盐 **E**，他们认为 **E** 是由颜料 **C** 在氧气条件下与亚麻酸反应得到的，该反应还产生了另一种酸(反应 3)，因此原画发生了大面积的褪色。**E** 不稳定，容易被氧化为 **D**(反应 4)，这也是 **E** 在早期油画中罕见的原因。写出反应 3 与反应 4 的化学反应方程式。

14-3（各 2 分，共 4 分）

反应 3：$2Pb_3O_4 + 12RCH_2COOH + 11O_2 = 6Pb(HCOO)_2 + 12RCOOH + 6H_2O$

反应 4：$5Pb(HCOO)_2 + 5O_2 = Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2 + 7CO_2 + 4H_2O$

将 $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$ 写成其他合理形式，配平正确，亦可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 15 题 三价锰的化合物（23 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第5题

15-1（各 2 分，共 6 分）

反应 1：$4[Mn(NO_3)_2\cdot 6H_2O] + 30(CH_3CO)_2O = 4Mn(CH_3COO)_3 + 8NO_2 + O_2 + 48CH_3COOH$

反应 2：$MnO_4^- + 4Mn^{2+} + 15C_5H_8O_2 + 7CH_3COO^- = 5Mn(C_5H_7O_2)_3 + 7CH_3COOH + 4H_2O$

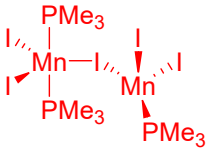
C 的化学式：$K_7(CN)[(NC)_5MnOMn(CN)_5]$（写成 $K_7(CN)[Mn_2O(CN)_{10}]$亦可得分）

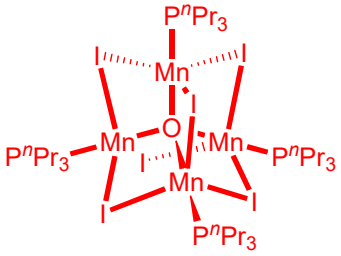
15-2 $[MnX_3(PR_3)_2]$ (X = Cl, Br, I)是一类少见的 Mn(III)配合物，如何以较高产率合成此类化合物一直是个挑战。

15-2-1 最初，研究人员尝试通过 O_2 直接氧化 MnI_2 和 PR_3 的混合物的方法制备 $[MnI_3(PR_3)_2]$。然而，当 R 为甲基时，除了得到目标化合物$[MnI_3(PMe_3)_2]$(**D**)以外，反应还产生了副产物 **E**，**E** 为 Mn 的双核配合物，含 Mn 质量分数为 11.30 %，两个 Mn 分别为四配位与五配位；当 R 为正丙基时，反应会得到四核 Mn(II)配合物 **F**，**F** 具有高对称性，Mn 均为五配位。画出 **D**、**E**、**F** 的结构。

15-2-1（共 7 分；**D** 中 PMe_3 位于赤道平面仅得 1 分；**E** 画为其他合理异构体不扣分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





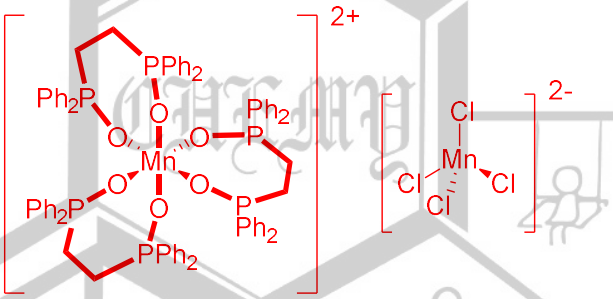
D（2 分） **E**（2 分） **F**（3 分）

15-2-2 近日，研究人员发现[$MnCl_3(OPPh_3)_2$]与 PMe_3 反应可以以较高产率合成[$MnCl_3(PMe_3)_2$]。然而，当把 PMe_3 换为 PPh_3 时，并未得到目标产物，而是[$MnCl_3(OPPh_3)_2$]与 PPh_3 按化学计量比 2:1 发生氧化还原反应，产生了等量的 1:1 型鏻盐 **G**、配合物 **H** 与 Ph_3PO，**G** 和 **H** 中 Mn 均为四配位；当把 PMe_3 换为双齿配体 dppe(1,2-双(二苯基膦)乙烷)时，dppe 同样会与[$MnCl_3(OPPh_3)_2$]发生氧化还原反应，产物中含有 1:1 型离子化合物 **I**，已知 **I** 的阴阳离子均为仅含有一种配体的 Mn(II)配离子，阳离子中含有三个七元环。写出 **G** 与 **H** 的化学式，并画出 **I** 的结构。

15-2-2（共 7 分）

G：[Ph_3PCl][$MnCl_3(OPPh_3)$]（2 分），**H**：[$MnCl_2(OPPh_3)_2$]（2 分）

I 的结构：（阳离子 2 分，阴离子 1 分）



15-2-3 研究人员欲进一步通过[$MnI_3(OPPh_3)_2$]与 PMe_3 反应合成[$MnI_3(PMe_3)_2$]。然而，他们首先将[$MnCl_3(OPPh_3)_2$]与 Me_3SiI 在乙腈溶剂中反应，却并未得到理想中的[$MnI_3(OPPh_3)_2$]产物，而是主要得到了[$MnI_2(OPPh_3)_2$]，反应伴随着少量副产物 **J** 的产生。已知 **J** 的化学式为 $C_{78}H_{69}N_3O_4P_4I_6Mn$，属于 1:2 型离子化合物，阳离子中 Mn 为六配位。写出能体现 **J** 结构特点的化学式。

15-2-3 [$Mn(MeCN)_2(OPPh_3)_4$][I_3]$_2$·MeCN（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

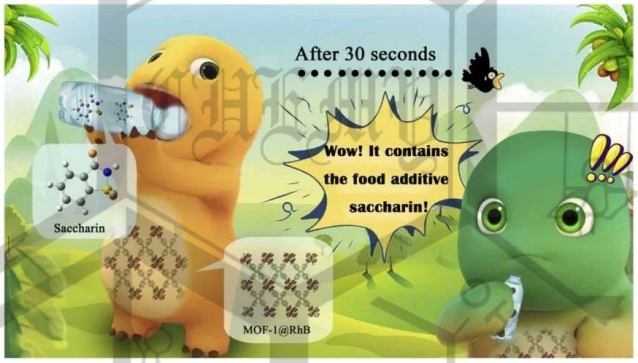
第 16 题 （5 分，占 3%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第1题

16-1 下图为 2015 年的 Nature 封面，构图为漫威中的超级英雄，你认为其有何寓意？

16-1 用漫画风格的超级英雄比喻跨学科合作，攻克科学难题，就像漫威英雄组建联盟拯救世界一般。（1 分）将“interdisciplinary”翻译为跨学科合作即可

16-2-1 近几年火爆全网的奶龙形象，凭借可爱呆萌的特质俘获了无数人的心。近日，曲阜师范大学的研究者们发表论文，介绍了一种名为 MOF-1@RhB 的新型荧光探针，能够高选择性检测糖精。结合你对糖精的认识，说明下图的用意。



16-2-1 糖精，作为一种历史上广泛使用的低热量甜味剂，已被世界卫生组织(WHO)正式归类为 2B 类致癌物，提示其在特定条件下可能对人体健康构成潜在风险。（1 分）将“the food additive saccharin”翻译为食品添加剂糖精即可。在构图中，通过奶龙这种“指示剂”的变色和“After 30 seconds”，展现了 MOF-1@RhB 的这种新型荧光探针的灵敏性。（1 分）

16-2-2 首先，从经济作物角度考量，西瓜含水量高达 92%，实际含糖量仅约 5%，远低于甘蔗（17%）和甜菜等传统制糖作物。且甘蔗单位面积产量可达亩产 1.7 万斤，经济效益显著优于西瓜。（1 分）；其次，制糖产业遵循“因地制宜”原则。欧洲地区就曾因气候不适合甘蔗种植，以甜菜为主要制糖原料。这充分说明农业产业发展必须立足本地资源优势；第三，现代优质西瓜品种的培育凝聚着农业科技工作者的智慧结晶。从一些古代画像就能看出来，古代的西瓜不好吃，切开的西瓜大部分是黄色和白色，还有很多空心的地方。以吴明珠院士为代表的科研团队，历时三年系统整理 44 个濒危瓜种，成功培育出适应性强、品质优良的新品种，推动我国西瓜产业实现跨越式发展，从盆地到沙漠，从高原到平原，西瓜种植技术

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

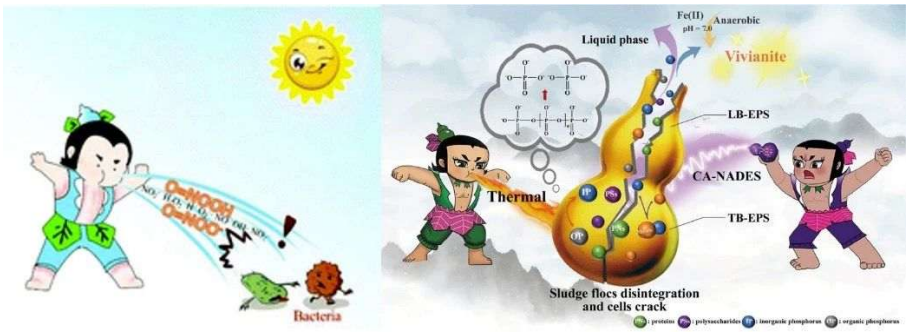
的突破不仅丰富了百姓的“果盘子”，更带动了农民增收致富。即便在晚年患病期间，吴院士仍心系农业科研事业，这种无私奉献的精神值得我们永远铭记和学习。这一案例生动诠释了农业科技创新对产业发展和民生改善的重要作用。让我们向所有为农业发展默默奉献的科研工作者致敬，并以他们为榜样，将来在各自岗位上为祖国建设贡献力量。

1645-1672 年间的静物画

16-3 人类的许多革命性进步都与材料化学的进化密切相关。碳基纳米材料，如富勒烯、碳纳米管、石墨烯及其衍生物已被相继证明是可靠的材料，并引发了各种应用的蓬勃发展。作为“碳家族”的新兴成员，碳点——通常定义为尺寸小于 10 nm 的小碳纳米颗粒——由于其优异的性能，正在成为材料化学领域的热门话题。下图体现了碳点的何种特点？

16-3 昆士兰科技大学借用七个葫芦娃各有所长，比喻碳点独特的物理化学特性，展现出丰富多样的应用潜力（1 分）。下面这张图，左边五娃的水系法力，化身为等离子体活化水，其富含的过氧亚硝酸根等活性物质展现出广谱杀菌性能，或成替代抗生素新选择。右图四娃的火系法力，与七娃的宝葫芦结合，暗喻采用柠檬酸基天然共熔溶剂配合低温预处理，实现污泥中磷元素的高效回收与污染控制。所以说，葫芦娃救爷爷需团队协作，可别再一个一个去了。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



本题答案合理即可。

CHEMY

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 17 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)（10 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第1题

17-1 $2XePtF_6 + 6H_2O = 2Xe + O_2 + 2PtO_2 + 12HF$（2 分）
写成 $2XePtF_6 + 2H_2O = 2Xe + O_2 + 2PtF_4 + 4HF$ 或 $2XePtF_6 + 2H_2O = 2Xe + O_2 + 2H_2PtF_6$ 亦可
17-2 $6IrBr_3 + 14N_2O_5 = 2[Ir_3O(NO_3)_9]NO_3 + 9Br_2 + 8NO$（2 分）
17-3 $OsO_4 + 2CsOH + 5CH_3OH = Cs_2[OsO_2(OCH_3)_4] + CH_2O + 4H_2O$（2 分）
17-4 $2CrO_3 + 2BrF_3 = 2CrOF_3 + Br_2 + 2O_2$（2 分）
17-5 $Mn_2(CO)_{10} + 3NH_3 = [Mn(CO)_3(NH_3)_3][Mn(CO)_5] + 2CO$（2 分）

第 18 题 Pd 元素的性质（8 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第3题

18-1 反应 1：$PdCl_2 + H_2 = Pd + 2HCl$（2 分）
反应 2：$2PdCl_2 + 5Se = 2PdSe_2 + SeCl_4$（2 分）
反应 3：$2PdBr_2 + 4BrF_3 = (Pd_2F_6{\cdot}2BrF_3) + 3Br_2$（2 分）

18-2 结合晶体结构，判断 $PdSe_2$ 中 Pd 的化合价并说明理由。

18-2 化合价：+2 价（1 分）
理由：从晶体结构中可以看出 Se 之间形成了共价单键，即硒元素以 Se_2^{2-} 形式存在（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 19 题 书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（7 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第1题

19-1 $AgOCN + NH_4Cl = AgCl + CO(NH_2)_2$（2 分）

19-2 定性检验溶液中的亚硝酸根离子时，取 1 滴醋酸酸化的溶液，加入 2 滴硫脲，再加 2 滴 2 mol·L^{-1} 的 HCl 溶液及 1 滴 $FeCl_3$ 溶液，若溶液变为深红色说明有亚硝酸根存在。书写加入硫脲后发生的所有反应的方程式。

19-2 $HNO_2 + SC(NH_2)_2 = N_2 + SCN^- + H^+ + 2H_2O$（2 分）

写作 $NO_2^- + SC(NH_2)_2 = N_2 + SCN^- + 2H_2O$ 也得分

$Fe^{3+} + nSCN^- = Fe(NCS)_n^{(3-x)+}$（1 分）

19-3 Na_2CO_3 可用于分解钠长石($NaAlSi_3O_8$)。

19-3 $3Na_2CO_3 + NaAlSi_3O_8 = NaAlO_2 + 3Na_2SiO_3 + 3CO_2$（2 分）

第 20 题 过渡金属元素的化学（18 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第7题

20-1 **A**、**B**、**C**、**E** 各 1 分，**D**、**F** 各 2 分，方程式各 2 分，共 12 分。

A V_2O_5 **B** $NaVO_3$ **C** NH_4VO_3 **D** $VOCl_3$ **E** VCl_3 **F** $VOCl_2$

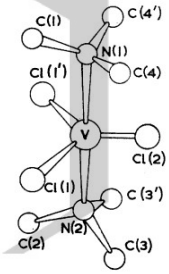
反应 1：$2V_2O_5 + 6S_2Cl_2 = 4VCl_3 + 7S + 5SO_2$

反应 2：$V_2O_5 + VOCl_3 + 3VCl_3 = 6VOCl_2$

20-2 **E** 的乙腈溶液可发生配体取代反应。**E** 与等摩尔的 bipy 在乙腈中反应生成八面体型配合物 **G**，与过量 bipy 在乙腈中反应则生成 1：1 型离子化合物 **H**，**H** 的阳离子有 3 种异构体(考虑立体异构)，阴离子只有 1 种异构体。若将配体换做三甲胺，**E** 与三甲胺反应会得到配合物 **I**，理想情况下 **I** 具有穿过三个原子的 C_3 轴。写出 **G**、**H** 的化学式并画出 **I** 的结构。(注：bipy 为 2, 2'-联吡啶)

20-2 **G** $VCl_3(bipy)(CH_3CN)$ **H** $[VCl_2(bipy)_2][VCl_4(bipy)]$（**G**、**H** 各 2 分）

I 的结构：



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 21 题 去屑洗发水的添加剂（12 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第1题

21-1 $ZnCl_2 + 2NaC_5H_4NOS{\cdot}2H_2O \rightarrow C_{10}H_8O_2N_2S_2Zn + 2NaCl + 4H_2O$（2 分）

21-2 在氧气的作用下，水中的吡硫鎓锌会转化为 Zn^{2+}和 SO_4^{2-}，因此含吡硫鎓锌的废水通常具有超过排放标准含量的上述两种离子，从而对环境造成较大的污染。研究表明，一种名为 *SRB* 的硫酸盐厌氧还原菌在含吡硫鎓锌的废水处理中发挥了巨大的作用。其作用机理分为两步，第一步利用甲醛与硫酸根反应产生 H_2S(**反应 1**)，第二步利用金属离子(记为 $\mathbf{M}^{2+}$)与其产生沉淀(**反应 2**)，从而实现废水的处理。

21-2-1 写出**反应 1** 和**反应 2** 的离子方程式。

21-2-1 反应 1：$SO_4^{2-} + 2CH_2O + 2H^+ \rightarrow H_2S + CO_2 + 2H_2O$（2 分）

反应 2：$\mathbf{M}^{2+} + H_2S \rightarrow 2H^+ + \mathbf{M}S$（1 分）

21-2-2 通过该方法还可以估算废水中吡硫鎓锌的含量。向 1 L 的废水样品中加入过量的 *SRB*，最终分离得到 1.8 mg 的沉淀。假设废水中仅有吡硫鎓锌一种物质含有硫元素，*SRB* 的对硫酸根的净化效率为 57 %，金属 **M** 的平均相对分子质量为 72 $g{\cdot}mol^{-1}$。据此估算废水中吡硫鎓锌的含量(最终结果以 mg / L 为单位呈现，需要给出必要的计算过程)。

21-2-2（共 4 分）

分离得到的沉淀为金属硫化物，$n(\mathbf{M}S) = (1.8\ mg) / (72\ g/mol + 32\ g/mol) = 1.7 \times 10^{-5}\ mol$

由于仅有吡硫鎓锌一种物质含有硫元素，且分离效率为 57 %，故废水中：

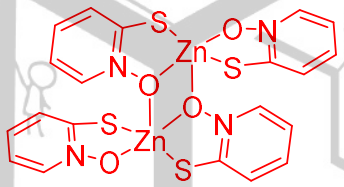
$n(C_{10}H_8O_2N_2S_2Zn) = 0.5 \times n(MS) / 57\ \% = 1.5 \times 10^{-5}\ mol$（2 分）

$m(C_{10}H_8O_2N_2S_2Zn) = n(C_{10}H_8O_2N_2S_2Zn) \times M = 317\ g/mol \times 1.5 \times 10^{-5}\ mol = 4.8\ mg$（1 分）

故废水中吡硫鎓锌的含量为 4.8 mg / L（1 分）

21-3 研究表明，在晶体中吡硫鎓锌通常以二聚体的形式存在，其结构中包含一个$[ZnO]_2$四元环，画出该二聚体的结构。

21-3



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 22 题 铬的化合物（27 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第2题

22-1 反应 1：$4FeCr_2O_4 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 \rightarrow 8Na_2CrO_4 + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$（2 分）

反应 2：$2Na_2CrO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2Cr_2O_7 + Na_2SO_4 + H_2O$（2 分）

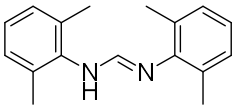
22-2 二苯铬是一种有抗磁性的棕黑色夹心结构配合物，可用作烯烃聚合催化剂。二苯铬和二茂铁为广义等电子体，具有类似的性质，但其稳定性比二茂铁差，在空气中易被氧化为含 Cr 的 1∶1 型黄色离子化合物 **D** (**反应 3**)。一种制备二苯铬的方法是将三氯化铬、铝单质和三氯化铝在苯中混合，产生一种 1∶1 型离子化合物 **E** (**反应 4**)，再将 **E** 与保险粉在氢氧化钠溶液中反应，即可得到二苯铬 (**反应 5**)。已知 **D** 和 **E** 具有相同的阳离子，写出**反应 3** ~ **反应 5** 的化学方程式。

22-2 反应 3：$4Cr(C_6H_6)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4[Cr(C_6H_6)_2]OH$（2 分）

反应 4：$3CrCl_3 + 2Al + AlCl_3 + 6C_6H_6 \rightarrow 3[Cr(C_6H_6)_2][AlCl_4]$（2 分）

反应 5：$2[Cr(C_6H_6)_2]^+ + S_2O_4^{2-} + 4OH^- \rightarrow 2Cr(C_6H_6)_2 + 2SO_3^{2-} + 2H_2O$（3 分）

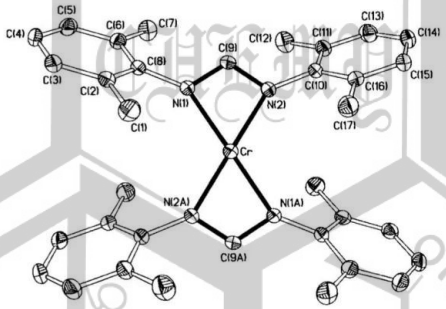
22-3 在 THF 或甲苯溶剂中，将 Li**L**^{1}(**HL**^{1} 的结构如右图所示)和 $CrCl_2$ 按化学计量比 2：1 混合，得到了一种单核配合物 **A**，其中 Cr 为四配位。若将 Li**L**^{1} 中的 2,6-二甲基苯基换为 2-甲氧基苯基，其余反应条件不变，则可以得到双核配合物 **B**。



HL_1

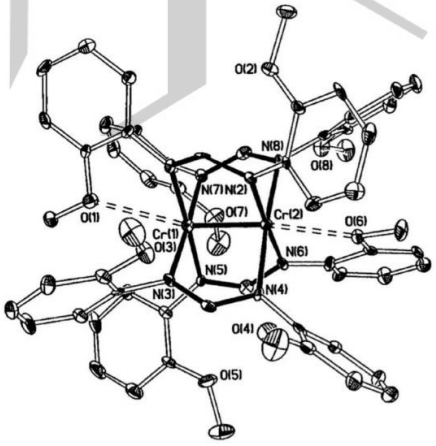
22-3-1 画出 **A** 和 **B** 的结构(提示：需表示出 **B** 中 2 个 Cr 之间的成键情况)。

22-3-1



A（2 分）

不要求 Cr 的配位构型。



B（3 分，未画出或画错 Cr-Cr 间形成的四重键只得 2 分）

不要求指出氧对 Cr 的次级作用。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

22-3-2 **B** 中 2 个 Cr 之间形成四重键（1 分），其中 d_{z^2}-d_{z^2} 形成一根 σ 键，d_{xz}-d_{xz} 和 d_{yz}-d_{yz} 形成 π 键，d_{xy}-d_{xy} 形成 δ 键（3 分）

22-3-3 解释上述制备 **A** 的过程中无法形成双核配合物的原因。

22-3-3 **A** 的二聚体中，无论苯环如何旋转，芳环上甲基总存在相互排斥，故 **A** 的二聚体难以生成（2 分，回答出甲基排斥即可得分）

22-4 若将 Li**L**^{1} 中的 2,6-二甲基苯基换为 2-溴苯基(记为 Li**L**^{2})，将 Li**L**^{2} 和 $CrCl_2$ 按计量比 3 : 2 反应可以得到配合物 **C**，已知 **C** 中 Cr 只有一种化学环境。

22-4-1 写出 **C** 的制备反应方程式。

22-4-1 $3LiL^2 + 2CrCl_2 \rightarrow Cr_2(L^2)_3Cl + 3LiCl$（2 分）

22-4-2 研究表明，**C** 中 Cr-Cr 键键长短于 **B** 中 Cr-Cr 键键长，解释原因。

22-4-2 由于 **B** 中 **L**^{1} 配体上的甲氧基的氧原子对 Cr-Cr 四重键的轴向有弱配位作用，其结果是氧的孤对电子填入 Cr-Cr 四重键的 σ^*轨道（2 分），从而使得 Cr-Cr 四重键键级变小，键长变长（1 分），而 **C** 中 **L**^{2} 配体上的 Br 原子配位能力不如氧，因此 **C** 中 Cr-Cr 键键长短于 **B** 中 Cr-Cr 键键长。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 23 题 中国古代的化学技术（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第1题

23-1 $2NH_4Cl + CaO = 2NH_3 + CaCl_2 + H_2O$（2 分）

23-2 中国古代医家对药物的探索从未停歇。在一定温度下，“汞一两，食盐一两，明矾二两，硝六钱”可升炼汞霜，已知该反应生成了 SO_3 和 NO_2，请写出其余所有产物的化学式。

23-2 其余所有产物的化学式：$HgCl_2$，Na_2SO_4，K_2SO_4，Al_2O_3，H_2O（写出 $HgCl_2$ 得 2 分，其余产物共 2 分，错 1 处扣 1 分，扣完为止，共 4 分）

23-3 中国古代的冶金技术也十分有趣，体现了劳动人民的智慧。

23-3-1 “点庚法”被用于将赤铜（经冶炼得到的 Cu 单质）脱胎换骨变为“黄金”（含 Cu 的一种合金）。在风炉中炉甘石、木炭与赤铜发生反应，冷却水洗，所得物质“颗颗如鸡冠色”。写出该体系发生所有反应的方程式。（提示：炉甘石中金属元素的质量分数为 52.14%，假设所得合金中两种金属比例为 1 : 1）

23-3-1 （前两个反应共 2 分，可合并，生成黄铜的反应 1 分，共 3 分）

$ZnCO_3 = ZnO + CO_2$

$C + CO_2 = 2CO$

$ZnO + CO + Cu = Zn\text{-}Cu + CO_2$

23-3-2 由于23-3-1中所得合金与真金的物理性质十分相似，民间出现了辨别伪金的方法。将待辨别物质置于炭火上燃烧，即可辨别真伪。请说明辨别原理。

23-3-2

辨别原理：假金在炭火上燃烧会生成 ZnO 和 CuO，原先的金黄色光泽消失；而真金在炭火上燃烧不发生化学反应，仍能保持原先的金黄色光泽。因此可辨别真伪。（1 分）

23-4 “陶瓷”一词现已被广泛用于生活中，但实际上瓷器和陶器在化学组成、制备方法及各方面性质上有很大的不同。一般而言，瓷器相较陶器气孔率低，质地更加坚硬，力学性能更好，并且在对着日光照看时，瓷器有半透明之感。结合上述信息填空：就原料组成而言，瓷器原料的 SiO_2 含量更____(高/低)，Fe_2O_3 含量更____(高/低)；就烧制温度而言，瓷器所需烧制温度较陶器所需烧制温度更____ (高/低)。

23-4 高 低 高（3 分）

第 24 题 硫的元素化学（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第7题

24-1-1 x 最可能为 7。（2 分）

24-1-2 写出以下反应的方程式：

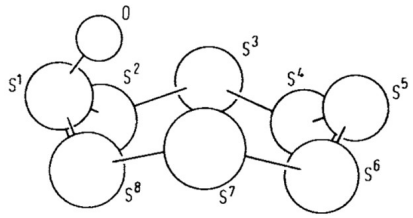
(1) S_8O 受热发生分解；(2) S_8O 被 HI 还原，产物之一具有一根 S_8 轴。

24-1-2 各 2 分，共 4 分。

$2S_8O = 15S + SO_2$　　$S_8O + 2HI = S_8 + I_2 + H_2O$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

24-1-3 下图中 S^1-S^2 和 S^1-S^8 特别长。原因是：在 S_8O 分子中存在 O 的孤对电子与 S-S σ^*的超共轭作用，因此会削弱对应的 S-S 键（S^1-S^2 及 S^1-S^8），键长特别长。（2 分）



24-2 S_8 和碘在五氟化锑溶剂中反应能够分离得到黑红色化合物 **A**。**A** 是一种离子型化合物，其阳离子中 S-S 键长呈现交替变化，且含有 S-I 键。**A** 也可由 $S_8[SbF_6]_2$ 与 KI 反应制得，反应中硫元素的理论转化率为 7/8。写出两种方法制备 **A** 的反应方程式。

24-2

$7S_8 + 4I_2 + 12SbF_5 = 8[S_7I][SbF_6] + 4SbF_3$（2 分）

$8S_8[SbF_6]_2 + 8KI = 8[S_7I][SbF_6] + S_8 + 8KSbF_6$（3 分）

24-3 硫元素还可以形成有趣的超价化合物：SF_4 与 Cl_2、CsF 于 250 ℃下发生反应（三者计量比为 1 : 1 : 1），可得到一种硫的混合卤化物 **A**。20 ℃时，该混合卤化物与乙烯酮于 $CFCl_3$ 中发生化合反应，可得到羧酸衍生物 **B**，**B** 经水解可生成羧酸 **C**。**C** 依次经 Ag_2CO_3、Br_2 处理可得到 **D**，**D** 用 Zn/HCl 还原可得到 **E**，**E** 中硫为八面体配位。

24-3-1 写出 **A** ~ **E** 的化学式。

24-3-1 **A**、**D** 各 2 分，**B**、**C**、**E** 各 1 分。

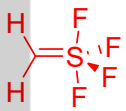
A SF_5Cl **B** SF_5CH_2COCl **C** SF_5CH_2COOH **D** SF_5CH_2Br **E** CH_3SF_5

24-3-2 −110 ℃下，若用 ^{n}BuLi 处理 **D**，充分反应后升温至−70 ℃，可得到化合物 **F**。画出 **F** 的结构。相关提示如下：

(1) 质谱研究表明，**F** 的分子离子峰质荷比为 122。

(2) **F** 的核磁共振数据如下：$\delta_{F(A)}$ = -59.0(J =154.4, 10.5 Hz), $\delta_{F(B)}$ = -53.6(J =154.4, 9.7, 58.1 Hz)。

24-3-2 共 3 分，示出亚甲基位于赤道面上给 1 分，示出轴向的 2 个 F 略微倾斜、远离亚甲基给 1 分，示出亚甲基的氢与轴向 F 共面给 1 分。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 25 题 （16 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第2题

25-1 $AgNO_3$ $AgCl$ $Ag(NH_3)_2Cl$ $KAgF_4$（每个 1 分）

$AgNO_3 + 2KCl + 2F_2 = KAgF_4 + KNO_3 + Cl_2$（1 分）

25-2 **C** 可以与汞单质作用，写出反应方程式。

25-2 $2Ag(NH_3)_2Cl + Hg = Hg(NH_2)Cl + NH_4Cl + 2NH_3 + 2Ag$（2 分）

25-3 **A** 与尿素反应可以得到沉淀 **E**。**E** 用溴单质处理，除得到一种浅黄色固体和一种气体外，还得到了一种熔点为 52℃的有剧毒的白色挥发性晶体，写出涉及的两个反应的方程式。

25-3 $AgNO_3 + CO(NH_2)_2 = AgOCN + NH_4NO_3$（2 分）

$2AgOCN + 2Br_2 = 2AgBr + O_2 + 2BrCN$（2 分）

25-4 当 **A** 的酸性溶液与乙醇接触时，**F** 会在无意间被制备出来，它是极具爆炸性的。**E** 和 **F** 互为同分异构体，画出 **F** 的阴离子的最稳定共振式。

25-4 $^{-}C{\equiv}N^{+}\text{-}O^{-}$（2 分）

25-5 **E** 与溴单质在合适条件下作用数天后可以得到盐 **G**。**G** 的化学式仅比 **E** 多了一个溴原子。**G** 与水反应，产物中含有两种气体和三聚氰酸，写出该反应方程式。

25-5 $18AgOCNBr + 6H_2O = 18AgBr + 4H_3C_3O_3N_3 + 6CO_2 + 3N_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 26 题 元素反应（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第4题

26-1 $n(Cl_2)=pV/RT=0.01500mol$;

结合题目信息，M 应为 V，则 C 对应五价 V 到四价 V 元素的转变。$n'=0.03000mol$（1 分）

则 M(C)=118.4g/mol，推出 C 为 VO_2Cl （1 分）

A V_2O_5（1 分） B NH_4VO_3 （1 分） C VO_2Cl（1 分）

26-2 写出 **B** 分解的方程式以及 **C** 与浓盐酸反应的方程式

26-2 $2NH_4VO_3=\!=2NH_3+V_2O_5+H_2O$ $2VO_2Cl+4HCl=\!=2VOCl_2+2H_2O+Cl_2$（各 1 分）

26-3 元素 **M** 与有机配体结合可以产生有趣的结果。V_2O_5 在硫酸的存在下被乙醇还原得到 **D**，同时生成一种还原性物质（反应 1）。**D** 在碳酸钠的存在下与乙酰丙酮反应得到 **E**（反应 2）。**E** 中含 **M** 19.21%。给出 **D** 和 **E** 的化学式，并写出反应 1、反应 2 的化学反应方程式。

26-3 **D** $VOSO_4$（1 分） **E** $VO(acac)_2$（1 分）

$V_2O_5+2H_2SO_4+CH_3CH_2OH=\!=2VOSO_4+CH_3CHO+3H_2O$（2 分）

$VOSO_4+Na_2CO_3+2Hacac=\!=VO(acac)_2+Na_2SO_4+H_2O+CO_2$（1 分，写 $NaHCO_3$ 亦可）

第 27 题 离子共存（12 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第7题

27-1 $NO_3^- + 4H^+ + 3e^- = NO + 2H_2O$ 得到$[H^+] = 0.4289$ mol/L，pH = 0.37（2 分）

小明同学认为，如果在27-1的基础上升高 pH，可以让 Fe^{3+}产生沉淀从而促进氧化反应的发生。已知 $K_{sp}(Fe(OH)_3)=4.0\times10^{-38}$。

27-2 请计算在 pH 大于27-1的情况下，Fe^{2+}可被 NO_3^-氧化的最低 pH 值。假定硝酸根与亚铁离子的浓度均为 1.0 mol/L。

27-2 $0.771-\frac{RT}{F}\ln\frac{Kw^3}{K_{sp}\times[H^+]^3}\le 0.80-\frac{RT}{F}\ln\frac{1}{[H^+]^4}$ （1 分）

解得：$[H^+] = 3.411\times10^{-3}$ mol/L，pH = 2.47（2 分）

27-3 计算 1.0 mol/L 的 $Fe(NO_3)_2$ 溶液发生自氧化还原反应的终点。给出体系的 pH 值和亚铁离子的转化率。说明为什么我们认为硝酸根与亚铁离子可以共存，不计 Fe(II)的酸效应。

27-3 先假定反应不额外产生新的氢离子：$9Fe^{2+} + 3NO_3^- + 6H_2O = 4Fe(OH)_3 + 5Fe^{3+} + 3NO$

假定最后 Fe^{2+}浓度为$(1-3x)$ mol/L 则含有 Fe^{3+} $5x/3$ mol/L，在此基础上，Fe^{3+}进一步发生水解，假定产生氢离子浓度为 $3y$ mol/L

$$\frac{Kw^3}{K_{sp}}=\frac{27y^3}{\frac{5}{3}x-y}$$ （2 分）

$$0.771-\frac{RT}{F}\ln\frac{1-3x}{\frac{5}{3}x-y}\le 0.80-\frac{RT}{3F}\ln\frac{1}{(3y)^4\times(2-x)}$$ （2 分）

解得 $y = 1.3\times10^{-3}$ mol/L，pH = 2.40，消耗 Fe^{2+} 6.6×10^{-3} mol/L（2 分）

故反应进度极小，基本可共存（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 28 题 “锰紫”的制备与性质（20 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第1题

28-1 化学式：$NH_4MnP_2O_7$（1 分）

反应 1：$4MnO_2 + 4NH_4H_2PO_4 + 4H_3PO_4 \rightarrow 4NH_4MnP_2O_7 + 10H_2O + O_2$（2 分）

反应 2：$2NH_4MnP_2O_7 + 2H_2SO_4 + 4H_2O \rightarrow (NH_4)_2SO_4 + MnSO_4 + MnO_2 + 4H_3PO_4$（2 分）

28-2 “锰紫”存在两种主要晶型：α 型和 β 型。其中，α 型晶体的骨架可以描述为$[MnO_6]$八面体和另一种多面体共顶点、共棱连接形成的三维网络，阳离子 **A** 有序填充在骨架中。

28-2-1 给出该多面体的化学式，并指出阳离子 **A** 与骨架之间的主要相互作用。

28-2-1 化学式：$[PO_4]$（1 分）

主要相互作用：静电引力、氢键（各 1 分）

28-2-2 X 射线衍射表明，在 α 型和 β 型晶体中，Mn-O 键皆存在多种键长，最短的仅有 1.72 Å，最长的则可以达到 2.15 Å。说明出现此现象的主要原因。

28-2-2 原因：Mn^{3+}的价电子排布为 $3d^4$，填在$[MnO_6]$正八面体弱场中为$(t_{2g})^3(e_g)^1$（1 分），e_g 轨道填充不均引发 Jahn-Teller 畸变（1 分），导致 Mn-O 键部分缩短、部分拉长。

28-3 研究人员对“锰紫”进行了热重分析，其中间产物具有多种多样的颜色：将“锰紫”于惰性气氛中加热至 340°C，失重 3.65%，得到蓝色物质（**反应 3**）；继续加热至 460°C，又失重 10.14%，得到白色物质 **B**（**反应 4**）；随后加热至 800°C，未观察到明显失重，**B** 发生熔化并完全转化为粉色液体 **C**。**C** 的式量为 **B** 的 1.5 倍。

28-3-1 通过计算和推理，给出 **B** 和 **C** 的化学式，画出 **C** 中阴离子的 Lewis 结构式。

28-3-1

第一步失重：$M_1 = w_1 \times M = 3.65 \times 10^{-2} \times 246.922\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}} = 9.01\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$，对应 0.5 个 H_2O 分子；

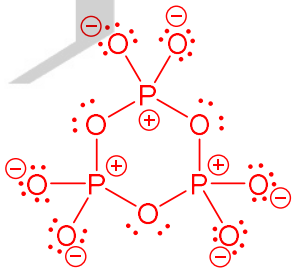
第二步失重：$M_2 = w_2 \times M = 10.14 \times 10^{-2} \times 246.922\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}} = 25.04\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$，对应 0.5 个 NH_3 分子和 0.5 个 NH_2OH 分子（进一步分解为 N_2、H_2O、NH_3）；

因此两步失重中 1 分子 $NH_4MnP_2O_7$ 失去 1 个 N、4 个 H、1 个 O，对应 **B**、**C** 最简式均为 MnP_2O_6。（以上计算、推断过程共 2 分）

由于 **C** 的式量为 **B** 的 1.5 倍，由最简单情况可推知 **B** $Mn_2P_4O_{12}$ **C** $Mn_3P_6O_{18}$

（**B**、**C** 的化学式各 1 分，**C** 写作 $Mn_3(P_3O_9)_2$ 亦可）

C 的阴离子的 Lewis 结构式（2 分）：



28-3-2 写出**反应 3**、**反应 4** 的化学方程式。

28-3-2 **反应 3**：$2NH_4MnP_2O_7 \rightarrow Mn_2(NH_3)_2P_4O_{13} + H_2O$（2 分）

反应 4：$3Mn_2(NH_3)_2P_4O_{13} \rightarrow 3Mn_2P_4O_{12} + 4NH_3 + N_2 + 3H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 29 题 硒的元素化学（30 分，占 13.0%）

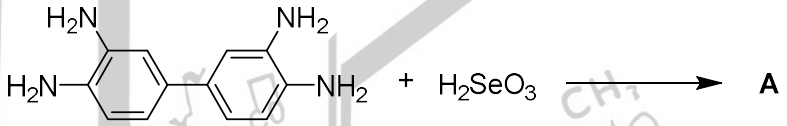
来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第2题

29-1-1 $H_2SeO_3 + 4HI \rightarrow Se + 2I_2 + 3H_2O$（2 分）$H_2TeO_3 + 6HI \rightarrow H_2TeI_6 + 3H_2O$（2 分）

29-1-2 另一种方法则是将粗硒在 363 K 下溶于浓 Na_2SO_3 溶液，碲和其他单质不会溶解，可以通过过滤除去。写出化学方程式。

29-1-2 $Se + Na_2SO_3 \rightarrow Na_2SeSO_3$（2 分）

29-2 **硒含量分析** 虽然微量的硒元素是维持生命所必需，其相关药物可用于治疗癌症、克山病等，但摄入过量的硒会引起中毒，严重者可能死亡。因此，硒含量分析至关重要。使用 3,3'-二氨基联苯胺与 Se(IV)在 0.1 mol L^{-1} 盐酸或 pH = 1 ~ 3 的甲酸中反应可以生成一种鲜黄色的四环化合物 **A**，调节 pH = 6 后用甲苯进行萃取，对其进行分光光度测定，是对硒最灵敏和特征的分析方法。



29-2-1 在实际应用中，采用以上方法测定硒含量需要加入少量 EDTA 二钠盐，解释原因。

29-2-1 EDTA 二钠盐可以与试样中的过渡金属离子络合而掩蔽之（1 分），防止其氧化 3,3'-二氨基联苯胺或与 3,3'-二氨基联苯胺发生络合形成有色物质（1 分），干扰测定。

29-2-2 画出 **A** 的结构。

29-2-2 共 2 分

29-2-3 已知 **A** 在甲苯-水体系中的分配系数为 $K_D = 25.4$，计算用 1 mL 甲苯萃取 25 mL **A** 的水溶液时的萃取率 E (%)，忽略其他反应的影响。

29-2-3 萃取率 $E = \frac{n_o}{n_o+n_w} \times 100\% = \frac{c_oV_o}{c_oV_o+c_wV_w} \times 100\%$；

分配系数 $K_D = \frac{c_o}{c_w}$，代入上式：

$E = \frac{\frac{c_o}{c_w}}{\frac{c_o}{c_w}+\frac{V_w}{V_o}} \times 100\% = \frac{K_D}{K_D+\frac{V_w}{V_o}} \times 100\% = \frac{25.4}{25.4+25} \times 100\% = 50.4\%$（公式 1 分，结果 1 分）

上述分析方法可以用于测定甜菜叶中的硒含量。以质量为 m_1 的高纯硒单质为起始物，经过

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

29-2-4 摩尔消光系数：

甲苯溶液中硒元素的浓度：$c_{Se}=\frac{n_{Se,o}}{V}=\frac{E\times n_{Se,w}}{V}=\frac{Em_1}{M_{Se}V}$（1 分）

由于 1 分子 **A** 中含有 2 个 Se 原子，**A** 的浓度：$c_{\mathbf{A}}=\frac{1}{2}c_{Se}=\frac{Em_1}{2M_{Se}V}$

吸光度 $A=\varepsilon l c_{\mathbf{A}}+A_0=\frac{\varepsilon l E m_1}{2M_{Se}V}+A_0$ ，推出 A 与 m_1 存在线性关系且斜率为$\frac{\varepsilon l}{2M_{Se}V}$（1 分）

用表 1 中数据拟合：得 $y=a_1x+b_1$，$a_1=0.060035\ (\mu g^{-1})$，$b_1=0.031554$，$r=0.99995$（1 分）

$\varepsilon=\frac{2M_{Se}V}{lE}\times a=1.88\times10^4\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}}$（计算结果 2 分）

甜菜叶中硒的含量：

实验 2 中，同理有 $A=\varepsilon l c_{\mathbf{A}}+A_0=\frac{\varepsilon lE(m+m_2)}{2M_{Se}V}+A_0=\frac{\varepsilon lE}{2M_{Se}V}\times m_2+\frac{\varepsilon lEm}{2M_{Se}V}+A_0$，

A 与 m_2 存在线性关系；

用表 2 中数据拟合：得 $y=a_2x+b_2$，$a_2=0.062024\ (\mu g^{-1})$，$b_2=0.037754$，$r=0.99920$（1 分）

由 $b_1=A_0$，$b_2=\frac{\varepsilon lEm}{2M_{Se}V}+A_0$，可知$a_2=\frac{\varepsilon lE}{2M_{Se}V}=\frac{b_2-b_1}{m}$，

$$m=\frac{b_2-b_1}{a_2}=0.09996\ \mu g$$

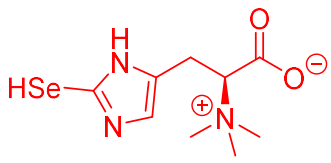
故 $w=\frac{m}{m_0}\times1\times10^6\ ppm=0.100\ ppm$（计算结果 2 分）

（若采用第一组实验获得的斜率，根据 $m=\frac{b_2-b_1}{a_1}=0.10327\ \mu g$ 算出 $w=0.103\ ppm$，也得满分；若未扣除空白值，根据 $m=\frac{b_2}{a_2}=0.60870\ \mu g$ 算出 $w=0.609\ ppm$，扣 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

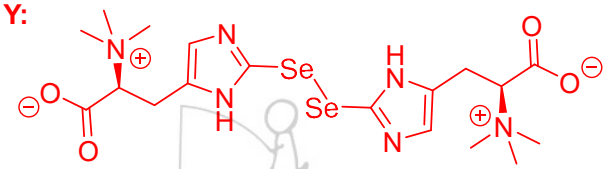
29-3-1

X:



（2 分，咪唑环 NH 与 N 互换也可得分）

Y:

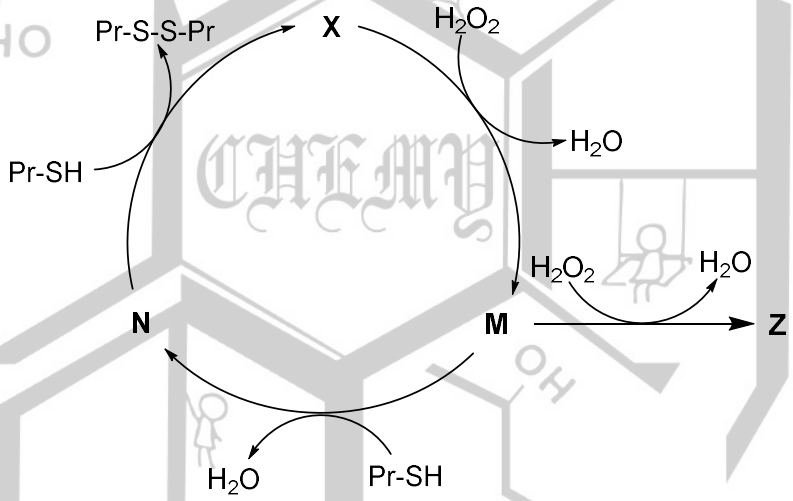


（2 分，咪唑环 NH 与 N 互换也可得分）

29-3-2 麦角硒因的生物合成源自于人体内含有的组氨酸（化学式为 $C_6H_9N_3O_2$），已知组氨酸的 $pK_{a,1} = 1.81$，$pK_{a,2} = 6.05$，$pK_{a,3} = 9.15$，计算其等电点 pI。

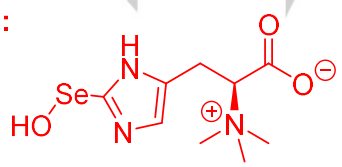
29-3-2 组氨酸为碱性氨基酸，$pI = (pK_{a,2} + pK_{a,3}) / 2 = (6.05 + 9.15) / 2 = 7.60$（2 分）

29-3-3 麦角硒因可以与活性氧物种（以 H_2O_2 表示）高效反应而显现抗氧化活性，其被氧化后的形态还可以促进蛋白质二硫键的形成。研究已证实该过程的作用机理，其中麦角硒因以 **X** 的形式参与催化循环。据此，画出 **M**、**N**、**Z** 的结构。（注：Pr 代表蛋白质主链）



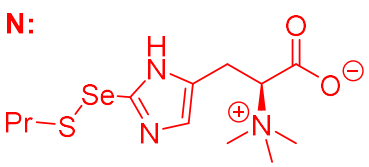
29-3-3

M:



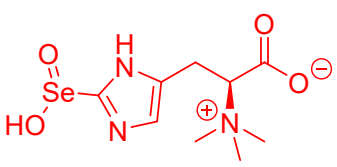
（1 分）

N:



（1 分）

Z:



（2 分）

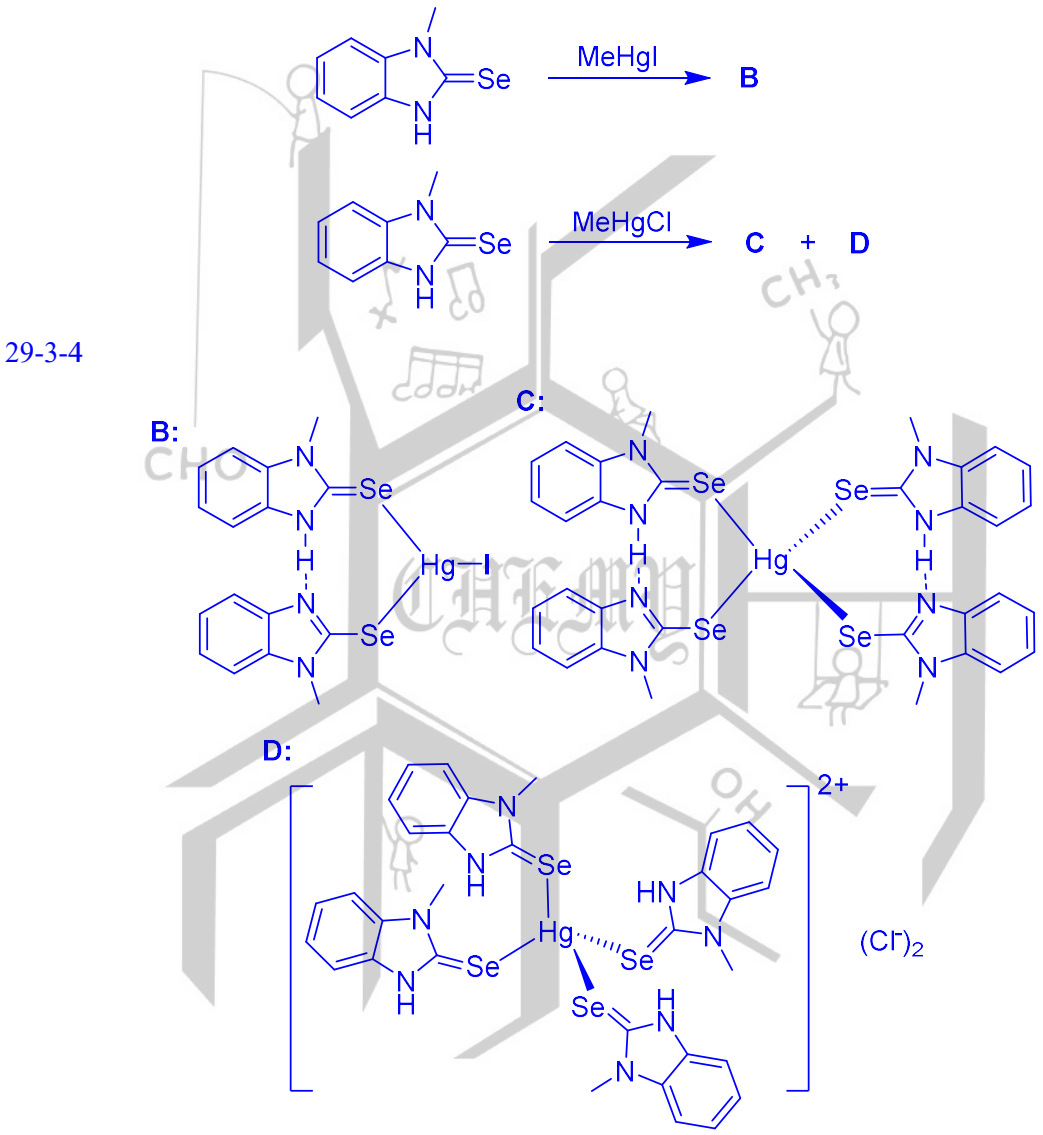
（以上化合物咪唑环 NH 与 N 互换也可得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

有兴趣的选手可思考以下问题：

29-3-4 麦角硒因与剧毒的甲基汞化合物结合的机理也已通过类似物合成的方式揭示。研究人员采用了与麦角硒因关键骨架相同的化合物参与反应：当甲基汞试剂为 MeHgI 时会消耗 2 倍量的硒化合物，得到一种中性配合物 **B** 并放出等摩尔数的甲烷；而甲基汞试剂为 MeHgCl 时则会消耗 4 倍量的硒化合物，放出甲烷的同时生成等量的中性配合物 **C** 和 1:2 型盐 **D**，**C** 和 **D** 中 Hg 的配位数相同。据此，分别画出 **B**、**C**、**D** 的结构，注意示出其中存在的次级相互作用。

29-3-4



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 30 题 未知单质的元素推断（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第2题

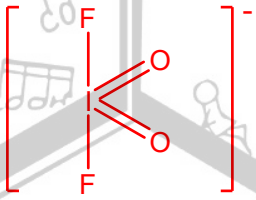
30-1 **A** I_2O_5 **B** I_2 **C** HIO_3 **D** NH_4IO_3
E $NI_3{\cdot}NH_3$ **F** NH_2I(或答 NHI_2) **G** $NH_4IO_2F_2$（各 1 分）

30-2 写出反应 1~反应 5 的化学反应方程式。

30-2 反应 1：$I_2O_5 + 5CO \rightarrow I_2 + 5CO_2$
反应 2：$2NH_4IO_3 \rightarrow N_2 + I_2 + O_2 + 4H_2O$
反应 3：$3I_2 + 5NH_3 \rightarrow NI_3{\cdot}NH_3 + 3NH_4I$
反应 4：$2NI_3{\cdot}NH_3 \rightarrow 2NH_3 + N_2 + 3I_2$
反应 5：$8NH_3 + 3I_2 \rightarrow 6NH_4I + N_2$（各 1 分）

30-3 画出 **G** 的阴离子的结构。

30-3



（2 分）

不要求 I=O 键的键级；但是 I-F 必须在轴向，I=O 和孤对电子必须在赤道位置。
F-I-F 可以略微偏离 180 度。

第 31 题 硫氰酸银的氧化分解（8 分，占 4.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第3题

$n(AgSCN) = 1.013\ g / 166.0\ g\ mol^{-1} = 6.102 \times 10^{-3}\ mol$（1 分）
$K_2[HgCl_4] + 2SO_2 + 2H_2O \rightarrow K_2[Hg(SO_3)_2] + 4HCl$
$SO_2 \sim 2H^+ \sim 2OH^-$（1 分）
$n(NaOH) = 0.2018\ mol/L \times 30.49\ mL = 6.153 \times 10^{-3}\ mol$（1 分）
$n(SO_2) = n(NaOH) / 2 = 3.076 \times 10^{-3}\ mol$（1 分）
$n(AgSCN) : n(SO_2) = 1.98 \approx 2$
因此，有一半的硫在产物中以 SO_2 存在，一半的硫存在于残渣中（1 分）
所以，残渣中 $n(Ag) : n(S) = 2 : 1$
结合元素性质，固体残渣为 Ag_2S 和 Ag_2SO_4（1 分）的混合物
Ag_2S 和 Ag_2SO_4 写出其中任何一个，均可得满分
$2AgSCN + 2O_2 \rightarrow Ag_2S + SO_2 + 2CO_2 + N_2$（2 分）
或：$2AgSCN + 4O_2 \rightarrow Ag_2SO_4 + SO_2 + 2CO_2 + N_2$
氧化产物写 SO_3，也可以

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 32 题 次氯酸钠及其溶金反应（12 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第5题

32-1 反应 1：$2ClO^- \rightarrow 2Cl^- + O_2$（1 分）

反应 2：$2FeS_2 + 15ClO^- + 8OH^- \rightarrow 2Fe(OH)_3 + 4SO_4^{2-} + 15Cl^- + H_2O$（1 分）

反应 3：$FeAsS + 7ClO^- + 5OH^- \rightarrow Fe(OH)_3 + SO_4^{2-} + 7Cl^- + AsO_4^{3-} + H_2O$（1 分）

反应 4：$2Au + 3ClO^- + H_2O + 2OH^- \rightarrow 2H_2AuO_3^- + 3Cl^-$（1 分）

32-2 计算 298.15 K 下的 $E_B^\ominus(ClO^-/Cl^-)$。

32-2 根据 $\Delta G^\ominus = -nFE^\ominus$ 可得：

$E_A^\ominus(HClO/Cl^-) = [E_A^\ominus(HClO/Cl_2) + E^\ominus(Cl_2/Cl^-)] / 2 = (1.610\ V + 1.358\ V) / 2 = 1.484\ V$（1 分）

根据 $HClO + H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O + Cl^-$：

$$E_B^\ominus(ClO^-/Cl^-) = E_A(HClO^-/Cl^-) = E_A^\ominus(HClO/Cl^-) + \frac{0.0592}{2}\lg\frac{[HClO][H^+]}{[Cl^-]}$$

$$= E_A^\ominus(HClO/Cl^-) + \frac{0.0592}{2}\lg\frac{[ClO^-][H^+]^2}{[Cl^-]K_a}$$

$$= 1.484\ V + \frac{0.0592}{2}\lg\frac{(10^{-14})^2}{3.0\times10^{-8}} = 0.878\ V$$（2 分）

算出在 0.86 ~ 0.90V 之间的，均可以得分。

32-3 计算 298.15 K 下反应 1 的平衡常数 $K_1^\ominus$。

32-3 $E_A^\ominus(O_2/H_2O) = -\Delta_f G_m^\ominus(H_2O)/nF = 237.13\ kJ/mol \div (2 \times 96485\ C/mol) = 1.229\ V$（1 分）

反应 1 可看作以下两反应的加和：（1 分）

(5) $2HClO \rightarrow 2H^+ + 2Cl^- + O_2$ $K_5^\ominus$

(6) $2ClO^- + 2H^+ \rightarrow 2HClO$ $K_6^\ominus$

$K_1^\ominus = K_5^\ominus K_6^\ominus$

$= \exp(nF[E_A^\ominus(HClO/Cl^-) - E_A^\ominus(O_2/H_2O)]/RT) \times (K_a^\ominus)^{-2}$

$= 1.75 \times 10^{17} \times (3.0 \times 10^{-8})^{-2}$

$= 1.94 \times 10^{32}$（1 分）

32-4 反应 4 可看作以下三反应的加和：（1 分）

(7) $2Au + 3ClO^- + 3H_2O \rightarrow 2Au(OH)_3 + 3Cl^-$ $K_7^\ominus$

(8) $2Au(OH)_3(s) \rightarrow 2H^+(aq) + 2H_2AuO_3^-(aq)$ $K_8^\ominus$

(9) $2H^+ + 2OH^- \rightarrow 2H_2O$ $K_9^\ominus$

$K_4^\ominus = K_7^\ominus K_8^\ominus K_9^\ominus$

$= \exp[nF(E_B^\ominus(ClO^-/Cl^-) - E_B^\ominus(Au(OH)_3/Au))/RT] \times (K^\ominus)^2 \times (K_w)^{-2}$

$= 1.02 \times 10^{29} \times (6.0 \times 10^{-8})^2 \times (1.00 \times 10^{-14})^{-2}$

$= 3.7 \times 10^{42}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 33 题 绝命毒师（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第3题

33-1 7 分，各 1 分。

M 铊	**A** Tl_2O	**B** TlOH	**C** Tl_2O_3
D $Tl_3[TlCl_6]$	**E** $Tl_2S_2O_4$	**F** $[Ph_4P]_2[Tl_2(S_4)_2]$	

33-2 写出反应 1～3 的化学反应方程式。

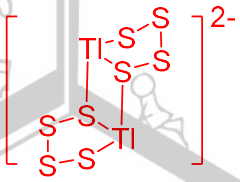
33-2 反应 1：$2TlOH + 2H_2O_2 = Tl_2O_3 + 3H_2O$（2 分）

反应 2：$4Tl_2O_3 + 6S_2Cl_2 = 2Tl_3[TlCl_6] + 6SO_2 + 6S$（2 分）

反应 3：$3Tl_2S_2O_4 = SO_2 + Tl_2SO_4 + 2Tl_2S_2O_3$（2 分）

33-3 **F** 的阴离子含有两个五元环与一个四元环，存在一个对称中心，画出其结构。

33-3 3 分

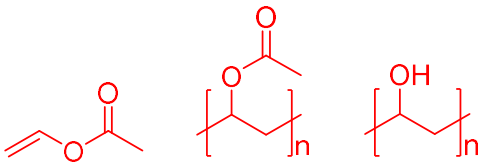


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 34 题 生活中的化学（13 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第1题

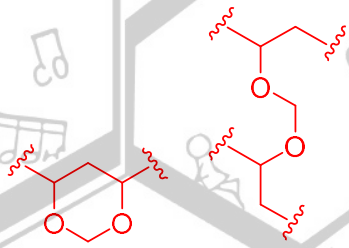
34-1-1 各 1 分，共 3 分。



34-1-2 在酸催化剂的作用下，**C** 与甲醛发生反应可得到维尼纶。比较 **C** 与维尼纶的亲水性强弱，并结合发生的反应及反应后维尼纶链段的结构说明原因。

34-1-2 画出结构(或描述出反应)1 分，解释 1 分，共 2 分。

C 的亲水性强于维尼纶。原因是：**C** 与甲醛发生缩醛化反应，反应后维尼纶链段可能含有如下结构：

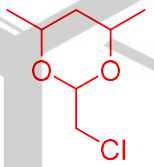


发生反应后，高分子链段中羟基的个数减少。而羟基相较于缩醛与水分子形成氢键的能力更强，因此 **C** 相较于维尼纶与水有更强的溶剂化作用，**C** 的亲水性更强。

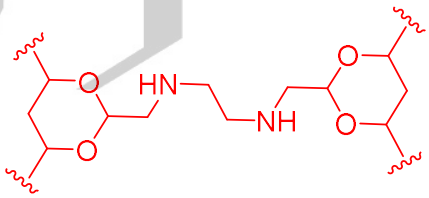
34-1-3 若将甲醛换为氯乙醛，待其与 **C** 反应后再加入乙二胺，可制得维尼纶 AN。采用合理的简化方式，画出制备维尼纶 AN 时发生的反应。

34-1-3 缩醛中间体 1 分，链间交联过程 1 分，共 2 分。

首先生成缩醛中间体：



然后缩醛中间体通过乙二胺实现链间交联：



34-2-1 各 2 分，共 4 分。

$2KNO_3 = 2KNO_2 + O_2$　　$KClO_4 = KCl + 2O_2$

34-2-2 为了达到好的观赏效果，还需添加一些物质。请指出以下两种物质的作用。

a)$Sr(NO_3)_2$　b)Mg

34-2-2 a) Sr^{2+}的焰色为红色，使烟花显现出红色火焰；用作氧化剂。（1 分）

b) Mg 和 O_2 反应，发出耀眼的白光，增加烟花的亮度。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 35 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第1题

35-1 $2Al_4C_3 + 3HgCl_2 + 18HCl \rightarrow 3Hg(CH_3)_2 + 8AlCl_3$（2 分）

写成离子方程式，也可以。

35-2 在无氧条件下，含 Cu^{2+}的溶液可作为氧化剂与黄铁矿反应，产物中硫有 2 种氧化态：-2 和+6；铁的氧化态保持不变。

35-2 $14Cu^{2+} + 5FeS_2 + 12H_2O \rightarrow 3SO_4^{2-} + 7Cu_2S + 5Fe^{2+} + 24H^+$（2 分）

产物写成 Cu 和 CuS，配平，不扣分。

35-3 将磷酸铁、碳酸锂以及二水合草酸混合研磨后高温煅烧制备 $LiFePO_4$。

35-3 $Li_2CO_3 + 2FePO_4 + H_2C_2O_4{\cdot}2H_2O \rightarrow 2LiFePO_4 + 3H_2O + 3CO_2$（2 分）

35-4 在弱酸性条件下，用过氧化氢水溶液与 $LiFePO_4$ 反应，能使得锂全部进入水溶液中，而铁和磷仍留在固相。

35-4 $2LiFePO_4 + 2H+ + H_2O_2 \rightarrow 2FePO_4 + 2Li+ + 2H_2O$（2 分）

35-5 将汞单质、明矾和 NaCl 在空气中混合加热，挥发出含+1 氧化态汞的化合物。

35-5 $12Hg + 3O_2 + 12NaCl + 4[KAl(SO_4)_2{\cdot}12H_2O] \rightarrow 6Hg_2Cl_2 + 2Al_2O_3 + 2K_2SO_4 + 6Na_2SO_4 + 48H_2O$（2 分）

35-6 在酸性水溶液中，用过量的 I_2 氧化六硫氰酸根合铬(III)酸钾，碳和氮只转化为 ICN；反应无单质产生。

35-6 $[Cr(SCN)_6]^{3-} + 24I_2 + 24H_2O \rightarrow Cr^{3+} + 6SO_4^{2-} + 6ICN + 48H^+ + 42I^-$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 36 题 溴的元素化学（48 分，占 22.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第5题

36-1-1 $6 \times 0.61\ \text{V} = 4 \times 0.54\ \text{V} + 1 \times 0.45\ \text{V} + a$ $a = 1.05\ \text{V}$（1 分）

$5b = 4 \times 0.54\ \text{V} + 1 \times 0.45\ \text{V}$ $b = 0.52\ \text{V}$（1 分）

36-1-2 $3Br_2 + 6OH^- \rightarrow 5Br^- + BrO_3^- + 3H_2O$（2 分）

$K = \exp(nFE/RT) = \exp(5 \times 96485\ \text{C/mol} \times (1.05\ \text{V} - 0.52\ \text{V}) / [8.314\ \text{J/(mol K)} \times 298.15\ \text{K}])$

$= 6.3 \times 10^{44}$（2 分）算出 10^{43}~10^{45} 数量级内，都可以得分

36-1-3 $E_A^\ominus = E_B^\ominus - \frac{0.0592}{2}\lg[OH^-]^2 = 0.93\ \text{V} - \frac{0.0592}{2}\lg(10^{-14})^2 = 1.76\ \text{V}$（2 分）

36-2 **溴的氧化物及氟氧化物** 将溴的 CCl_4 冷溶液与氧化汞作用，可以得到 $HgBr_2 \cdot HgO$ 以及一种棕黑色氧化物晶体(反应 1)。溴与臭氧混合放电，得到亮黄色的 BrO_2 晶体。溴酸钠与五氟化溴在低温的 HF 溶剂中反应，生成 BrO_2F(反应 2)；BrO_2F 对热不稳定，在 56°C 迅速分解(反应 3)，含氟产物只有 BrF_3。BrO_2 和 BrO_2F 在碱性水溶液中均发生分解(反应 4、反应 5)，两反应的产物中均有同一种阴离子。

36-2-1 分别画出 BrF_3、BrF_5、BrO_2F 的分子的立体结构示意图。

36-2-1

（各 1 分）

36-2-2 写出反应 1~反应 3 的化学反应方程式；写出反应 4、反应 5 的离子反应方程式。

36-2-2 $2Br_2 + 2HgO \rightarrow HgBr_2 \cdot HgO + Br_2O$（2 分）

$2NaBrO_3 + BrF_5 \rightarrow 3BrO_2F + 2NaF$（2 分）或：$2NaBrO_3 + BrF_5 + 2HF \rightarrow 3BrO_2F + 2NaHF_2$

$3BrO_2F \rightarrow BrF_3 + Br_2 + 3O_2$（2 分）

$6BrO_2 + 6OH^- \rightarrow 5BrO_3^- + Br^- + 3H_2O$（2 分）

$BrO_2F + 2OH^- \rightarrow BrO_3^- + F^- + H_2O$（2 分）

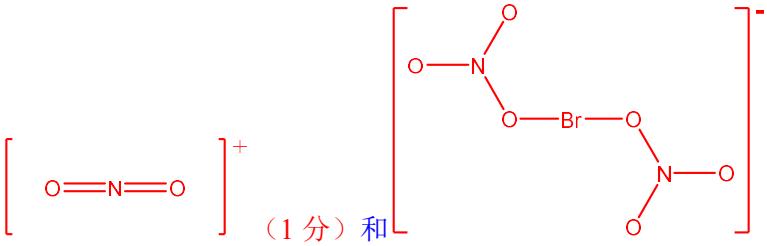
36-3-1 **X**：$BrONO_2$ 或 $BrNO_3$（1 分）**Y**：$[N(CH_3)_4][Br(NO_3)_2]$（1 分）

36-3-2 $5LiNO_3 + BrF_5 \rightarrow 5LiF + BrN_3O_8 + N_2O_5 + O_2$（3 分）

$3LiNO_3 + BrF_5 \rightarrow 3LiF + BrONO_2 + 2FNO_2 + O_2$（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

36-3-3



（1 分）和

（3 分）

36-4 **溴氧正离子** 在不同的条件下可以得到多种不同的溴氧正离子。利用 BrO_2F 与三氟甲磺酸反应，得到$[Br_3O_6][CF_3SO_3]$；利用 BrO_2F 与五氟化砷低温反应 7 天，得到$[Br_5O_4][AsF_6]$。对这两种化合物的结构测定表明，分子式为$[Br_3O_6]^+$的正离子实际上是由 2 个相同的阳离子和 1 个阴离子通过次级作用(间距 208 pm)连接形成的；分子式为$[Br_5O_4]^+$的正离子实际上是由 1 个阳离子、1 个“亚溴酸溴”分子和 1 个电中性分子通过次级作用(间距 206 pm 和 273 pm)连接形成的。$[Br_3O_6]^+$和$[Br_5O_4]^+$均不存在单电子。

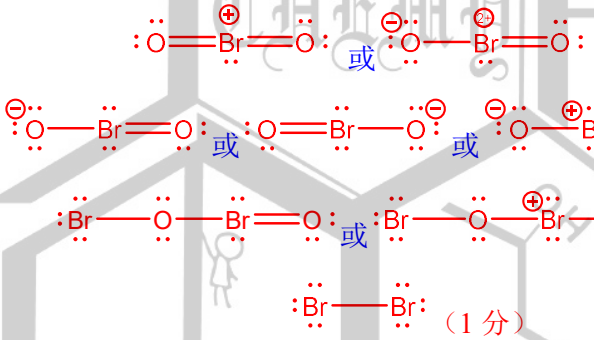
36-4-1 分别写出能体现$[Br_3O_6]^+$和$[Br_5O_4]^+$结构特点的化学式。

36-4-2 画出以上两种溴氧正离子中包含的每一种粒子的 *Lewis* 结构式(要求：若有多个较稳定共振式，画出其中 1 个即可；并标出形式电荷)。

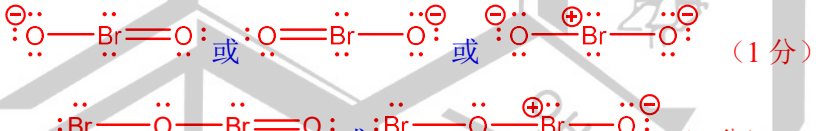
36-4-3 画图示出$[Br_3O_6]^+$和$[Br_5O_4]^+$的立体结构(要求：无需示出共价键的键级，但是次级作用需用虚线示出)。

36-4-1 $(BrO_2^+)_2\cdot(BrO_2^-)$（2 分）$(BrO_2^+)\cdot BrOBrO\cdot Br_2$（2 分）

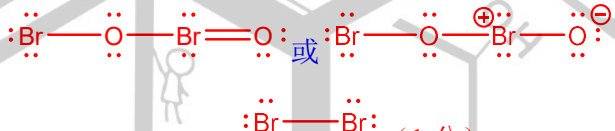
36-4-2



（1 分）



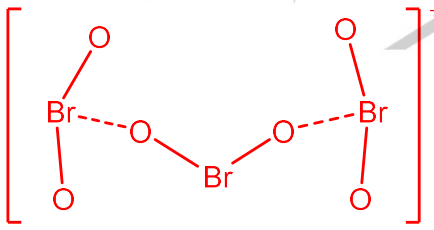
（1 分）



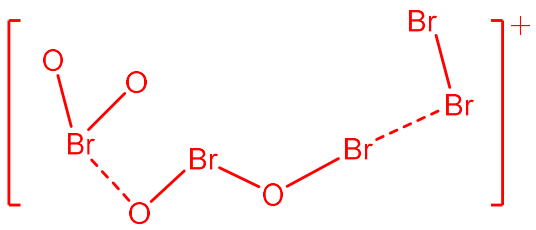
（1 分）

（1 分）

36-4-3 参考图形如下：



（3 分）



（4 分）

评分要求：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

整个结构的键连顺序正确，每个得 2 分；
结构 1 中，键角 O-Br-O 为折线，再得 1 分。
结构 2 中，键角 Br-O-Br、O-Br-O 为折线，再得 1 分；Br···Br-Br 为折线且 Br···Br-O 为接近直线，再得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 37 题 元素推断与方程式书写（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第3题

37-1 反应 1：$Cd + 4HNO_3 + 2H_2O \rightarrow Cd(NO_3)_2 \cdot 4H_2O + 2NO_2$（3 分）

反应 2：$Cd + 2HCl \rightarrow CdCl_2 + H_2$（3 分）

反应 3：$Cd + CdCl_2 + 2AlCl_3 \rightarrow Cd_2[AlCl_4]_2$（3 分）

反应 4：$FeSO_4 + 2KI + 3bipy + CdI_2 \rightarrow [Fe(bipy)_3][CdI_4] + K_2SO_4$（3 分）

反应 5：$2CdI_2 + 2diars \rightarrow [Cd(diars)_2][CdI_4]$（3 分）

37-2 蒸干配合物 **F** 的水溶液，其会分解为配合物 **G**，**G** 中 **X** 的配位数与 **F** 保持一致，写出 **G** 的化学式。

37-2 **G** 的化学式为 $Cd(diars)I_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

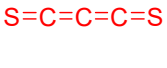
第 38 题 多种多样的碳硫化合物（17 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第1题

38-1 $2CH_4 + S_8 \rightarrow 2CS_2 + 4H_2S$（1 分）

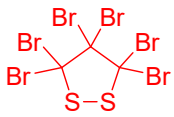
38-2 在电弧放电下，用金属锌还原二硫化碳，可制得一种五原子分子 **A**；**A** 的所有原子均在同一条直线上。1 摩尔 **A** 与 3 摩尔溴单质反应，唯一产物为含五元环的化合物 **B**。画出 **A**、**B** 的结构简式；写出制备 **A** 的反应方程式。

38-2



A

（2 分）



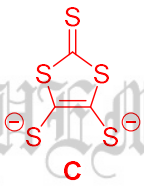
B

（3 分）

$4Zn + 3CS_2 = C_3S_2 + 4ZnS$（1 分）

38-3 使用金属钠还原二硫化碳，产物仅为两种钠盐；其中一种钠盐为 **C**($Na_2C_3S_5$)，其阴离子为全平面结构，含五元环；另一种钠盐的阴离子为平面三角形结构。画出 **C** 的阴离子的结构；写出反应方程式。

38-3



C

（3 分）

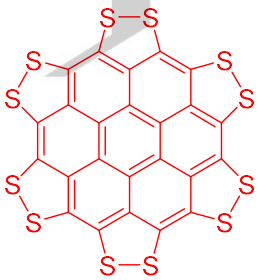
$4Na + 4CS_2 \rightarrow Na_2C_3S_5 + Na_2CS_3$（1 分）

38-4 反应转移电子摩尔数为：

$n(e) = 300\ mA \times 1.59\ h \times 3600\ s\ h^{-1} / (96485\ C\ mol^{-1}) = 0.1780\ mol$（1 分）

每摩尔 **D** 转移 x mol 电子，因此：$\dfrac{1.00\ g}{(12.01 \times 24 + 32.06x)\ g/mol} \cdot x = 0.1780\ mol$（1 分）

解得：$x = 12$（1 分）



D

（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

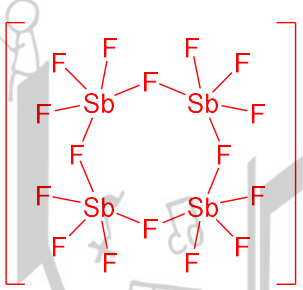
第 39 题 锑的化合物（16 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第1题

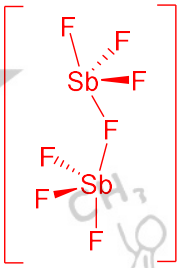
39-1 $2SbCl_3 + 6Na_2S_2O_3 = Sb_2S_3 + 6NaCl + 3Na_2S_3O_6$（2 分）

39-2 SbF_3 与碱金属的氟化物反应可以得到各式各样的含氟配离子。譬如，SbF_3 和 KF 反应可以得到盐 **A**(w(F) = 32.08 %)，盐 **A** 的阴离子中含有一个八元环状结构；SbF_3 和 CsF 反应可以得到盐 **B**(w(F) = 26.10 %)，盐 **B** 的阴离子中 Sb 的化学环境相同。画出盐 **A**、盐 **B** 阴离子的结构。

39-2 共 6 分



A（3 分）

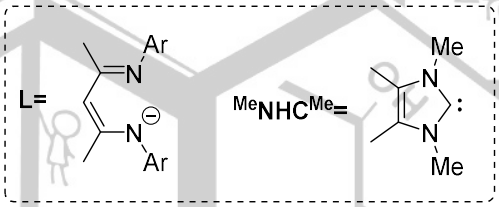


B（3 分）

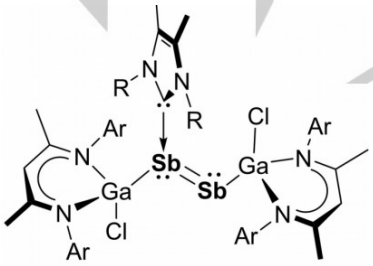
B 中 Sb 的配位多面体必须是变形四面体，否则不得分。

F-Sb-F 为 180° 或略偏离 180°，都得分。

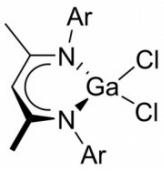
39-3 主族金属元素间形成的多重键是当前研究的热点。2022 年，德国科学家合成了一系列含有 Sb-Sb 双键的化合物：他们将[**L**(Cl)Ga]$_2$SbCl 和 ^{Me}**NHC**^{Me}（结构如下图所示）在一定条件下按计量比 2：1 反应，得到计量比为 1：2 的含有 Sb-Sb 双键的化合物 **C** 与 Ga 的单核配合物 **D**，**C** 中有一个 Sb 不满足八隅律。**C** 中的 Sb-Sb 双键可在一分子 ^{Me}**NHC**^{Me} 的作用下发生裂解，该反应仅生成一种化合物 **E**。画出 **C**、**D** 和 **E** 的结构。



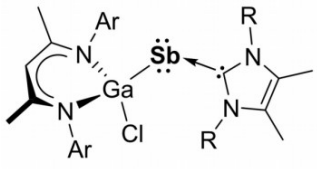
39-3 共 8 分，下图中的 R 为甲基。



C（3 分）



D（2 分）



E（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 40 题 （9 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第1题

40-1 **M** Pb **A** Na_4Pb_9 **B** $Pb(C_2H_5)_4$ **C** PbO **D** $Pb(CH_3COO)_2$ **E** $Pb_2As_2O_7$ **F** $Pb_2[Fe(CN)_6]$（每个 1 分）

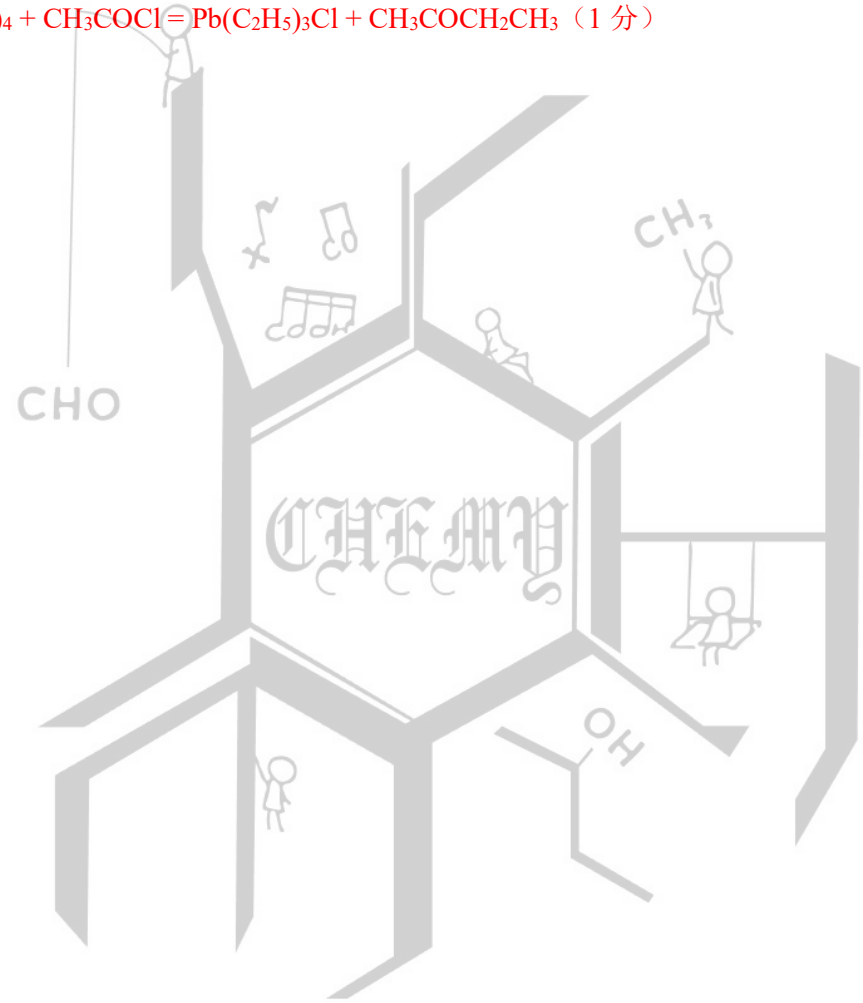
40-2 **B** 可以参与下面的反应，完成下面反应的方程式。

$$\mathbf{B} + PCl_5 = \mathbf{G} + \mathbf{H} + \mathbf{I}$$

$$\mathbf{B} + CH_3COCl = \mathbf{G} + \mathbf{J}$$

40-2 $Pb(C_2H_5)_4 + PCl_5 = Pb(C_2H_5)_3Cl + PCl_3 + C_2H_5Cl$（1 分）

$Pb(C_2H_5)_4 + CH_3COCl = Pb(C_2H_5)_3Cl + CH_3COCH_2CH_3$（1 分）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 41 题 阅读以下内容，并回答问题（28 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第1题

41-1 **X** N_2O **Y** NO **Z** NO_2（各 1 分）

41-2 写出制备 **X** 的反应(1)~反应(4)的化学反应方程式。

41-2 反应 1：$2NaNO_3 + (NH_4)_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2N_2O + 4H_2O$

反应 2：$2CO(NH_2)_2 + 2HNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow 2N_2O + 2CO_2 + (NH_4)_2SO_4 + 2H_2O$

反应 3：$NH_3OHCl + NaNO_2 \rightarrow N_2O + NaCl + 2H_2O$

反应 4：$4SnCl_2 + 2HNO_3 + 8HCl \rightarrow 4SnCl_4 + N_2O + 5H_2O$（各 2 分）

反应 2 的产物中，所有的氨基均转化为 N_2O，也可得分。

反应 4 的各物种，写成其他合理形式，也可得分。

41-3 在 0 K 下的晶体 **X** 是否具有残余熵？简述判断理由。若具有残余熵，计算其数值。

41-3 具有残余熵（1 分）。

X 与干冰晶体的空间群相同，这表明其分子在晶体中具有首尾不分的统计分布（2 分），中心为 N 原子，两侧为一个 $N_{0.5}O_{0.5}$ 统计原子。

$S = kN_A\ln\Omega = R\ln2 = 5.76\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$（2 分）

41-4

B $Fe_4(NO)_8(bdmap)_2(N_2O_2)$（2 分）

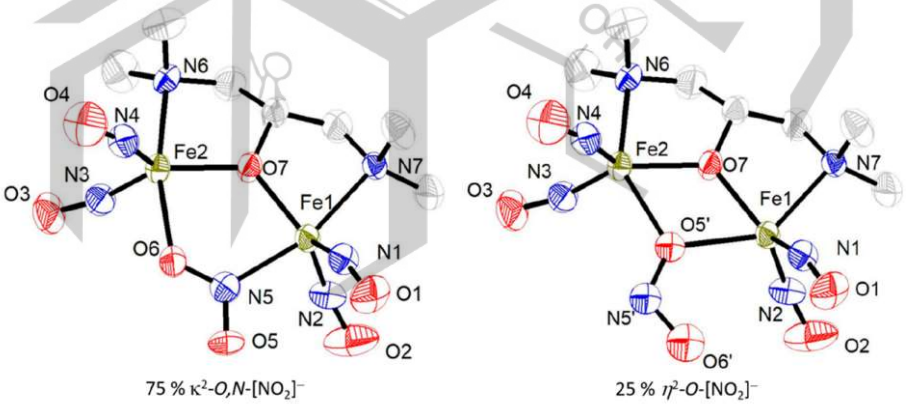
C $Fe_2(NO)_4(bdmap)(NO_2)$（2 分）

D $Fe_2(NO)_4(bdmap)_2$（2 分）

$Fe_4(NO)_8(bdmap)_2(N_2O_2) + 2Hbdmap \rightarrow 2Fe_2(NO)_4(bdmap)_2 + H_2O + N_2O$（2 分）

41-5 光谱研究表明，**C** 以 2 种异构体的形式存在；画出这两种异构体的结构示意图。

41-5 参考图形如下：



（各 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 42 题 生产者的奥秘（13 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第4题

42-1 各 1 分，共 4 分。

$6CO_2 + 6H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

$6CO_2 + 12H_2S = C_6H_{12}O_6 + 12S + 6H_2O$

$6CO_2 + 12SO_3^{2-} + 6H_2O = C_6H_{12}O_6 + 12SO_4^{2-}$

$6CO_2 + 12CH_3CH(OH)CH_3 = C_6H_{12}O_6 + 12CH_3COCH_3 + 6H_2O$

42-2 暗反应中的还原剂 NADPH 和供能物质 ATP 全部由光反应合成。其中非循环光合磷酸化过程的总反应式为：

$$2NADP^+ + 3ADP + 3Pi = O_2 + 2NADPH + 2H^+ + 3ATP + H_2O$$

光的作用是激活电子，驱动 H_2O 到 $NADP^+$的电子转移。机理研究表明，每驱动 1 个电子需要 2 个光子的参与。假定每个光子的能量被吸收后只能被利用约 40 %。计算 pH = 7 时每消耗 1 mol $NADP^+$至少应输入多少光能，以及所吸收光的波长和颜色。可供参考的数据：$E^\circ(O_2 / H_2O)$ = +1.23 V，$E^{\circ\prime}(NADP^+ / NADPH)$ = -0.32 V；水解 1 mol ATP 放出 30.53 kJ 能量；$E^{\circ\prime}(NADP^+ / NADPH)$为生物化学标准态(pH = 7.00，$T$ = 298 K)下的电极电势。

42-2 生物化学中的标准态指 pH = 7，将$E^0_{O_2/H_2O}$换成生物化学标准态$E^{0'}_{O_2/H_2O}$：

$$E^{0'}_{O_2/H_2O} = E^0_{O_2/H_2O} + \frac{RT}{nF}\ln p_{O_2}[H^+]^4 = 1.23 + \frac{8.314\times298}{4\times96485}\ln(10^{-7})^4 = 0.816\ \text{V}$$（1 分）

无 ATP 合成过程的 $NADP^+$氧化水过程的标准吉布斯自由能变：

$$E^{0'} = -0.32 - 0.816 = -1.136\ \text{V}$$

$$\Delta G^{0'} = -nFE^{0'} = -2\times(-1.136)\times96485\times10^{-3} = 219.2\ \text{kJ (mol NADP}^+)^{-1}$$（1 分）

题干中反应总的自由能变，和需要输入的光能：

$$\Delta G^{0'}_{tot} = 219.2 + 30.53\times1.5 = 265.0\ \text{kJ (mol NADP}^+)^{-1}$$

$$E_{tot} = \frac{265.0}{40\%} = 662.5\ \text{kJ (mol NADP}^+)^{-1}$$（2 分）

光的波长：$\lambda = \frac{nhcN_A}{E_{tot}} = \frac{4\times6.626\times10^{-34}\times2.998\times10^8\times6.022\times10^{23}}{662.5\times10^3}\times10^9 = 722.2\ \text{nm}$（1 分），属于红光。

根据高中生物知识，叶绿素吸收红光和蓝紫光。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

42-3-1 18（1 分）

42-3-2 已知环状势箱能级公式：

$$E=\frac{m_l^2h^2}{8\pi^2mr^2},m_l=0,\pm1,\pm2,\ldots$$

根据你42-2算得的结果（假定光子全部由叶绿素 a 吸收），估算叶绿素 a 中卟啉环的直径。若你未做出 42-2 可以假定吸收光的波长 $\lambda = 662$ nm。

42-3-2 将 18 个电子填入环形势箱能级中，HOMO 对应 $m_l = \pm4$，LUMO 对应 $m_l = \pm5$（1 分）。联立可得：

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(5^2-4^2)h^2}{8\pi^2mr^2}$$

$$r = \sqrt{\frac{(5^2-4^2)h\lambda}{8\pi^2mc}} = 441 \text{ pm}（1 分）$$

$$d = 2r = 882 \text{ pm}（1 分）$$

若用题目给定数据 λ = 662 nm，同样算法可得到 d = 856 pm，也可得满分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 43 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第1题

43-1 $2Al(OH)_3 + 3Na_2CO_3 + 12HF = 2Na_3AlF_6 + 3CO_2 + 9H_2O$（2 分）

43-2 $(NH_4)_6Mo_7O_{24} + 48H^+ + 42Cl^- + 7Sn = 24H_2O + 7Sn^{2+} + 7MoCl_6^{2-} + 6NH_4^+$（2 分）

写成$(NH_4)_6Mo_7O_{24} + 48H^+ + 63Cl^- + 7Sn = 24H_2O + 7SnCl_3^- + 7MoCl_6^{2-} + 6NH_4^+$

或$(NH_4)_6Mo_7O_{24} + 48H^+ + 84Cl^- + 7Sn = 24H_2O + 7SnCl_4^{2-} + 7MoCl_6^{2-} + 6NH_4^+$亦可

43-3-1 $4Fe(CrO_2)_2 + 7O_2 + 8Na_2CO_3 = 2Fe_2O_3 + 8Na_2CrO_4 + 8CO_2$（2 分）

写成 $3Fe(CrO_2)_2 + 5O_2 + 6Na_2CO_3 = Fe_3O_4 + 6Na_2CrO_4 + 6CO_2$ 亦可

43-3-2 $K_2Cr_2O_7 + 4KCl + 3H_2SO_4 = 2CrO_2Cl_2 + 3K_2SO_4 + 3H_2O$（2 分）

写成 $K_2Cr_2O_7 + 4KCl + 6H_2SO_4 = 2CrO_2Cl_2 + 6KHSO_4 + 3H_2O$ 亦可

43-4 $SeO_2 + 4S_2O_3^{2-} + 4CH_3COOH = S_4O_6^{2-} + S_4SeO_6^{2-} + 4CH_3COO^- + 2H_2O$（2 分）

第 44 题 Zn 元素的化学（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第5题

44-1-1 使溶液中的固体析出（1 分），使得后处理得以正常进行。

44-1-2（共 4 分）

配体 **L** 的分子式为 $C_{12}H_{21}N_3S_2$，NMF 的分子式为 C_2H_5NO

由于 **L** 和 NMF 均为中性配体，且 Zn 为+2 氧化态，故 $z = 2$（1 分）

故 **X** 的分子式为 $ZnC_{(12x+2y)}H_{(21x+5y)}N_{(3x+y)}O_{(y+8)}S_{2x}Cl_2$（1 分）

X 的相对质量 $M = 65.38 + 12.01 \times (12x + 2y) + 1.01 \times (21x + 5y) + 14.01 \times (3x + y) + 16.00 \times (y + 4) + 32.07 \times 2x + 35.45$

由元素分析数据可得以下三式：

$$0.2856 = 12.01 \times (12x + 2y) / M$$

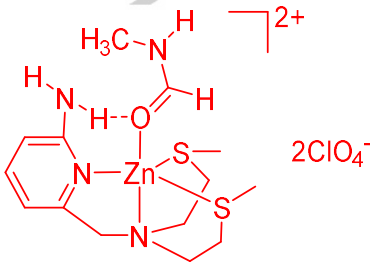
$$0.0944 = 14.01 \times (3x + y) / M$$

$$0.0448 = 1.01 \times (21x + 5y) / M$$

（1 分）

综合以上三式，解得整数解 $x = 1$，$y = 1$，故 **X** 的化学式为 $Zn\mathbf{L}(NMF)(ClO_4)_2$（1 分）

44-1-3

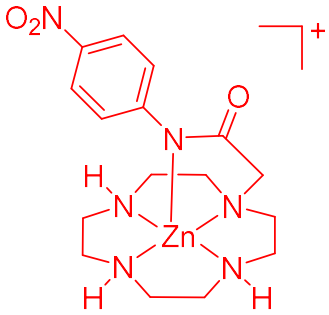


（2 分）

未画阴离子只得 1 分，NMF 用氮端对 Zn 配位只得 1 分，未示出氢键/氢键画错不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

44-2-1



（2 分）

44-2-2（共 3 分）

在 pH = 7.8 下，$\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ 两种物种均存在，设二者摩尔吸光系数分别为 ε_1 和 ε_2，则有：

$A = \varepsilon_1 b[\mathbf{A}_1] + \varepsilon_2 b[\mathbf{A}_2] = \varepsilon_1 bc_0[\mathrm{H^+}] / (K_a + [\mathrm{H^+}]) + \varepsilon_2 bc_0 K_a / (K_a + [\mathrm{H^+}])$（1 分）

设 pH = 6.2 和 pH = 11.0 下溶液吸光度分别为 A_1 和 A_2，则有：

$\mathrm{p}K_a = -\lg[(A_1 - A) / (A - A_2)] + \mathrm{pH}$（1 分）

带入数据得 $\mathrm{p}K_a = 7.06$，则 $K_a = 8.7 \times 10^{-8}$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 45 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第1题

45-1 $(NH_4)_2SiF_6$（2 分）

45-2 对卤素 F、Cl、Br 和 I，随着原子序数增加以下哪个（些）性质的递变不是单调的？简述原因。

(a) 单质熔沸点 (b) 原子半径 (c) 电子亲和能 (d) X-X 键键能（X 为卤素原子）

45-2 (c)(d)的递变不是单调的。（1 分）

原因是：F 与 Cl 相比半径更小，在结合电子和成键时造成的电子排斥更大，因此 F 的电子亲和能小于 Cl，F-F 键键能小于 Cl-Cl 键。（1 分）

从 Cl 到 I，原子核对外层电子的吸引作用减弱，因此电子亲和能 Cl > Br > I。（0.5 分）

从 Cl 到 I，形成 X-X 键时重叠变差，因此 X-X 键键能 Cl > Br > I。（0.5 分）

综上所述，(c)(d)的递变不是单调的。

45-3 质子导体是以质子（及其等价物）为载流子的一种导电材料。在探索质子导体材料时，科学家发现组成通式为 $HM(SO_4)_2{\cdot}nH_2O$ 的化合物具有特征的层状结构，在离子交换、催化等领域有潜在的应用。

45-3-1 $HFe(SO_4)_2{\cdot}4H_2O$ 晶体中，阴离子具有无限层状结构，阴离子层间通过阳离子 **A** 相连。

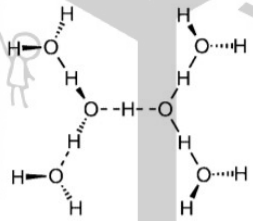
45-3-1-1 已知阴离子层中 Fe 为六配位，每个 SO_4^{2-}作为桥连配体对 2 个 Fe 进行配位，写出阴离子层的最简式，并指出阳离子 **A** 和阴离子层间的作用力。

45-3-1-1 阴离子层的最简式：$[Fe(SO_4)_2(H_2O)_2]^-$（2 分）

存在的作用力：静电相互作用，氢键，范德华相互作用（1 分，漏写一个仅得 0.5 分）

45-3-1-2 阳离子 **A** 结合 4 个 H_2O 分子即为阳离子 **B**，**B** 中有 2 种化学环境的氧原子，且不存在环状结构，画出阳离子 **B** 的结构。

45-3-1-2



（1 分）

45-3-2 $HFe(SO_4)_2{\cdot}H_2O$ 晶体中，Fe 仍为六配位，但形成了不同的阴离子层。

45-3-2-1 写出该晶体中阳离子的化学式，并指出每个 SO_4^{2-}周围有多少个 Fe^{3+}。

45-3-2-1 化学式：$[H_3O]^+$，每个 SO_4^{2-}周围有 3 个 Fe^{3+}。（各 1 分，共 2 分）

45-3-2-2 1 mol $HFe(SO_4)_2{\cdot}H_2O$ 晶体中含多少摩尔氢键？

45-3-2-2 3 mol（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 46 题 回答下列问题。（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第1题

46-1 镓（2 分）

46-2 金属 B 在通常条件下采取一种效率很低的堆积方式。该金属有剧毒，毒性为氢氰酸的 2.5×10^{11} 倍，且它的 33 种同位素均具有放射性。写出 B 的中文名称。

46-2 钋（2 分）

46-3 金属 C 是对应周期过渡元素元素中少数具有生物功能的元素，如甲酸脱氢酶中含金属 C。然而其更为人熟知的是其具有高熔点，可用作灯丝。写出 C 的中文名称。

46-3 钨（2 分）

46-4 金属 D 是质软的银蓝色金属，可被用于充电电池中。D 因为能不可逆地取代酶中的金属而具有累积毒性，与其同族的非放射元素均很早被发现。写出 D 的中文名称。

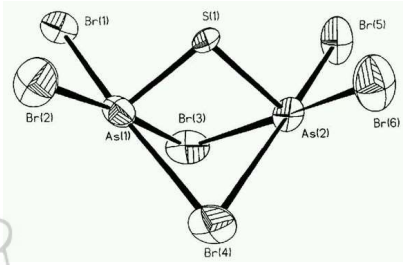
46-4 镉（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 47 题 根据要求回答问题：（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第1题

47-1 参考图形如下：



（2 分）

如果利用其中的一个 Br 作为四方锥的锥顶，也可得分。
不体现出四方锥构型不得分。

47-2 在稀硫酸中加入锰酸钡和氧化锌，可以制得化合物 **A**，**A** 是一种氧化剂，它氧化四氢呋喃、醇等有机溶剂时比 $KMnO_4$ 活性更高。写出 **A** 的化学式；并写出制备 **A** 的反应方程式。

47-2 化学式：$Zn(MnO_4)_2$（1 分）
$3BaMnO_4 + 3H_2SO_4 + ZnO = Zn(MnO_4)_2 + 3BaSO_4 + 3H_2O + MnO_2$（1 分）

47-3 砷和镍能形成十二面体包合二十面体包合砷原子的结构$[As@Ni_{12}@As_{20}]^{3-}$。通常认为，该簇合物中镍的平均氧化态为 0。如何算出的？

47-3 中心 As 满足 8 电子，为 As^{3-}（1 分）；外层 As 每个与 3 个 As 形成共价键，同时带有 1 对孤对电子，满足 8 电子规则且不带形式电荷（1 分）；因此，整个离子的 3 个负电均来自于 As^{3-}，即 Ni 为 0 氧化态。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 48 题 写出下列反应的化学反应方程式(要求系数比为最简整数比)。（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第2题

48-1 $2MnO_4^- + 5U^{4+} + 2H_2O \rightarrow 2Mn^{2+} + 5UO_2^{2+} + 4H^+$（2 分）

48-2 向五氧化二钒的悬浊液中通入二氧化硫，体系变为澄清的蓝色。

48-2 $V_2O_5 + SO_2 + 2H^+ \rightarrow 2VO^{2+} + SO_4^{2-} + H_2O$（2 分）

48-3 Se 单质在含有 SeO_2 的浓盐酸中略微溶解，生成 Se(I)的氯化物。

48-3 $3Se + 4HCl + SeO_2 = 2H_2O + 2Se_2Cl_2$（2 分）

SeO_2 写作 $SeOCl_2$ 并配平也得分，Se_2Cl_2 写作 SeCl 不得分。

48-4 向含 Cs^+的浓盐酸溶液中加入 I_2 与 HNO_3，析出含铯 40.19%的多卤化物沉淀，同时放出 NO 气体。

48-4 $6Cs^+ + 3I_2 + 12Cl^- + 2NO_3^- + 8H^+ \rightarrow 6CsICl_2 + 2NO + 4H_2O$（2 分）

48-5 在不同介质条件下，Ti 的主要矿物之一钛铁矿可发生分解。如其在赤铁矿与云霞正长岩(以 $Ca_3Fe_2Si_3O_{12}$ 表示)共同作用下，转化为榍石(用 $CaTiSiO_5$ 表示)与磁铁矿。

48-5 $3FeTiO_3 + Ca_3Fe_2Si_3O_{12} + 2Fe_2O_3 \rightarrow 3CaTiSiO_5 + 3Fe_3O_4$（2 分）

48-6 固相氟气发生器的反应物通常为 K_2NiF_6 和 BiF_5。将它们加热至 170℃，即可获得高纯氟气，(提示：该温度下 BiF_5 不会分解)

48-6 $K_2NiF_6 + 2BiF_5 = NiF_2 + F_2 + 2KBiF_6$（2 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

48-7 Al_2O_3 分别与熔融 SiO_2 和 CaO 反应，产物无原硅酸盐。

48-7 实际上，该反应的产物与具体的反应条件关系密切。

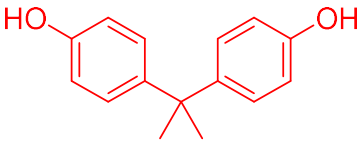
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 49 题 根据题目条件书写反应方程式，要求系数为最简整数比。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第1题

49-1 $4C_3H_8O_3 + 14KMnO_4 \rightarrow 7K_2CO_3 + 7Mn_2O_3 + 5CO_2 + 16H_2O$（2 分）

49-2 苯酚和丙酮按 2：1 反应可得到合成聚碳酸酯的原料双酚 A。



49-2 $2C_6H_5OH + 2CH_3COCH_3 \rightarrow$ $+ H_2O$（2 分）

49-3 以下反应可定性检验 Se：向含有 SeO_4^{2-}的溶液中加入足量 Fe^{2+}的酸性溶液（反应 1），再加入 NaOH，除去沉淀后酸化，通入 SO_2 可观察到红色沉淀产生（反应 2）。

49-3 反应 1：$2Fe^{2+} + SeO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + H_2SeO_3$（2 分）

反应 2：$H_2SeO_3 + 2SO_2 + H_2O \rightarrow Se + 2H_2SO_4$（2 分）

49-4 将硫代硫酸钠溶液滴入到弱碱性的 I_2 溶液中，无连四硫酸钠生成。

49-4 $4I_2 + S_2O_3^{2-} + 10OH^- \rightarrow 2SO_4^{2-} + 8I^- + 5H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 50 题 根据下列条件书写化学反应方程式。（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第1题

50-1 $3Ni + 2NO_3^- + 8H^+ = 3Ni^{2+} + 2NO + 4H_2O$（1.5 分）

50-2 $SnS + S = SnS_2$（1.5 分）或：$8SnS + S_8 = 8SnS_2$

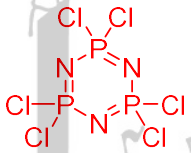
50-3 $6Li + N_2 = 2Li_3N$（1.5 分）写成 $6Na+N_2 = 2Na_3N$ 给 1 分

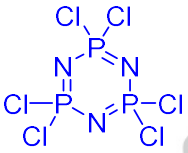
50-4 $2Ni(C_5H_5)_2 + CPh_3PF_6 = Ni_2(C_5H_5)_3PF_6 + C_5H_5CPh_3$（1.5 分）

50-5 $2Et_3NBH_3 + 5B_2H_6 = [Et_3NH]_2B_{12}H_{12} + 11H_2$（1.5 分）

50-6 $S_2Cl_2 + 2\ NSCl = S_3N_2Cl_2 + SCl_2$（1.5 分）

50-7 $7ZrO_2 + 10NH_4F = Zr_7O_9F_{10} + 10NH_3 + 5H_2O$（1.5 分）

50-8 $3PCl_5 + 3NH_4Cl =$  $+ 12HCl$（1.5 分）



写成 $P_3N_3Cl_6$，不扣分。

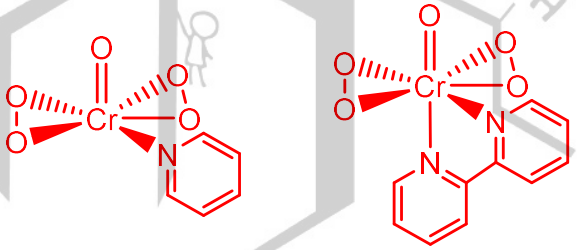
第 51 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第3题

51-1 **M** Cr **A** SO_2 **C** $Cr(OH)_3$ **D** $Cr(OH)_4^-$
E K_2CrO_4 **F** $Cr_3O_{10}^{2-}$ **G** $Cr_4O_{13}^{2-}$（各 1 分）

51-2 画出配合物 **B1** 和 **B2** 的结构。

51-2



（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 52 题 完成下面的问题（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第1题

52-1 $(NH_4)_2PtCl_6 = cis\text{-}Pt(NH_3)_2Cl_2 + Cl_2 + 2HCl$（1 分）

52-2 明代的医药学家以水银、焰硝（硝石）和绿矾三味药合炼制备某种仙丹。已知三种原料理论投料比为 1 : 1 : 1，写出反应方程式。

52-2 2 分，只要表示出 Fe(+3)且存在硫酸盐以及碱即可，如：$KFe(OH)_2(SO_4)$

$6Hg + 6KNO_3 + 6FeSO_4\cdot 7H_2O = 6HgO + 6NO + 3K_2SO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + 2Fe_2O_3 + 42H_2O$

52-3 N_2F_2 不能储存在玻璃器皿中，否则可以反应得到两种二元化合物。写出其方程式。

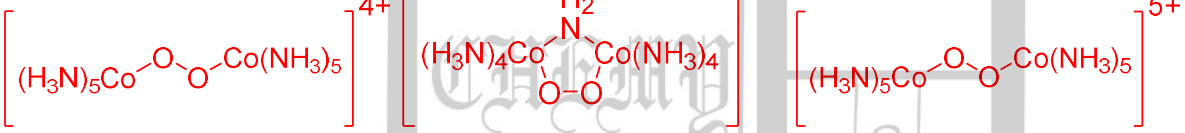
52-3 $2N_2F_2 + SiO_2 = 2N_2O + SiF_4$（1 分）

52-4 将 Fe 置入硝酸和磷酸的混酸中，可以得到一层保护膜，这个工序被称为金属的磷化。写出涉及的反应方程式。已知产生了一种 1 : 1 型盐。

52-4 $Fe + HNO_3 + H_3PO_4 = FePO_4 + NO + 2H_2O$（1 分）

52-5 六氨合钴(II)与氧气反应得到双核配合物 **A**，**A** 可以与 KOH 反应得到含五元环的 **B**，也可以与过二硫酸钾反应得到带五个单位正电荷的 **C**，**A**、**B**、**C** 中氧的数目相同。画出 **A** ~ **C** 的结构。

52-5 **A**、**B** 、**C** 各 1 分



第 53 题 元素推断（6 分）

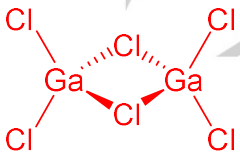
来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第3题

53-1 **X**：Ga **A**：GaAs **B**：GaCl **C**：$GaCl_3$（各 0.5 分）

53-2 写出反应 1 的化学反应方程式。

53-2 $3GaCl + 2As = 2GaAs + GaCl_3$（1 分）

53-3-1



（1 分，要求示出四面体结构）

53-3-2 已知 **C** 的沸点与外压的关系如下，利用线性回归求出 **C** 的汽化焓。

压力/Pa	13332	90259	93325	97325
沸点/°C	133	196.4	197.7	199.5

53-3-2

$\ln p = C - \Delta H / RT$，回归得到 $\Delta H = 47.78$kJ/mol（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 54 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第1题

54-1 $Fe(CO)_5 + 2Ba(OH)_2 = Ba[Fe(CO)_4] + BaCO_3 + 2H_2O$（2 分）

54-2 $2Na_2CO_3 + 4S + 2CoCl_2 = Co_2S_3 + 4NaCl + 2CO_2 + SO_2$（2 分）

54-3 $2(C_6H_5)_2Hg + 2TiCl_4 = 2(C_6H_5)HgCl + 2TiCl_3 + C_6H_5\text{-}C_6H_5$（2 分）

54-4 $V_2O_5 + 2Hg + 3H_2SO_4 = 2VOSO_4 + Hg_2SO_4 + 3H_2O$（2 分）

54-5 $10Cr(NCS)_6^{3-} + 198MnO_4^- + 434H^+ = 60NO_3^- + 60SO_4^{2-} + 5Cr_2O_7^{2-} + 198Mn^{2+} + 217H_2O$（2 分）

第 55 题 卤素单质的颜色（7 分）

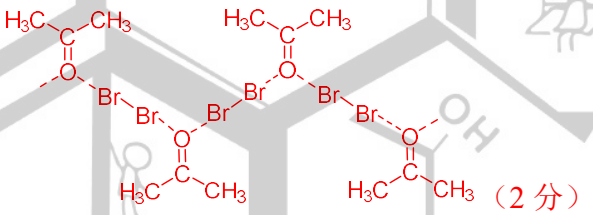
来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第2题

55-1 由分子轨道理论可知，卤素单质的 HOMO 轨道为π*轨道，LUMO 轨道为σ*轨道。随着原子序数的增加，原子半径不断增大，p 轨道愈发弥散，有效重叠变少。根据最大重叠原理，卤素原子之间的成键作用减弱，导致 HOMO-LUMO 能级差减小（1 分），从而使电子跃迁需要的能量减小，波长变长，颜色逐渐变深（1 分）不要求答出能级差减小的原因

55-2 卤素在不同溶剂中呈现的颜色取决于溶剂的性质。卤素单质在具有给予体性质的溶剂(如丙酮，吡啶等)中易形成溶剂-溶质配合物，并发生电荷转移跃迁。

55-2-1 溴单质可以和丙酮形成溶剂-溶质配合物$(CH_3)_2CO\cdot Br_2$，具有一维链状结构。画出该溶剂-溶质配合物结构(至少画出两个结构单元)。

55-2-1



（2 分）

55-2-2 碘单质的吡啶溶液具有一定的导电性质，用化学方程式解释该现象。

55-2-2 $2py\cdot I_2 = pyI^+ + I_3^- + py$（1 分）写成 $py\cdot I_2 = pyI^+ + I^-$亦可

55-2-3 碘单质在具有给予体性质的溶剂中呈现棕色。该溶液加热时颜色将转变为紫色，冷却时又恢复棕色。对上述现象提出一个合理的解释。

55-2-3 加热时，配合物解离；冷却时，配合物重新生成（1 分）。I_2 形成配合物时显色原理为电荷转移跃迁，波长较短，通常在可见光及近紫外区附近。而解离时 I_2 的电子跃迁能保持不变，从而该溶液所显示的颜色仍保持卤素本身的颜色（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 56 题 确定未知元素（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第4题

56-1 Hg（1 分）

56-2 写出反应 1 – 反应 3 的化学方程式。

56-2（共 5 分）

反应 1：$HgS + O_2 = Hg + SO_2$（1 分）

反应 2：$2HgCl_2 + SnCl_2 + 2HCl = Hg_2Cl_2 + H_2SnCl_6$（2 分）

反应 3：$2Al_4C_3 + 3HgCl_2 + 18HCl = 3Hg(CH_3)_2 + 8AlCl_3$（2 分）

56-3 在极低的温度下，研究人员制备出了 **M** 的四氟化物 **D**。**D** 为单中心化合物，显示抗磁性。画出 **D** 的结构，写出中心原子的杂化方式。

56-3（共 2 分）

（1 分）

画成其他构型均不得分

杂化方式：dsp^2（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 57 题 根据要求和所给条件，书写化学反应方程式。（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第1题

57-1 $3BaS_2O_3 + 2H_3AsO_3 = As_2S_3 + 3BaSO_4 + 3H_2O$（2 分）

57-2 将 XeO_3 溶液缓慢加入到 CsOH 溶液中，并通入臭氧，析出一种六水合物沉淀。

57-2 $XeO_3 + 4CsOH + O_3 + 4H_2O = Cs_4XeO_6 \cdot 6H_2O + O_2$（2 分）

产物写作 $Cs_2XeO_4(OH)_2 \cdot 6H_2O$ 也可得分

57-3 将 $Co(CO)_4^-$ 盐的水溶液用 NO 处理，放出两种可燃气体并生成一种单核配合物。

57-3 $2Co(CO)_4^- + 2NO + 2H_2O = 2Co(CO)_3(NO) + 2CO + H_2 + 2OH^-$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 58 题 根据所给条件，按要求写出反应方程式(要求各系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第1题

58-1 $2PtF_6 + 7CO = [Pt(CO)_4][PtF_6] + 3COF_2$（2 分）

58-2 用空气氧化熔融 Na_2CO_3 中的铬铁矿(以 $FeCr_2O_4$ 表示)，可实现 Cr 的分离。

58-2 $4FeCr_2O_4 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 = 8Na_2CrO_4 + 2Fe_2O_3 + 8CO_2$（2 分）

58-3 氮化银被过量的氰化钾水溶液所分解。

58-3 $Ag_3N + 6KCN + 3H_2O = 3KAg(CN)_2 + 3KOH + NH_3$（2 分）

58-4 将丙酮蒸汽通到熟石灰上，并加热至 650℃，得到两种产物。

58-4 $CH_3COCH_3 + Ca(OH)_2 = CaCO_3 + 2CH_4$（2 分）

58-5 氰化钠在加热时与氰气接触，其中一种产物的阴离子是 N_5^+的等电子体。

58-5 $NaCN + (CN)_2 = NaN(CN)_2 + C$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 59 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第1题

59-1 $Ba_2XeO_6 + 4H_2SO_4 \rightarrow 2Ba(HSO_4)_2 + XeO_4 + 2H_2O$（2 分）
若将 $Ba(HSO_4)_2$ 写成 $BaSO_4$ 并配平，不扣分。
若将 H_2O 写成$[H_3O][HSO_4]$并配平，也可得分。

59-2 将 S_4N_4 和 $SbCl_5$ 在溶剂 SO_2 中反应，得到一种 1:2 型盐——其阳离子为八元环状结构且所有键长相同。

59-2 $S_4N_4 + 3SbCl_5 = [S_4N_4][SbCl_6]_2 + SbCl_3$（2 分）
将阴离子写成 $Sb_2Cl_{11}^-$等合理形式，配平，也可得分。

59-3 利用潮湿的碳酸钠固体与氯气反应，可制备 Cl_2O 气体。

59-3 $2Cl_2 + 2Na_2CO_3 + H_2O \rightarrow 2NaHCO_3 + 2NaCl + Cl_2O$（2 分）
产物写成 CO_2，配平，不扣分。

59-4 在加热加压下，高锰酸钾水溶液与 NH_3 反应，生成棕黑色沉淀；反应无气体放出。

59-4 $3NH_3 + 8KMnO_4 \rightarrow 3KNO_3 + 8MnO_2 + 2H_2O + 5KOH$（2 分）

59-5 在隔绝氧气下将少量 PbS 加入到熔融的 NaOH 中，有固体单质析出；无亚硫酸盐生成。

59-5 $4PbS + 8NaOH \rightarrow 4Pb + 3Na_2S + Na_2SO_4 + 4H_2O$（2 分）

第 60 题 自由女神像的腐蚀（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第7题

60-1 $4Cu + 2O_2 + 3H_2O + SO_4^{2-} + 2H^+ \rightarrow Cu_4(OH)_6(SO_4)\cdot H_2O$（2 分）

60-2 计算 $E_B^\circ(SO_4^{2-}/S)$。

60-2 根据 $\Delta_rG_m^\circ(SO_4^{2-}/S) = \Delta_rG_m^\circ(SO_4^{2-}/SO_3^{2-}) + \Delta_rG_m^\circ(SO_3^{2-}/S)$和 $\Delta_rG_m^\circ = -nFE$
即：$-6FE_B^\circ(SO_4^{2-}/S) = -2FE_B^\circ(SO_4^{2-}/SO_3^{2-}) - 4FE_B^\circ(SO_3^{2-}/S)$
$-6 \times E_B^\circ(SO_4^{2-}/S) = -2 \times (-0.936\ V) - 4 \times (-0.659\ V)$（1 分）
所以：$E_B^\circ(SO_4^{2-}/S) = -0.751\ V$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

60-3 根据已知条件：

$4Cu(s) + S(s) + 4H_2(g) + \frac{11}{2}O_2(g) \rightarrow Cu_4(OH)_6(SO_4)\cdot H_2O(s)$ (1) $\Delta_f G_m^\circ = -2041.5$ kJ/mol

$SO_4^{2-}(aq) + 4H_2O(l) + 6e^- \rightarrow S + 8OH^-(aq)$ (2) $E_B^\circ(SO_4^{2-}/S) = -0.751$ V

$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$ (3) $E_A^\circ(O_2/H_2O) = 1.23$ V

$2H^+(aq) + 2e^- \rightarrow H_2(g)$ (4) $E^\circ(H^+/H_2) = 0$ V

$H_2O(l) \rightarrow H^+(aq) + OH^-(aq)$ (5) $K_{sp} = 1.00 \times 10^{-14}$

记总反应 $4Cu(s) + 2O_2(g) + 3H_2O(l) + SO_4^{2-}(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow Cu_4(OH)_6(SO_4)\cdot H_2O(s)$ (6)

则(6)可看作反应(1)～(5)的加和：$(6) = (1) + (2) - \frac{7}{2} \times (3) + 4 \times (4) + 8 \times (5)$（2 分）

反应(2)～(5)的吉布斯自由能变分别为：

$\Delta_r G_{m(2)}^\circ = -6 \times 96485$ C/mol $\times (-0.751$ V$) = 434.8$ kJ/mol（1 分）

$\Delta_r G_{m(3)}^\circ = -4 \times 96485$ C/mol $\times 1.23$ V $= -474.7$ kJ/mol（1 分）

$\Delta_r G_{m(4)}^\circ = 0$ kJ/mol（1 分）

$\Delta_r G_{m(5)}^\circ = -8.314$ J/(mol K) $\times 298.15$ K $\times \ln(1.00 \times 10^{-14}) = 79.9$ kJ/mol（1 分）

所以反应(6)吉布斯自由能变为：

$\Delta_r G_m^\circ = -2041.5$ kJ/mol $+ 434.8$ kJ/mol $- 3.5 \times (-474.7$ kJ/mol$) + 4 \times 0 - 8 \times 79.9$ kJ/mol

$= -584.45$ kJ/mol（1 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

60-4 若 $p(CO_2) = 30.0$ Pa，$pK_{sp}(Cu_2(OH)_2(CO_3)) = 32.79$；$CO_2$ 亨利系数 $K_H = 3.36 \times 10^{-7}$ mol/(L·Pa)，碳酸(含 CO_2)的 $K_{a,1} = 4.3 \times 10^{-7}$，$K_{a,2} = 4.7 \times 10^{-11}$。为使 $Cu_4(OH)_6(SO_4)\cdot H_2O$ 能自发转化为 $Cu_2(OH)_2(CO_3)$，计算 SO_4^{2-}浓度最大值。

60-5 根据已知题目数据，若想求得碱式碳酸铜的 K_{sp}，还需要哪些数据？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 61 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第1题

61-1 $5Na_2S_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2Na_2S_5O_6 + 6NaCl + 3H_2O$（2 分）
写成离子方程式，也可

61-2 氧化镓(I)是一种强还原剂；它与稀硫酸反应，放出臭鸡蛋味气体。

61-2 $2Ga_2O + 7H_2SO_4 \rightarrow H_2S + 2Ga_2(SO_4)_3 + 6H_2O$（2 分）
写成离子方程式，也可

61-3 将 $Mn(COCH_3)(CO)_5$ 置于真空中加热，放出气体并生成新的单核配合物。

61-3 $Mn(COCH_3)(CO)_5 \rightarrow Mn(CH_3)(CO)_5 + CO$（2 分）

61-4 在 150°C 以上，用二氟化氧处理 AsF_5，产生含双原子阳离子的顺磁性盐类。

61-4 $4OF_2 + 2AsF_5 \rightarrow 2O_2[AsF_6] + 3F_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 62 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（18 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第1题

62-1 $BaSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Ba(HSO_4)_2$（2 分）

62-2 硫酸钠、石墨、碳酸钙混合后在一定温度下反应，可制备一种常见的钠盐，反应还生成了一种无毒气体。

62-2 $Na_2SO_4 + 2C + CaCO_3 \rightarrow CaS + Na_2CO_3 + 2CO_2$（2 分）

62-3 用氢碘酸分解叠氮化钠，产物中有等摩尔的碘化铵和氮气。

62-3 $NaN_3 + 4HI \rightarrow NH_4I + N_2 + NaI + I_2$（2 分）

62-4 利用 XeF_2 可将三甲基氯硅烷转化为三甲基氟硅烷。

62-4 $2(CH_3)_3SiCl + XeF_2 \rightarrow 2(CH_3)_3SiF + Xe + Cl_2$（2 分）

62-5 湿的 HgO 和 P 单质反应，生成 2 种物质。

62-5 $5HgO + 2P + 3H_2O \rightarrow 5Hg + 2H_3PO_4$（2 分）

62-6 在氮气气氛下，PbF_2 与 P_2S_5 加热反应，产生一种四面体结构的分子。

62-6 $3PbF_2 + P_2S_5 \rightarrow 2PSF_3 + 3PbS$（2 分）

62-7 $SeOCl_2$ 与 Cu 反应，Cu 被氧化至+2 价，该反应可生成 3 种化合物，其中 2 种含 Se 产物中 Se 的质量分数分别为 69.01%和 71.16%。$SeOCl_2$ 与 S 反应，也生成 3 种化合物，但其中仅 1 种含 Se。(分别写出反应方程式)

62-7 $4SeOCl_2 + 3Cu \rightarrow 3CuCl_2 + Se_2Cl_2 + 2SeO_2$（2 分）

$2SeOCl_2 + 3S \rightarrow S_2Cl_2 + Se_2Cl_2 + SO_2$（2 分，其中 S_2Cl_2 若写作 SCl_2 也得分）

62-8 在醋酸水溶液中，加入硝酸钴(II)和亚硝酸钠溶液，通入 O_2，用乙醇析晶得到橙色固体。

62-8 $4Co^{2+} + 24NO_2^- + 4CH_3COOH + O_2 + 12Na^+ \rightarrow 4Na_3[Co(NO_2)_6] + 4CH_3COO^- + 2H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 63 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第1题

63-1 $2AuCl_3 + Pb_3O_4 = 3PbCl_2 + 2Au + 2O_2$（2 分）

63-2 $2NH_3 + NaOCl = N_2H_4 + NaCl + H_2O$（2 分）

63-3 $Na_2Se(S_2O_3)_2 + 9Br_2 + 13H_2O = H_2SeO_3 + 2NaHSO_4 + 2H_2SO_4 + 18HBr$（2 分）

写成 $Na_2Se(S_2O_3)_2 + 9Br_2 + 13H_2O = H_2SeO_3 + 4H_2SO_4 + 16HBr + 2NaBr$ 亦可

63-4 $Li_2Al_2Si_4O_{12} + 4CaCO_3 + 2NH_4Cl = 2LiCl + 4CaSiO_3 + 2NH_3 + 4CO_2 + Al_2O_3 + H_2O$（2 分）

1）方程式正确且合乎要求，得满分。

2）方程式须配平且系数为最简整数比，否则不得分。

3）反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。

4）如果将要求的化学方程式写为离子反应式且书写正确，不扣分。反之依然。

第 64 题 过渡金属元素的化学（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第2题

64-1 **A**：+1 ; d^{10} **B**：+3 ; d^8 **C**：+2 ; d^9（各 1 分）

氧化数和价电子组态都写对才得分

64-2 将 Cu(II)离子掺入 $K_4Nb_6O_{17}$ 晶格中，能改变 $K_4Nb_6O_{17}$ 的能带结构，减小其禁带宽度，拓展其对可见光的响应。一般采用高温固相法制备 Cu 掺杂的 $K_4Nb_6O_{17}$：按一定比例称取 CuO、Nb_2O_5 和 K_2CO_3 并研磨混匀，1000℃下高温固相反应 2 h，冷却至室温后取出，研磨至粉状即为所需产品。

64-2-1 写出上述制备过程的化学方程式，产物记为 $K_4Nb_{6-x}Cu_xO_{17-1.5x}$ 且配平系数为 1。

64-2-1 $xCuO + (3 - 0.5x)Nb_2O_5 + 2K_2CO_3 = K_4Nb_{6-x}Cu_xO_{17-1.5x} + 2CO_2$（2 分）

64-2-2 Cu 的价态小于 Nb，当 Cu^{2+} 替代 Nb^{5+} 进入 $K_4Nb_6O_{17}$ 晶格后，为了保持电中性，会产生氧空位，形成缺位固溶体（1 分）。这会导致 $K_4Nb_6O_{17}$ 晶格发生一定程度的扭曲与畸变，从而导致掺杂后样品(140)和(032)晶面衍射峰基本消失（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 65 题 书写化学反应方程式（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第1题

65-1 $Cu_2S + 4AgNO_3 = Ag_2S + 2Cu(NO_3)_2 + 2Ag$（2 分）

65-2 将干燥的氯化氢气体通入吡啶的乙醚溶液可以析出固体 **A**，**A** 与硼氢化钠反应可以制备一种淡黄色液体，写出发生的所有反应方程式。

65-2 各 1 分，共 2 分。

$C_5H_5N + HCl = C_5H_5NH^+Cl^-$

$C_5H_5NH^+Cl^- + NaBH_4 = NaCl + C_5H_5N{\cdot}BH_3 + H_2$

65-3 将碘苯加入冰醋酸中，于 40℃下分批加入四水合过硼酸钠(M_r = 153.9 g·mol^{-1})，可合成醋酸碘苯。

65-3 $C_6H_5I + NaBO_3{\cdot}4H_2O + 3CH_3COOH = PhI(CH_3COO)_2 + H_3BO_3 + CH_3COONa + 4H_2O$（2 分）

65-4 三水合醋酸铅与重铬酸钾反应，得到一种不溶于水的黄色固体。

65-4 $2[Pb(CH_3COO)_2{\cdot}3H_2O] + K_2Cr_2O_7 = 2PbCrO_4 + 2CH_3COOK + 2\,CH_3COOH + 5H_2O$（2 分）

65-5 氯金酸钠溶液中加入硫代硫酸钠，此后加入乙醇醇析，可以得到一种一价金配合物，原溶液 pH 无明显变化。

65-5 $NaAuCl_4 + 4Na_2S_2O_3 = Na_2S_4O_6 + Na_3Au(S_2O_3)_2 + 4NaCl$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 66 题 书写化学反应方程式（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第1题

66-1 $2NaBH_4 + 5B_2H_6 = Na_2B_{12}H_{12} + 13H_2$（2 分）

66-2 在酸性条件下用氯化铁氧化羟胺，可产生一种具有麻醉功效的气体。

66-2 $4FeCl_3 + 2NH_2OH = N_2O + 4FeCl_2 + 4HCl + H_2O$（2 分）

66-3 在 80 °C 下，向碳酸钠溶液中逐滴滴入 1 mol/L 的硫酸铜溶液，得到一种含 Cu 57.48% 的绿色沉淀，滴加过程中不断有气泡产生。

66-3 $2Na_2CO_3 + 2CuSO_4 + H_2O = 2Na_2SO_4 + Cu_2(OH)_2CO_3 + CO_2$（2 分）

66-4 在 60 °C 下，草酸铅和二氯亚砜按计量比 1 : 1 反应，产生了 3 种气体。

66-4 $PbC_2O_4 + SOCl_2 = PbCl_2 + SO_2 + CO_2 + CO$（2 分）

66-5 $AsOCl_3$ 不稳定，易发生分解生成黄绿色气体，唯一含氧分解产物中 O 的质量分数为 14.13%。

66-5 $3AsOCl_3 = As_2O_3Cl_4 + AsCl_3 + Cl_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 67 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第1题

67-1 $Cu_2(OH)_2CO_3 + 4CH_3COOH = 2Cu(CH_3COO)_2 + 3H_2O + CO_2$（2 分）
67-2 $2AgNO_3 + Na_2S_2O_3 = Ag_2S_2O_3 + 2NaNO_3$（1 分）
$Ag_2S_2O_3 + H_2O = Ag_2S + H_2SO_4$（1 分）
67-3 $2CoCl_2 + 2Na_2CO_3 + 4S = Co_2S_3 + 4NaCl + 2CO_2 + SO_2$（2 分）
67-4 $4K_3NiF_6 + 10H_2SO_4 + 2H_2O = 4NiSO_4 + O_2 + 24HF + 6K_2SO_4$（2 分）

第 68 题 Sb 元素的性质（11 分）

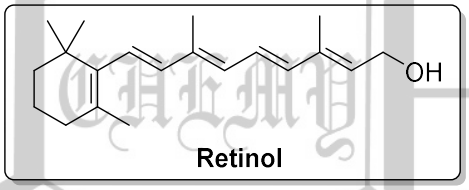
来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第2题

68-1-1 **X**: $Na_3Sb(S_2O_3)_3$ **Y**: Sb_2OS_2（各 1 分）

68-1-2 写出反应 1 和反应 2 的化学方程式。

68-1-2 反应 1：$SbCl_3 + 3Na_2S_2O_3 = Na_3Sb(S_2O_3)_3 + 3NaCl$（2 分）
反应 2：$2SbCl_3 + 2Na_2S_2O_3 + 3H_2O = Sb_2OS_2 + 2Na_2SO_4 + 6HCl$（2 分）

68-2 视黄醇(结构如下图所示)，又名维生素 A_1，是一种黄色片状晶体，具有促进生长、繁殖，维持骨骼、上皮组织、视力和粘膜上皮正常分泌等多种生理功能。



Retinol

68-2-1 由于视黄醇中具有大共轭的 π 键结构，因此可以利用一维势箱模型估算吸收光波长。假设这一势箱的长度 $l = 1.1$ nm，计算其 π 电子跃迁时吸收光的最大波长。

68-2-1 由于视黄醇分子中含有 10 个 π 电子，跃迁所需要的最低能量即第 5 和第 6 两个分子轨道的能级差（1 分），故由一维势箱公式：

$$\Delta E = E_6 - E_5 = h^2(6^2 - 5^2) / 8ml^2 = hc / \lambda$$

可得 $\lambda = 363$ nm（2 分）

68-2-2 $SbCl_3$ 能与视黄醇结合，形成一种蓝色复合物，该复合物在 620 nm 波长处有特征吸收，解释其颜色变化的原因。

68-2-2 $SbCl_3$ 作为 Lewis 酸和视黄醇中的羟基结合，形成碳正离子（1 分）。在视黄醇正离子中，π 体系具有更大的共轭结构，对应于更大的 l，从而使得吸收光波长变长（1 分），落入可见光区，故显示出蓝色。若答出形成新的 Sb-C 键，也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

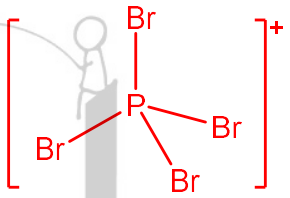
第 69 题 硫化物与卤化物（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第1题

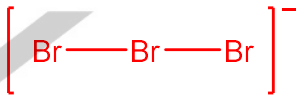
69-1 数目比为 2:1（1 分）
-1 氧化态的 S 与 2 个 Nb 原子配位（1 分）；-2 氧化态的 S 与 4 个 Nb 原子配位（1 分）

69-2 利用五溴化磷与溴单质反应，可制得红色晶体 PBr_7，它是离子化合物。画出 PBr_7 中存在的阴阳离子的结构示意图。若将 PBr_7 投入到过量的 KI 水溶液中，写出离子反应方程式。

69-2



（1 分）



（1 分）

$PBr_7 + 3I^- + 4H_2O \rightarrow I_3^- + 7Br^- + 5H^+ + H_3PO_4$（2 分）
若将 I_3^-写成 I_2，配平，不扣分

第 70 题 稀土离子的分离（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第4题

70-1 **A** Eu^{2+}（0.5 分） **B** ·OH（1 分）
C $\cdot C(OH)(CH_3)_2$（1 分） **D** $EuSO_4$（0.5 分）
C 用键线式表示，亦可。
必须示出 **B** 的单电子在氧原子上，**C** 的单电子在碳原子上，否则不得分。

70-2 写出反应 1～反应 3 的反应方程式；写出体系中发生的总反应的方程式。

70-2 反应 1：$Eu^{3+} + H_2O \rightarrow Eu^{2+} + H^+ + \cdot OH$（1 分）
反应 2：$\cdot OH + (CH_3)_2CHOH \rightarrow \cdot C(OH)(CH_3)_2 + H_2O$（1 分）
反应 3：$Eu^{3+} \cdot C(OH)(CH_3)_2 + \rightarrow Eu^{2+} + (CH_3)_2CO + H^+$（1 分）
总反应：$2Eu^{3+} + (CH_3)_2CHOH + 2SO_4^{2-} \rightarrow 2EuSO_4 + 2H^+ + (CH_3)_2CO$（1 分）
若自由基的单电子不写或位置错误，但化学组成正确，不扣分。
丙酮写错不得分。
铕离子写成水合等其他合理形式，配平，也可得分。

70-3 为何该过程能实现 Eu 的选择性分离而 Gd^{3+}、Tb^{3+}等离子几乎不受影响？简述原因。

70-3 Eu^{2+}的价电子组态为 $4f^7$，是较稳定的 4f 轨道半满的电子组态（1 分）；因此在 190 nm 的光波作用下，可以发生 Eu^{3+}的光化学还原，并以 $EuSO_4$ 的形式沉淀出；而其他稀土金属 Gd、Tb 等离子的+2 氧化态无类似的半满稳定化作用，故在该体系中不受紫外光影响。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 71 题 书写反应方程式（要求系数为最简整数比）（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第1题

71-1 $5IF_3 + 9H_2O = I_2 + 3HIO_3 + 15HF$（2 分）

71-2 碱性条件下，用臭氧处理含有氰根的废水以消毒。

71-2 $2CN^- + 5O_3 + H_2O = 2HCO_3^- + N_2 + 5O_2$（2 分）

71-3 工业上将尿素和纯碱共热，制备一种 1:1 型离子化合物。将其隔绝空气加热至 700°C，得到纯碱和一种剧毒的钠盐，仅释放出两种相对分子质量很接近的常见气体。

71-3 $2CO(NH_2)_2 + Na_2CO_3 = 2NaOCN + H_2O + 2NH_3 + CO_2$（1 分）

71-4 用 Na_2CO_3 溶液吸收有污染的 SiF_4 气体，F 元素未留在溶液中。

71-4 $4Na_2CO_3 + 3SiF_4 + 3H_2O = 2Na_2SiF_6 + H_2SiO_3 + 4NaHCO_3$（2 分）

71-5 古埃及人用高岭土$(Al_2Si_2O_5(OH)_4)$与硫磺、纯碱按一定比例混合共热，得到蓝色颜料 $Na_8[Al_6Si_6O_{24}](S_3)_2$，图坦卡门面具上的蓝色即使用了这种颜料。

71-5 $6Al_2Si_2O_5(OH)_4 + 13S + 8Na_2CO_3 = 2Na_8[Al_6Si_6O_{24}](S_3)_2 + SO_2 + 8CO_2 + 12H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 72 题 氟化氢溶剂（19 分，占 8.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第1题

72-1 $3HF \rightarrow H_2F^+ + HF^-$（2 分）

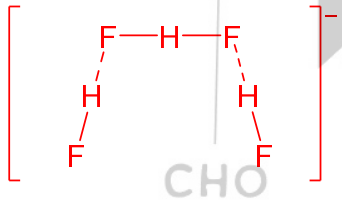
$K_2SO_4 + 4HF \rightarrow 2K^+ + H_2SO_4 + 2HF_2^-$（2 分）

$K_2SO_4 + 7HF \rightarrow 2K^+ + HSO_3F + H_3O^+ + 3HF_2^-$（3 分）

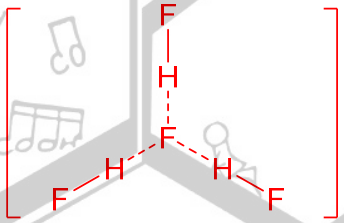
$KNO_3 + 6HF \rightarrow K^+ + NO_2^+ + H_3O^+ + 3HF_2^-$（3 分）

72-2 在氟化钾的氟化氢溶剂合物 KF·nHF(n = 2.5, 3, 4…)的晶体中存在 $H_3F_4^-$，$H_4F_5^-$等离子；$H_3F_4^-$具有结构(a)和(b)，(a)为全平面结构，3 个 H 原子的环境等同；(b)有 1 个 C_2 轴和 2 个镜面；，$H_4F_5^-$(结构(c))的 4 个 H 原子的环境等同。画出(a)、(b)、(c)的结构。

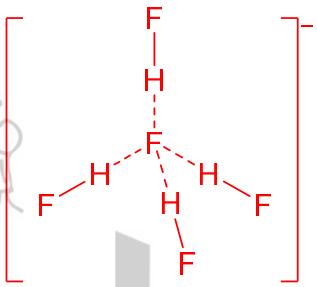
72-2



（3 分）



（3 分）



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 73 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第4题

73-1 $12Mn_2O_3 + CH_4 = 8Mn_3O_4 + CO_2 + 2H_2O$（2 分）

73-2 将硝基乙烷投入含水硫酸中，加热反应，生成一种一元酸以及一种氮为-1 价态的化合物。

73-2 $CH_3CH_2NO_2 + H_2SO_4 + H_2O = CH_3COOH + [NH_3OH][HSO_4]$ （2 分）

73-3 铁投入到熔融的氢氧化钠中，生成 2 种单质，铁均转化为尖晶石结构的固体。

73-3 $3Fe + 4NaOH = Fe_3O_4 + 4Na + 2H_2$（2 分）

73-4 将苯肼和 AtI 溶于 $KI\text{-}I_2$ 溶液中反应，制得砹苯。

73-4 $C_6H_5NHNH_2 + AtI + I_2 = C_6H_5At + 3HI + N_2$（2 分）

73-5 向黑色 $Cu(SCN)_2$ 的悬浊液中通入二氧化硫，体系转变为白色悬浊液。

73-5 $2Cu(SCN)_2 + SO_2 + 2H_2O = 2CuSCN + 2HSCN + H_2SO_4$（2 分）

73-6 砷硫铅铁矿 $PbFe_3(AsO_4)(SO_4)(OH)_6$ 与矿井水中溶解的碳酸氢钙反应，转化为四种矿物：臭葱石($FeAsO_4\cdot 2H_2O$)，针铁矿(FeOOH)，白铅矿和生石膏。

73-6 $PbFe_3(AsO_4)(SO_4)(OH)_6 + Ca(HCO_3)_2 + H_2O = FeAsO_4\cdot 2H_2O + 2FeOOH + PbCO_3 + CaSO_4\cdot 2H_2O + CO_2$（2 分）

第 74 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第7题

74-1 第 1 步：$F_2 = 2F\cdot$

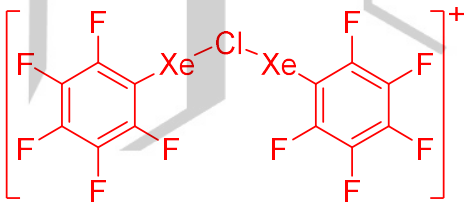
第 2 步：$F\cdot + Kr = \cdot KrF$

第 3 步：$\cdot KrF + F_2 = KrF_2 + F\cdot$

总反应：$Kr + F_2 = KrF_2$（各 0.5 分）

74-2 在二氯乙烷中，−78°C 下，$[C_6F_5Xe][AsF_6]$与三甲基氯硅烷按摩尔比 1:3 反应，得到一种 1:1 型盐以及 $AsCl_3$ 和 Cl_2(摩尔比为 1:1:1)等产物。写出反应方程式，画出 1:1 型盐的阳离子结构；根据 VSEPR 理论，写出 Xe 的杂化方式。

74-2 $2[C_6F_5Xe][AsF_6] + 6(CH_3)_3SiCl = AsCl_3 + Cl_2 + 6(CH_3)_3SiF + [(C_6F_5Xe)_2Cl][AsF_6]$（2 分）



（1 分）

杂化方式为 sp^3d（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 75 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第1题

75-1 $SiH_4 + 2KMnO_4 \rightarrow 2MnO_2 + K_2SiO_3 + H_2 + H_2O$（2 分）

75-2 铜粉可以与湿润的氯仿按照 1 : 2 的计量比反应，产物为氯化亚铜和两种 w(Cl)为 89.85% 和 83.48%的氯代烃。

75-2 $2Cu + 4CHCl_3 \rightarrow 2CuCl + C_2Cl_6 + 2CH_2Cl_2$（2 分）

75-3 在搅拌下将 $NaBH_4$ 溶液滴加至硒粉与 NaOH 溶液的混合物中，得到红棕色的 Na_2Se_2。

75-3 $8Se + NaBH_4 + 8NaOH \rightarrow 4Na_2Se_2 + NaB(OH)_4 + 4H_2O$（2 分）

75-4 H_2S 气体在自然界中常参与矿物的形成。当 H_2S 作用于斑铜矿 Cu_5FeS_4 和赤铁矿时，可以形成黄铜矿 $CuFeS_2$，该过程并没有发生氧化还原反应。

75-4 $Cu_5FeS_4 + 2Fe_2O_3 + 6H_2S \rightarrow 5CuFeS_2 + 6H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 76 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（10分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第1题

76-1	$3NaN_3 + NCl_3 = 5N_2 + 3NaCl$（2 分）
76-2	$6SeBr_4 + 32NH_3 = Se_4N_4 + 2Se + 24NH_4Br + 2N_2$（2 分） 如果产物写成 Se_8，对应的化学方程式书写正确，不扣分
76-3	$Co_2(CO)_8 + 2NO = 2Co(CO)_3NO + 2CO$（2 分）
76-4	$2NH_4CuSO_3 + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + Cu + 2SO_2 + (NH_4)_2SO_4 + 2H_2O$（2 分）
76-5	$KTh_4(IO_3)_{17} + 85I^- + 102H^+ = 4Th^{4+} + 51I_2 + 51H_2O$（2 分） 写成化学方程式并配平，也可得分。 若写离子方程式但写成 $KTh_4(IO_3)_{17}$ 离子形式，不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 77 题 （4 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第1题

77-1 Na_2MoO_4（1 分）

77-2 试提出一种合理的腐蚀和缓蚀机理，并指出应当规避两种金属间化合物中的哪一种生成。

77-2 腐蚀机理：由于金属间化合物和基体的电极电势不同，特别是 Al_2Cu 的电极电势高于基体，两者的晶界出会形成微小的原电池，电子由基体流向 Al_2Cu，使得基体离子化而溶解（1 分）

缓蚀机理：钼酸盐在体系中可形成 MoO_2 等氧化物，对晶界区进行包裹，破坏晶界与外界溶液的接触，阻碍微电池的生成（1 分）

提出以下机理，且两个过程的描述自洽亦可得分：

腐蚀机理：原有的氧化铝钝化膜在某些点发生溶解，溶液中的离子从这些软点渗入铝合金次表层，使得次表层原子活化乃至溶解，允许离子继续向内渗透，逐步发生腐蚀，即发生点蚀；

缓蚀机理：腐蚀发生后，钼酸盐在体系中可被形成 MoO_2 等比 Al_2O_3 更耐酸的氧化物，并附着在铝合金的表面，修复产生的点蚀点，铝合金重新发生钝化。

应规避 Al_2Cu 的生成（1 分）

附加题 实际应用中，Na_2MoO_4 仍有一定的缺陷，试指出，并提出一种你认为解决了这种缺陷的缓蚀剂替代物(无需说明理由)。

（多）钼酸盐大多不溶于水或酸，反应中会形成不溶性沉淀，沉积在铝合金的表面，使所需产物无法与铝合金表面结合，且不溶性钼酸盐无法阻碍腐蚀过程，因而它们的生成会降低缓蚀剂的效果。正癸二酸二钠盐（含有极性、非极性两部分的有机分子）或$(NH_4)_2Ce(SO_4)_2$（可变价稀土盐）。

第 78 题 根据所给条件书写反应方程式。（6 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第2题

78-1 $Pb(CH_3COO)_2 + 2I_2 = 2CO_2 + 2CH_3I + PbI_2$（2 分）

78-2 过量的汞与亚硫酰氯在 150℃下加热反应，产物中有一种金黄色液体。

78-2 $6Hg + 4SOCl_2 = 3Hg_2Cl_2 + 2SO_2 + S_2Cl_2$（2 分）

78-3 足量白磷还原硫酸铜。

78-3 $11P_4 + 60CuSO_4 + 96H_2O = 20Cu_3P + 24H_3PO_4 + 60H_2SO_4$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 79 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第5题

79-1 **M** Hg **A** HgS **B** $Hg_2(NO_3)_2$ **C** Hg_2Cl_2 **D** $Hg(NH_2)Cl$（每个 1 分）

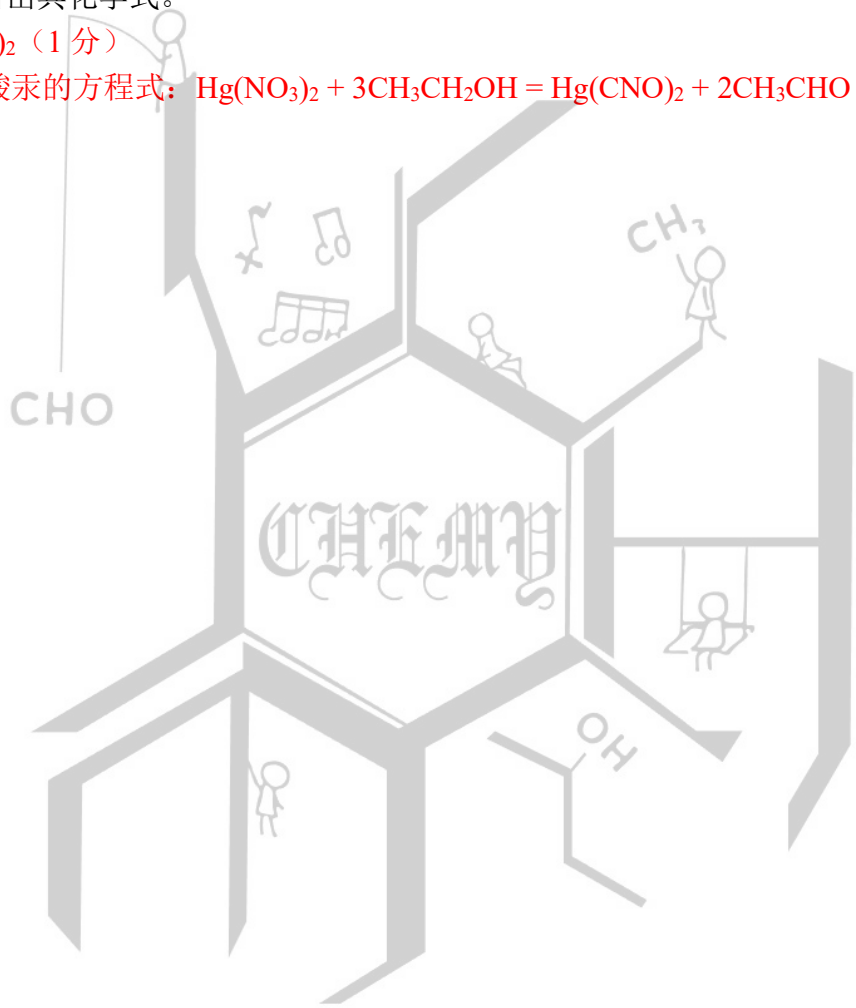
79-2 已知高品位的矿石 **A** 可以用生石灰来煅烧，**A** 与 CaO 反应的比例为 1 : 1，请写出反应方程式。

79-2 $4HgS + 4CaO = 4Hg + CaSO_4 + 3CaS$（2 分）

79-3 将 **M** 溶于硝酸，加入乙醇，可以反应得到一种易于爆炸的物质 **E**，**E** 中 **M** 的质量分数为 70.5%，给出其化学式。

79-3 $Hg(CNO)_2$（1 分）

（附制备雷酸汞的方程式：$Hg(NO_3)_2 + 3CH_3CH_2OH = Hg(CNO)_2 + 2CH_3CHO + 5H_2O$）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 80 题 （15 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第2题

80-1 **A** $Cu[SC(NH_2)_2]_3Cl$（2 分） **B** $CuCl_2$（1 分） **E** $CuSO_4$（1 分） **G** Cu_2SO_4（1 分）
H CuO（1 分） **I** CuH（1 分） **J** CuCl（1 分） **K** Cu_2OCl_2（1 分） **L** Cu_2C_2（1 分）

80-2 写出反应 1 的反应方程式。

80-2 $2CuCl_2 + 5KI = 2CuI + 4KCl + KI_3$（1 分）

80-3-1 C）（1 分）

80-3-2 指出滴定终点时溶液的颜色变化。

80-3-2 终点溶液由蓝色变为无色（1 分）

80-3-3 选择滴定临近终点时应进行的操作，若有多个选项符合，选择你认为最适宜的一个。

A）过滤，取滤液继续滴定至终点。

B）加入少量 NH_4SCN 后继续滴定至终点。

C）避光放置一段时间后继续滴定至终点。

80-3-3 B）（1 分）

80-3-4 解释80-3-3中的操作有何作用。

80-3-4 加入 NH_4SCN 使 CuI 转化为溶解度更小的 CuSCN，CuSCN 吸附 I_2 相比 CuI 更弱，使滴定终点更准确（1 分）

第 81 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第3题

81-1 第一类与硅酸根作用使其解聚，粘度下降；第二类与硅酸根作用使其聚合，粘度上升（2 分）

81-2 其实地球上还存在其他类型的非硅熔岩。例如智利的 *Lastarria* 火山形成的硫磺熔岩以及坦桑尼亚的 *OI Doinyo Lengai* 火山形成的碳酸盐熔岩。

81-2-1 比较该碳酸盐熔岩与 *Mafic* 熔岩(硅酸盐熔岩，总 SiO_2 含量 45%～52%)的粘度并解释。

81-2-1 碳酸盐粘度更低，其相比硅酸盐聚合难度更大，聚合程度更低（2 分）

81-2-2 将三种熔岩的温度由小到大排序。

81-2-2 硫磺熔岩；碳酸盐熔岩；*Mafic* 熔岩（2 分，有错不得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 82 题 铬和钼的提取（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第2题

方程式 1：$4FeCr_2O_4 + 8Na_2CO_3 + 7O_2 = 2Fe_2O_3 + 8Na_2CrO_4 + 8CO_2$（1.5 分）
方程式 2：$Na_2Cr_2O_7 + 2C = Cr_2O_3 + Na_2CO_3 + CO$（1.5 分）
产物写 CO_2，配平，可得 1 分。
方程式 3：$Cr_2O_3 + 2Al = 2Cr + Al_2O_3$（1 分）
方程式 4：$2MoS_2 + 7O_2 = 2MoO_3 + 4SO_2$（1 分）
方程式 5：$2MoS_2 + 9O_2 + 12NaOH = 2Na_2MoO_4 + 4Na_2SO_4 + 6H_2O$（1.5 分）
氧化产物写 Na_2SO_3，不得分。
方程式 6：$7MoO_4^{2-} + 8H^+ + 6NH_4^+ = (NH_4)_6Mo_7O_{24} + 4H_2O$（1.5 分）

第 83 题 重要的生命元素及其转化（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第4题

83-1 **A**：PH_3 **C**：H_3PO_4 **D**：$FePO_4$ **E**：$Fe_2P_2O_7$ **F**：FeP **H**：$H_4P_2O_7·2H_2O$（各 1 分）

83-2 指出 **H** 为何种晶体类型并说明原因。

83-2 离子晶体（1 分），因为其真实存在形式为$(H_3O^+)_2[(HO)(O)_2POP(O)_2(OH)]^{2-}$。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 84 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第1题

84-1 $3MoO_3 + 7SC(NH_2)_2 + 7H_2O \rightarrow 3MoS_2 + 7CO_2 + 14NH_3 + SO_2$（2 分）

84-2 定量分析 Zn^{2+}有许多化学方法，以下给出两个例子(本题中含 Zn^{2+}溶液以 $ZnSO_4$ 溶液为例)。

84-2-1 用亚铁氰化钾溶液滴定含 Zn^{2+}溶液，生成 $w(K) = 11.20\%$的氰亚铁酸锌钾沉淀。

84-2-1 $3ZnSO_4 + 2K_4Fe(CN)_6 \rightarrow K_2Zn_3[Fe(CN)_6]_2 + 3K_2SO_4$（2 分）

84-2-2 微量法测定锌常使用间接滴定法，含 Zn^{2+}溶液需要先与铁氰化钾和碘化钾反应。

84-2-2 $3ZnSO_4 + 2K_3Fe(CN)_6 + 2KI \rightarrow K_2Zn_3[Fe(CN)_6]_2 + 3K_2SO_4 + I_2$（2 分）

84-3 在金属铅的生产过程中，可以通过碱性精炼法除去其中混杂的砷单质：在 425℃下，将熔融的粗铅通过 NaCl-NaOH 混合熔体，并不断加入 $NaNO_3$ 作为氧化剂反应。已知每除去一当量的砷，理论需要消耗等当量的 $NaNO_3$。

84-3 $2As + 4NaOH + 2NaNO_3 \rightarrow 2Na_3AsO_4 + 2H_2O + N_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 85 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第1题

85-1 $HgC_2 + 2HCl + H_2O = HgCl_2 + CH_3CHO$（3 分）

85-2 在乙醇和水的混合溶液中，硝酸银与碘仿加热反应，生成一种无色有毒气体。

85-2 $3AgNO_3 + CHI_3 + H_2O = 3AgI + 3HNO_3 + CO$（2 分）

85-3 NH_4O_3 不稳定易分解，生成一种常见的铵盐。

85-3 $4NH_4O_3 = 2NH_4NO_3 + 4H_2O + O_2$（2 分）

85-4 液氨中，Se 单质可以和 AgCN 按 11 : 6 发生反应，将 Ag^+完全沉淀。该反应只生成 3 种含 Se 物质，其中一种产物中存在 S_4 轴。

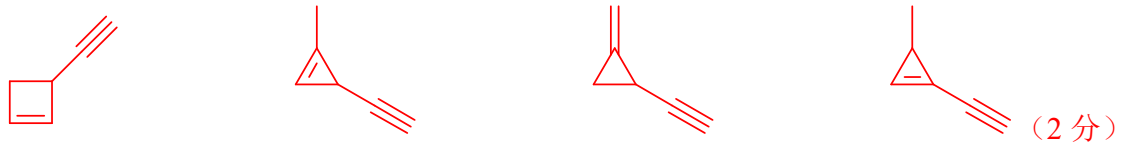
85-4 $22Se + 12AgCN + 16NH_3 = 6Ag_2Se + Se_4N_4 + 12NH_4SeCN$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 86 题 碳的氢化物、二氧化碳和碳酸盐（17 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第1题

86-1



（2 分）

若只画出 2 种，可得 1 分。只画出 1 种不得分。

86-2 向碳酸钠水溶液中通入二氧化碳气体，发现二氧化碳的吸收速率很慢，需要数分钟甚至十数分钟才能完全吸收。但若先向碳酸钠溶液中滴入少量的盐酸二乙醇胺溶液(反应 1)，然后再通入二氧化碳，可发现二氧化碳很快被吸收。写出反应 1 的反应方程式；解释加入盐酸二乙醇胺溶液使得吸收二氧化碳的速率变快的原因。

86-2 $[(HOCH_2CH_2)_2NH_2]Cl + Na_2CO_3 = (HOCH_2CH_2)_2NH + NaHCO_3 + NaCl$（1 分）

因为二乙醇胺的氮原子可作为 Lewis 碱(亲核中心)与 CO_2 结合（1 分）

86-3 向 0.10 mol/L 的 $NaHCO_3$ 溶液中滴入少量的 $FeSO_4$ 溶液，发现有白色沉淀生成。

86-3-1 在 25°C 时，碳酸的 $K_{a,1} = 4.2 \times 10^{-7}$, $K_{a,2} = 5.6 \times 10^{-11}$。通过计算确定最终平衡生成的固体产物可能是碳酸亚铁(K_{sp} 为 3.1×10^{-11})还是氢氧化亚铁(K_{sp} 为 8.0×10^{-16}).

86-3-2 写出总反应的离子反应方程式。

86-3-1 首先碳酸氢钠溶液中各粒子的浓度。氢离子浓度为：

$$[H^+] = (K_{a,1}K_{a,2})^{1/2} = 4.8 \times 10^{-9}\ mol/L$$（1 分）

氢氧根离子浓度为：

$$[OH^-] = K_w / [H^+] = 2.1 \times 10^{-6}\ mol/L$$（1 分）

碳酸根离子浓度为：

$$[CO_3^{2-}] = K_{a,2}[HCO_3^-] / [H^+] = 1.2 \times 10^{-3}\ mol/L$$（1 分）

反应：$Fe(OH)_2 + CO_3^{2-} = FeCO_3 + 2OH^-$的平衡常数为：

$$K = (8.0 \times 10^{-16}) \div (3.1 \times 10^{-11}) = 2.6 \times 10^5$$（0.5 分）

浓度商为：

$$Q = [OH^-]^2 / [CO_3^{2-}] = 3.7 \times 10^{-9}$$（0.5 分）

因此 $K > Q$，即使有氢氧化亚铁生成，也会自发转化为碳酸亚铁。

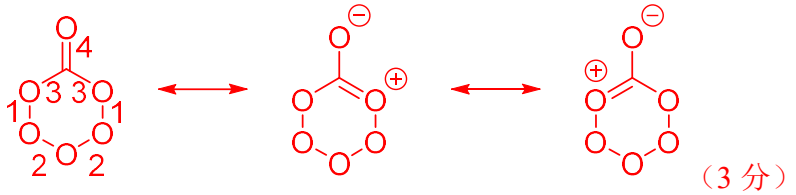
所以，固体产物可能是碳酸亚铁。（1 分）

若选手采用其他可参考的计算方式(但不限于以下方式)，推理合乎逻辑，结论正确，也可得满分。例如，将生成氢氧化亚铁和碳酸亚铁的最小 Fe^{2+}浓度分别计算出来，将二者进行比较，得出结论。

86-3-2 $Fe^{2+} + 2HCO_3^- = FeCO_3 + CO_2 + H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

86-4 $\Delta H_7^o = 0.5\Delta H_3^o + 0.5\Delta H_2^o + \Delta H_4^o - \Delta H_5^o = -7.0$ kJ/mol（1.5 分）
$\Delta H_8^o = \Delta H_4^o - \Delta H_6^o + 0.5\Delta H_2^o - 0.5\Delta H_1^o = 75.6$ kJ/mol（1.5 分）



（3 分）

共振结构正确，得 1 分；标号正确，得 2 分。
若将 1 和 2 位置倒换，也可得 2 分。其他答案不得分。

第 87 题 铬的过氧化物（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第3题

87-1 **A** $CrO(O_2)_2\cdot(CH_3CH_2)_2O$ **B** $K[CrO(O_2)_2(OH)]$ **C** $(NH_4)_3[Cr(O_2)_4]$
D $Cr(O_2)_2(NH_3)_3$ **E** $K_3[Cr(O_2)_2(CN)_3]$（各 1 分）

87-2
反应 1：$Cr_2O_7^{2-} + 2H^+ + 4H_2O_2 + 2(CH_3CH_2)_2O = 2CrO_5\cdot(CH_3CH_2)_2O + 5H_2O$
反应 2：$Cr_2O_7^{2-} + 2K^+ + 4H_2O_2 = 2K[CrO(O_2)_2(OH)] + 3H_2O$
反应 3：$4K[CrO(O_2)_2(OH)] = 4KCrO_2 + 2H_2O + 7O_2$
反应 4：$2NH_4[CrO(O_2)_2(OH)] = Cr_2O_3 + N_2 + 2O_2 + 5H_2O$
反应 5：$6NH_4^+ + 2OH^- + 2CrO_4^{2-} + 9H_2O_2 = 2(NH_4)_3Cr(O_2)_4 + O_2 + 10H_2O$
反应 6：$3NH_4^+ + CrO_4^{2-} + 3H_2O_2 + OH^- = Cr(O_2)_2(NH_3)_3 + O_2 + 5H_2O$
反应 7：$Cr(O_2)_2(NH_3)_3 + 3KCN = K_3[Cr(O_2)_2(CN)_3] + 3NH_3$（各 1 分）
反应 5 和反应 6 中，反应物写 NH_3，配平，也可得分。
将 **E** 写成 $K_3[Cr(CN)_7]$，不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 88 题 根据要求书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第3题

88-1 $3CH_2{=}CH_2 + 4Pd(NH_3)_4^{2+} = C_5H_4(CH_3)N + 4Pd + 8NH_4^+ + 7NH_3$（1 分）

$Pd + 2Cu(NH_3)_4^{2+} = Pd(NH_3)_4^{2+} + 2Cu(NH_3)_2^+$（1 分）

$4Cu(NH_3)_2^+ + O_2 + 4NH_4^+ + 4NH_3 = 4Cu(NH_3)_4^{2+} + 2H_2O$（1 分）

总反应：$3CH_2{=}CH_2 + NH_3 + 2O_2 = C_5H_4(CH_3)N + 4H_2O$（1 分）

只要反应式中写出了 H^+或 OH^-，就不得分。

88-2 $2(H_2N)_2CS + I_2 = [(H_2N)_2CSSC(NH_2)_2]^{2+} + 2I^-$（1.5 分）

$(H_2N)_2CS + 4I_2 + 10OH^- = (H_2N)_2CO + SO_4^{2-} + 5H_2O + 8I^-$（1.5 分）

88-3 $2CoSO_4 + H_2O_2 + 4K_2C_2O_4 + 3H_2O = K_4[(C_2O_4)_2Co(OH)_2Co(C_2O_4)_2]\cdot 3H_2O + 2K_2SO_4$（2 分）

$K_4[(C_2O_4)_2Co(OH)_2Co(C_2O_4)_2]\cdot 3H_2O + 4H_2SO_4 = 2K_2SO_4 + 2CoSO_4 + 3H_2C_2O_4 + 2CO_2 + 5H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 89 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第1题

89-1 $2NH_4NO_3 = 2N_2 + O_2 + 4H_2O$（2 分）

89-2 利用氰化氢以及丁二烯为原料，在 Ni 催化剂作用下，得到用于合成尼龙 66 的前体。

89-2 $CH_2=CH-CH=CH_2 + 2HCN = NC(CH_2)_4CN$（2 分）

89-3 BrF_3 与水反应(摩尔比 3:5)，生成 2 种氧化产物和 1 种还原产物。

89-3 $3BrF_3 + 5H_2O = Br_2 + HBrO_3 + O_2 + 9HF$（2 分）

89-4 高氯酰氟和无水液氨缓慢反应，得到 2 种 1:1 型盐。

89-4 $FClO_3 + 3NH_3 = NH_4F + NH_4(HNClO_3)$ （2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 90 题 根据所给条件书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第1题

90-1 $NH_3 + BCl_3 = BN + 3HCl$（2 分）

90-2 乙酸铅与次氯酸钠的碱性溶液反应可生成一种褐色固体，书写离子反应方程式。

90-2 $ClO^- + Pb(CH_3COO)_2 + 2OH^- = PbO_2 + Cl^- + 2CH_3COO^- + H_2O$（2 分）
写作 $2ClO^- + Pb(CH_3COO)_2 + H_2O = PbO_2 + 2CH_3COO^- + 2HClO + Cl^-$也得分

90-3 向四羰基合钴酸钾的水溶液中通入一氧化氮气体，可制得一种电中性配合物（其中钴满足十八电子规则），反应同时产生两种可燃气体。

90-3 $2KCo(CO)_4 + 2NO + 2H_2O = 2Co(NO)(CO)_3 + 2CO + H_2 + 2KOH$

90-4 在 80℃时，向硫酸锌和硫酸亚铁的混合溶液中加入过量的草酸钠溶液（反应 1），分离出沉淀、干燥后在空气中热解，主要经历两步失重：在 212℃附近失重 19.68%，对应失去六个结晶水；在 303℃附近失重 36.43%，得到一种多孔纳米材料，该材料是一种复合氧化物（反应 2）。写出反应 1~反应 2 的化学方程式。

反应 1：$Zn^{2+} + 2Fe^{2+} + 3C_2O_4^{2-} + 6H_2O = ZnFe_2(C_2O_4)_3 \cdot 6H_2O$（2 分）
反应 2：$ZnFe_2(C_2O_4)_3 = ZnFe_2O_4 + 4CO + 2CO_2$（2 分）

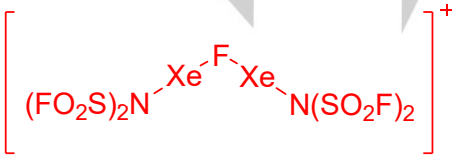
第 91 题 含氙阳离子的生成（8 分）

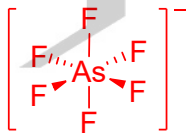
来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第7题

91-1
$2XeF_2 + AsF_5 = [Xe_2F_3][AsF_6]$（1 分）
杂化方式：所有 Xe 为 sp^3d 杂化，中心的 F 为 sp^3 杂化。（各 1 分，共 2 分）

91-2 自 1974 年合成出第一例含有 Xe-N 键的化合物后，科研人员进一步探索了其他含有 Xe-N 键的物种。$FXeN(SO_2F)_2$ 与 AsF_5 按 1：1 的计量关系化合，可得到一种加合物。但该加合物在室温下不稳定、会发生分解。光谱研究表明，分解的产物之一为 1：1 型盐，该盐阳离子中氟共有 2 种化学环境，阴离子具有高对称性。画出所有分解产物的结构。

91-2
所有分解产物的结构：





（阴阳离子各 2 分，共 4 分）

（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 92 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第1题

92-1 $HMn(CO)_5 + CH_2N_2 = H_3CMn(CO)_5 + N_2$（2 分）

92-2 将氯酸钠溶于稀硫酸中，然后向体系中加入过氧化氢溶液，反应得到摩尔比为 2:1 的混合气体。

92-2 $2NaClO_3 + H_2O_2 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + 2ClO_2 + O_2 + 2H_2O$（2 分）

92-3 将 $CaCN_2$ 和 F_2 按照摩尔比 1:3 反应，可得到一种四面体型分子。

92-3 $CaCN_2 + 3F_2 = CF_4 + CaF_2 + N_2$（2 分）

92-4 密闭容器中，$Bi(OOCCF_3)_3$ 和 Bi 单质加热反应，唯一产物是一种含 C_4 轴的抗磁性分子。

92-4 $4Bi(OOCCF_3)_3 + 2Bi = 3Bi_2(OOCCF_3)_4$（2 分）

92-5 用钠汞齐(可写作 Na)还原亚硝酸钠水溶液生成含氮 26.43%的钠盐。

92-5 $2NaNO_2 + 4Na + 2H_2O = 4NaOH + Na_2N_2O_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 93 题 书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第1题

93-1 $2Al + 3Te + 6NH_3 + 6H_2O = 3(NH_4)_2Te + 2Al(OH)_3$（2 分）

93-2 白磷与含有 Cu^{2+}的酸性溶液反应，含磷产物只有 2 种：磷化亚铜和磷酸。

93-2 $11P_4 + 60Cu^{2+} + 96H_2O = 24H_3PO_4 + 20Cu_3P + 120H^+$（2 分）

93-3 将 Co^{2+}水溶液调至碱性并通入大量 CO 气体，生成带 1 个负电荷的正四面体配离子。

93-3 $2Co^{2+} + 12OH^- + 11CO = 2Co(CO)_4^- + 3CO_3^{2-} + 6H_2O$（2 分）

93-4 利用钠-氯化钙体系在高温下还原 U_3O_8 和 Cr_2O_3 的混合物，可制得金属间化合物 U_4Cr。

93-4 $8U_3O_8 + 3Cr_2O_3 + 146Na + 73CaCl_2 = 6U_4Cr + 146NaCl + 73CaO$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 94 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第2题

94-1-1 $Fe_3O_4 + TiO_2 = FeTiO_3 + Fe_2O_3$（2 分）

94-1-2 $Mg_2SiO_4 + 2CO_2 = 2MgCO_3 + SiO_2$（2 分）

94-1-3 $4MgSiO_3 + 2H_2O = Mg_3(Si_4O_{10})(OH)_2 + Mg(OH)_2$（2 分）

94-2 碲元素的单质可以从精炼电解贵金属产生的阳极泥中提取。在精炼过程中，首先将阳极泥中的 Cu_2Te 和碳酸钠混合，于 650℃下在空气中灼烧，得到 Na_2TeO_3。

94-2 $Cu_2Te + Na_2CO_3 + 2O_2 = 2CuO + CO_2 + Na_2TeO_3$（2 分）

94-3 向 H_2Se 的水溶液中通入 SO_2 气体，二者以摩尔比 1 : 6 反应，生成连四硫酸和红色沉淀等产物。

94-3 $H_2Se + 6SO_2 + 2H_2O = Se + H_2S_4O_6 + 2H_2SO_4$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

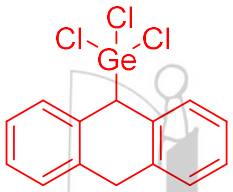
第 95 题 推断一种金属元素（11 分）

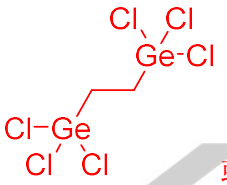
来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第2题

2-1 A：GeO_2 **B**：GeS_2 **C**：GeH_4 **D**：NH_4GeH_3 **E**：$GeCl_4$ **F**：$HGeCl_3$ **G**：$Ge(OH)_2$（各 1 分）

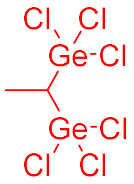
95-2 画出 **H** 和 **I** 的结构简式。

95-2





或



（各 1 分）

95-3 写出 **F** 与过量的碳酸钠溶液反应生成 **G** 的反应方程式。

95-3 $HGeCl_3 + 3Na_2CO_3 + 2H_2O = Ge(OH)_2 + 3NaHCO_3 + 3NaCl$（2 分）

第 96 题 Fremy 盐（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第3题

96-1 $K_2[N(OH)(SO_3)_2]$（2 分）

96-2 反应 1：$NO_2^- + HCO_3^- + 2SO_2 = [N(OH)(SO_3)_2]^{2-} + CO_2$（1.5 分）

反应 4：$3[N(OH)(SO_3)_2]^{2-} + MnO_4^- + NH_4^+ = 3[NO(SO_3)_2]^{2-} + MnO_2 + NH_3 + 2H_2O$（1.5 分）

反应 5：$C_6H_5OH + 4[NO(SO_3)_2]^{2-} + H_2O = C_6H_4O_2 + 4[N(OH)(SO_3)_2]^{2-}$（1.5 分）

写作 $C_6H_5OH + 2[NO(SO_3)_2]^{2-} = C_6H_4O_2 + [N(OH)(SO_3)_2]^{2-} + [HN(SO_3)_2]^{2-}$也得 1.5 分。

产物写作去质子形态也得分。

反应 6：$4[NO(SO_3)_2]^{2-} + 3H_2O = N_2O + 2[N(OH)(SO_3)_2]^{2-} + 4HSO_4^-$（1.5 分）

反应 2：$[N(OH)(SO_3)_2]^{2-} + OH^- - e^- = [NO(SO_3)_2]^{2-} + H_2O$（1 分）

反应 3：$2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 97 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第1题

97-1 $BaSO_4 + 2C = BaS + 2CO_2$（2 分）

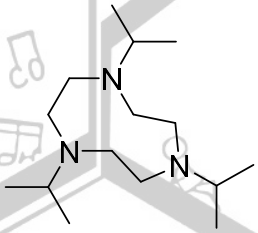
97-2 用方程式解释硬水中使用肥皂（以 $C_{17}H_{35}CO_2Na$ 记）会使去污能力下降的原因。

97-2 $2C_{17}H_{35}CO_2^- + Ca^{2+} = (C_{17}H_{35}CO_2)_2Ca$（2 分，$Mg^{2+}$也得分）

97-3 控制水解 KC_8 可以重新得到石墨，写出反应方程式。

97-3 $2KC_8 + 2H_2O = 16C + 2KOH + H_2$（2 分）

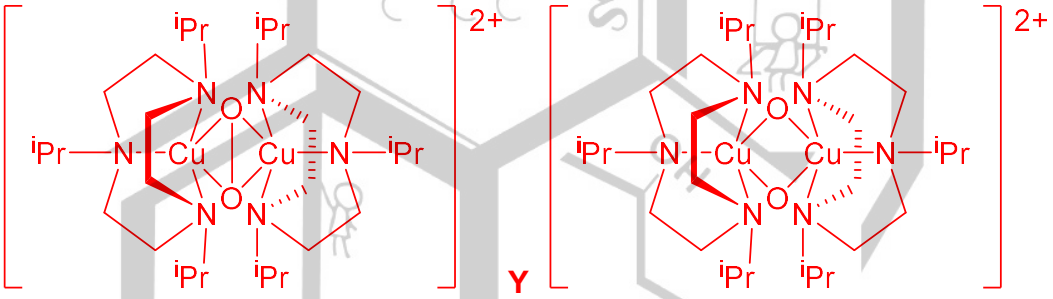
97-4 人体内氧气的输送主要由红细胞内的血红蛋白负责，而红细胞以及血浆中还有少量的血蓝蛋白也能和氧气反应。用配体 **L**，Cu(I)离子和氧气能合成类似血蓝蛋白的模型配合物 $[Cu_2\mathbf{L}_2O_2]^{2+}$，该结构呈现出强烈的 O-O 键断裂趋势，成键形态 **X** 与断键形态 **Y** 达成快速平衡，其中 Cu 均为 5 配位。



L

97-4-1 画出 **X** 和 **Y** 的结构。（提示：**X**、**Y** 中不含金属-金属键）

97-4-1



X **Y**

（2 分）

97-4-2 分别指出 **X** 和 **Y** 中 Cu 的价态。

97-4-2 **X** 中 Cu 为+2 价，**Y** 中 Cu 为+3 价。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 98 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第1题

98-1 $3FeCO_3 + 2NH_3 = 3Fe + 3CO_2 + 3H_2O + N_2$（2 分）

98-2 高温下，$Mg(BrO_4)_2$ 分解产生两种气体和一种优秀的绝缘体。

98-2 $2Mg(BrO_4)_2 = 2Br_2 + 7O_2 + 2MgO$（2 分）

98-3 二氯化锗在液氨中氨解(反应摩尔比为 1 : 3)。

98-3 $GeCl_2 + 3NH_3 = GeNH + 2NH_4Cl$（2 分）

98-4 在 CO_2 气氛下，利用铁的磷化物(写作 Fe_3P_2)与磷酸反应，可制得 $Fe_2P_2O_7$ 并放出 CO。

98-4 $2Fe_3P_2 + 2H_3PO_4 + 16CO_2 = 3Fe_2P_2O_7 + 3H_2O + 16CO$（2 分）

第 99 题 元素推断（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第7题

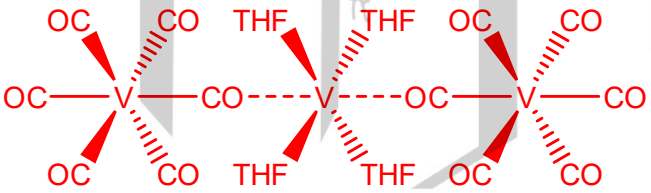
99-1 **A**：VCl_4（1 分） **B**：VCl_3（1 分） **C**：$[NaL_2][V(CO)_6]$（1 分）
D：$V(CO)_6$（1 分） **E**：$[V(THF)_4][V(CO)_6]_2$（1 分）

99-2 分别写出生成 **B**、**C**、**D**、**E** 的反应方程式。

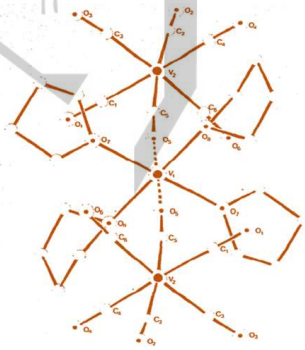
99-2 $2VCl_4 = 2VCl_3 + Cl_2$（1 分）
$4Na + VCl_3 + 6CO + 2L = [NaL_2][V(CO)_6] + 3NaCl$（1 分）
$2[NaL_2][V(CO)_6] + 2H_3PO_4 = 2V(CO)_6 + H_2 + 2[NaL_2]H_2PO_4$（1 分）
$3V(CO)_6 + 4THF = [V(THF)_4][V(CO)_6]_2 + 6CO$（1 分）
若将$[NaL_2]H_2PO_4$的配体 L 解离出来，也得分。

99-3 画图示出 **E** 中存在的 1:2 型结构单元。

99-3



或



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 100 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第1题

100-1 $2PbCl_4^{2-} + H_2S = Pb_2SCl_2 + 2H^+ + 6Cl^-$（2 分，写 $PbCl_3^-$也得分）

100-2 溴与氟化银的热水溶液作用时，以 7:1 的比例生成 AgBr 与 $AgBrO_3$。

100-2 $8Br_2 + 16AgF + 8H_2O = 14AgBr + 2AgBrO_3 + 16HF + O_2$（2 分）

100-3 硫酰氯与五氯化磷反应，生成三种物质。

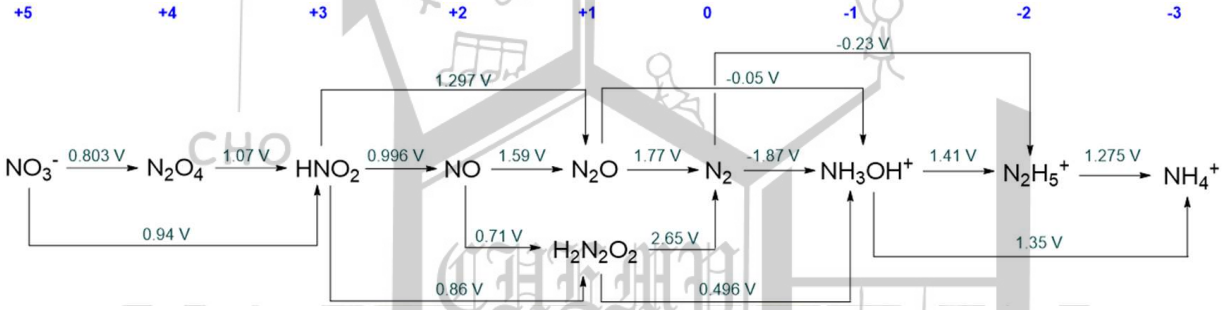
100-3 $SO_2Cl_2 + PCl_5 = SOCl_2 + POCl_3 + Cl_2$（2 分）

100-4 PbS_2O_3 与过量 $Na_2S_2O_3$ 共热反应生成三种物质，其物质的量之比为 1 : 3 : 4。

100-4 $PbS_2O_3 + 3Na_2S_2O_3 = PbS + 3Na_2SO_4 + 4S$（2 分）

第 101 题 含氮的高能物种。（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第2题



101-1 指出在酸性水溶液中热力学上能够稳定存在的含氮物种。

101-1 N_2, NO_3^-, NH_4^+ （1 分）
少答或答错一个每个扣 0.5 分，不倒扣分。

101-2 叠氮化物是一种相当不稳定的含氮化合物。

101-2-1 若 $N_2(g)/HN_3(aq)$的标准电极电势为-3.10V。计算 $HN_3/N_2,NH_4^+$的标准电极电势。

101-2-1 $E(N_2/NH_4^+) = 1/3(1.275 + 1.41 - 1.87) = 0.27$ V （1 分）
$HN_3 + 3H^+ + 2e^- = N_2 + NH_4^+$
$1.5N_2 + H^+ + e^- = HN_3$
$0.5N_2 + 4H^+ + 3e^- = NH_4^+$
故有方程 $2E - 3.10\ V = 3 \times 0.27\ V$ (1 分)
$E = 1.96$ V （1 分）

101-2-2 写出 HN_3 与 HCl 的混合溶液溶解 Pt 的反应方程式。

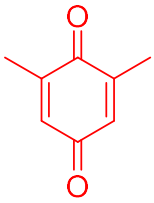
101-2-2 $2HN_3 + 6H^+ + 6Cl^- + Pt = PtCl_6^{2-} + 2N_2 + 2NH_4^+$ （2 分）
写化学方程式也得分：$2HN_3 + Pt + 6HCl = 2N_2 + (NH_4)_2PtCl_6$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

101-3-1 mCPBA 或 H_2O_2。（2 分）
含氧的自由基型氧化剂均得分，其他合理的氧化剂给 1 分。

101-3-2 画出对应的有机副产物。

101-3-2



（2 分）

101-3-3 若该反应还需要甘氨酸亚铁作为催化剂，指出它的可能作用。

101-3-3 与过氧反应生成自由基。（1 分）
配位稳定 N_5 负离子。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 102 题 （25 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第1题

102-1 $NaCN + Se = NaSeCN$（1 分）$SeCN^- + H^+ = HCN + Se$（1 分）

102-2 亚硒酸与氢碘酸反应，或将亚硒酸在浓盐酸中煮沸，均会使得硒从溶液中被分离，但二者的原因却不同，分别写出反应方程式。

102-2 $H_2SeO_3 + 4HI = Se + 2I_2 + 3H_2O$（1 分）
$H_2SeO_3 + 4HCl = SeCl_4 + 3H_2O$（1 分）
前者的 Se 单质为沉淀，后者的 $SeCl_4$ 在煮沸时大量挥发

102-3 四氯化硒与无水液氨在作用可得到一种爆炸性极强的八元环分子 **X**；但是该反应需要高压条件，故人们开发出了新的方法：将二氯化二硒、四氯化硒和二(三甲基硅基)氨基锂按当量比在乙醚中反应即可制得 **X**。写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的新方法的反应方程式。

102-3 Se_4N_4（1 分）
$12(Me_3Si)_2NLi + 2Se_2Cl_2 + 8SeCl_4 = 3Se_4N_4 + 24Me_3SiCl + 12LiCl$（2 分）

102-4 硒单质与 SbF_5 在不同条件下反应得到不同的化合物。若硒与过量 SbF_5 加热反应，则得到 **A**；若硒与过量 SbF_5 在-23°C 下于 SO_2 中反应，则得到 **B**；若硒与少量 SbF_5 在-196°C 下于 SO_2 中反应，则得到 **C**。研究表明 **A**、**B**、**C** 都是 1:2 型盐；硒的含量(质量分数)分别为 25.87%，41.10%和 62.60%。

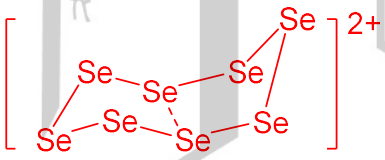
102-4-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

102-4-2 写出 **A** 的阳离子中存在的离域 π 键。

102-4-3 研究表明 **B** 的阳离子含有 2 个五元环，核磁共振表明硒原子有 5 种环境。画出能解释核磁共振结果的 **B** 的立体结构；**B** 是抗磁性的，简述理由。

102-4-4 写出制备 **C** 的反应方程式。

102-4-1 A：$Se_4(Sb_2F_{11})_2$ B：$Se_8(Sb_2F_{11})_2$ C：$Se_{10}(SbF_6)_2$（各 0.5 分）
102-4-2 π_4^6（0.5 分）
102-4-3

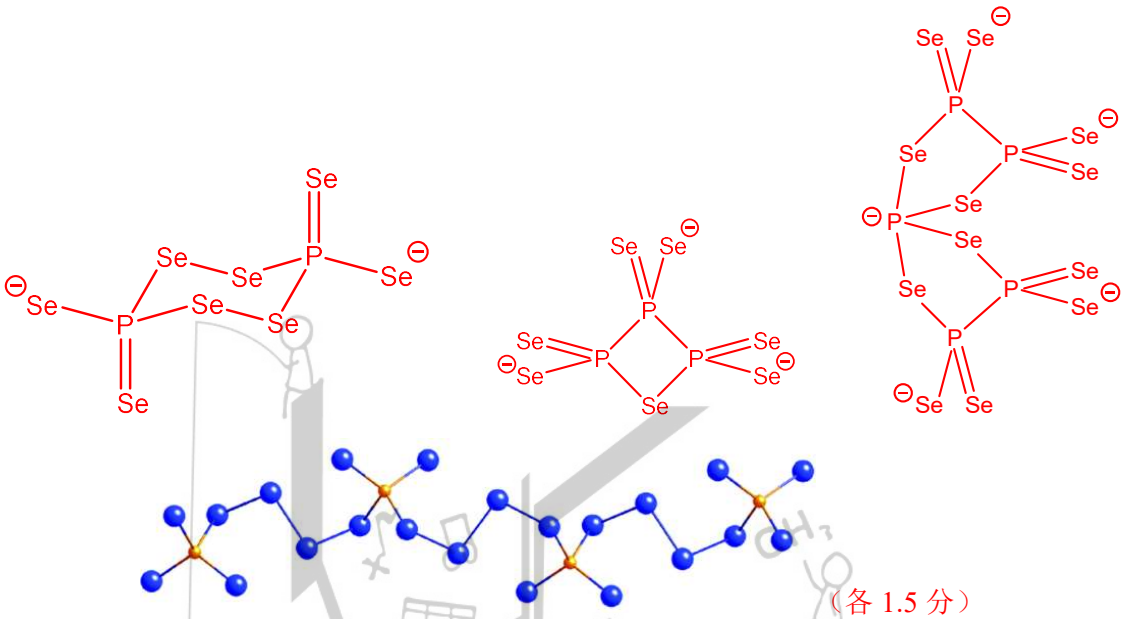


（1 分）

因为带正电的 2 个 Se 之间电子自旋方向相反配对（或答形成 Se-Se 键）而使得该离子无单电子。（1 分）
若将中心的硒-硒键画成实线，也可得分。
102-4-4 $10Se + 3SbF_5 = Se_{10}(SbF_6)_2 + SbF_3$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

102-5



（各 1.5 分）

不要求区分单键和重键；

若将 Se 画成直线或将 P 画成非四面体，不得分。

若将 Se_4^{2-}画成 Se_3^{2-}和 Se_5^{2-}的交错形式，或其他类似表述，也可得分。

102-6-1 钾盐的式量为：$18.0 \times 3 / 0.169 = 319.5$（0.5 分）

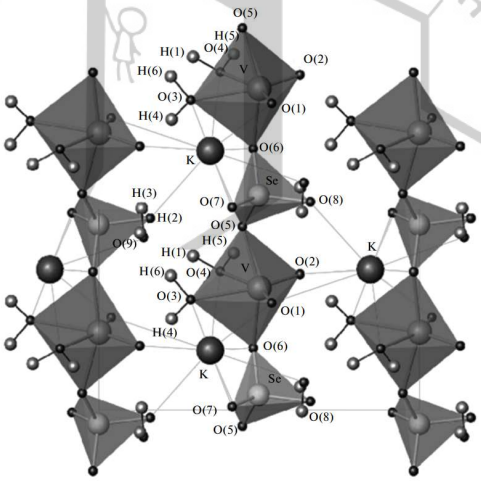
第 2 步失重的式量为：$319.5 \times 0.398 = 127.2$，对应失去的化学组成为 SeO_3；（0.5 分）

剩余固体的式量为 $319.5 - 18.0 \times 3 - 127.2 = 138.3$，对应的化学组成为 KVO_3；

故剩余固体为钒酸钾 KVO_3；（1 分）

反应物为硒酸，故 Se 在晶体中应为硒酸根离子，该钾盐化学式为 $KVO_2(SeO_4)(H_2O)_3$（1 分）

102-6-2 参考图形如下：

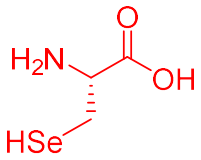


（2 分）

不要求两水分子和两硒酸根配体的顺反异构；但是若将两端基氧画在对位，只得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

102-7



（1 分）

pI = (1.91 + 5.43) ÷ 2 = 3.67（1 分）

CHEMY

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 103 题 根据要求书写反应方程式(要求系数比为最简整数比)。（16 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第1题

103-1 $CaSO_4 + C = CaO + CO + SO_2$（2 分）
$Na_2SO_4 + 4C = Na_2S + 4CO$（2 分）

103-2 $3SCl_2 + 4NaF = 4NaCl + S_2Cl_2 + SF_4$（3 分）

103-3 $Cs_2[NiF_6] + ClF_5 + 5AsF_5 = [ClF_6][AsF_6] + Ni[AsF_6]_2 + 2Cs[AsF_6]$ （3 分）

103-4 $B_{10}H_{14} + 13Br_2 = B_9Br_9 + BBr_3 + 14HBr$（3 分）

103-5 $6WO_4^{2-} + Ni^{2+} + S_2O_8^{2-} = [NiW_6O_{24}]^{8-} + 2SO_4^{2-}$（3 分）

第 104 题 磷的元素化学（25 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第4题

104-1 白磷：4 个 C_3 轴，3 个 $C_2(S_4)$轴；6 个镜面；（3 分，全部写对才得分）
P_2：1 个对称中心，1 个 C_∞轴，∞个 C_2 轴，1 个垂直于 C_∞的镜面，∞个过 C_∞的镜面（3 分，全部写对才得分）

104-2 金属磷化物具有丰富多彩的结构。

(1) 在 MoP 中，P 做…AAAA…型堆积，Mo 填入三棱柱空隙中，其正当晶胞中有 1 个 P 原子。

(2) 在 VP 中，P 做…ABAB…型堆积，V 填入八面体空隙中，其正当晶胞中有 2 个 P 原子。

(3) 在 GaP 中，P 做…ABCABC…型堆积，Ga 填入四面体空隙中，其正当晶胞中有 4 个 P 原子。

104-2-1 用 A，B，C 代表磷原子，用 a，b，c 代表金属原子，分别写出三种磷化物的堆积方式。

104-2-2 分别写出三种磷化物的属于何种点阵。

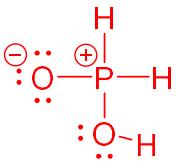
104-2

	MoP	VP	GaP
堆积方式	…AbAb…	…AcBcAcBc…	…AaBbCcAaBbCc…
点阵类型	简单六方	简单六方	面心立方

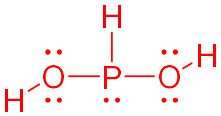
（共 6 分，每空 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

104-3-1

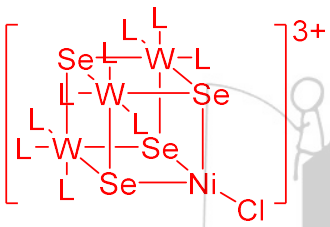


（1 分）

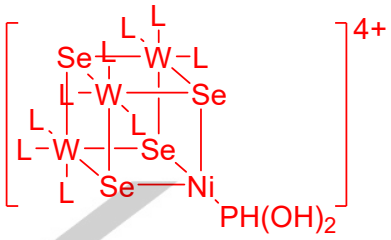


（1 分）$PH(OH)_2$ 的碱性更强（1 分）

104-3-2

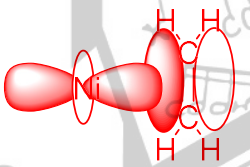


L=OH_2（2 分）

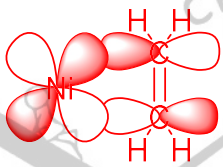


L=OH_2（2 分）

104-3-3



（2 分）



（2 分）

104-3-4 P 作为良好的 π 酸配体，强 Ni-P 键的形成补偿了 $H_2P(O)(OH)$重排成 $HP(OH)_2$ 的不利能量变化。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 105 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第3题

3-1 A:K_2NiF_6 B:K_3NiF_6 C:NiF_2 D:NiF_4 E:NiF_3 H:$(Xe_2F_{11})_2NiF_6$（各 1 分）

105-2 写出以下反应的方程式；

(1)向 $NiCl_2$ 和 KCl 的混合固体中通入 F_2 并加热生成 **A**；

(2) **A** 在 350 °C 以上受热分解；

(3) **F** 受热分解；

(4) **A** 与三氟化硼在低温下反应。

105-2 $NiCl_2 + 2KCl + 3F_2 = K_2NiF_6 + 2Cl_2$ $3K_2NiF_6 = 2K_3NiF_6 + NiF_2 + 2F_2$

$(NF_4)_2NiF_6 = 2NF_3 + NiF_2 + 3F_2$ $K_2NiF_6 + 2BF_3 = 2KBF_4 + NiF_4$（各 1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

105-3 简单解释为何镍制容器可以盛装 F_2。

第 106 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第9题

106-1 $ZnFe_2O_4 + 4H^+ + SO_2 = Zn^{2+} + 2Fe^{2+} + SO_4^{2-} + 2H_2O$（2 分）

106-2 利用双氧水在碱性条件下处理含氰根离子的废液，氰根离子转化为 CO_2 的等电子体。

106-2 $CN^- + H_2O_2 = OCN^- + H_2O$（2 分）

106-3 在潮湿的空气中，高铁酸钾充分吸收二氧化碳和水，并转化为氢氧化铁。

106-3 $4K_2FeO_4 + 8CO_2 + 10H_2O = 8KHCO_3 + 4Fe(OH)_3 + 3O_2$（2 分）

106-4 白磷与乙醇在 220°C 下加压反应，含磷产物只有 2 种：磷化氢和亚磷酸(摩尔比 1:1)。

106-4 $P_4 + 6C_2H_5OH = 2H_3PO_3 + 2PH_3 + 6C_2H_4$（2 分）

106-5 在氢氧化钠存在下，加热乙醇与碘(反应摩尔比 1:4)的混合物，得到甲酸钠等产物。

106-5 $CH_3CH_2OH + 4I_2 + 6NaOH = CHI_3 + HCOONa + 5NaI + 5H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 107 题 根据提示书写化学反应方程式或回答问题。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第1题

107-1 $Ag(NH_3)_2NO_3 + AgNO_3 + H_2O = Ag_2O + 2NH_4NO_3$（2 分）

107-2-1 向碱性 $Cr(OH)_4^-$溶液中滴加 H_2O_2，得到 CrO_8^{3-}。

107-2-1 $Cr(OH)_4^- + 5H_2O_2 + 2OH^- = CrO_8^{3-} + 8H_2O$（2 分）

107-2-2 一位细心的同学发现，上问的操作中，若滴加 H_2O_2 后不振摇，则会产生沉淀。简要解释原因。

107-2-2 $3Cr(OH)_4^- + 5H_2O_2 = CrO_8^{3-} + 8H_2O + 2Cr(OH)_3$
生成 CrO_8^{3-}消耗 OH^-，导致局部 pH 降低，$Cr(OH)_4^-$分解为 $Cr(OH)_3$ 沉淀（2 分）

107-3 某同学将草酸亚铁样品溶于硫酸后，用高锰酸钾溶液滴定，使其彻底氧化，以测定其中草酸亚铁的含量。

107-3-1 写出总反应方程式。

107-3-1 $5FeC_2O_4 + 3MnO_4^- + 24H^+ = 5Fe^{3+} + 3Mn^{2+} + 10CO_2 + 12H_2O$（2 分）

107-3-2 该同学发现滴定开始后溶液呈绿色，据此写出滴定终点发生的反应方程式。

107-3-2 $5Fe(C_2O_4)_3^{3-} + 6MnO_4^- + 48H^+ = 5Fe^{3+} + 6Mn^{2+} + 30CO_2 + 24H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 108 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第1题

108-1-1 $3XeF_4 + 4BCl_3 = 3Xe + 6Cl_2 + 4BF_3$（1.5 分）

108-1-2 制备 $^{129}XeCl_4$ 使用了核化学的方法：令其一种等电子体发生 β 衰变得到。写出反应方程式。

108-1-2 $^{129}ICl_4^- = {}^{129}XeCl_4 + {}^{0}_{-1}e$（1.5 分）

108-2-1 为制备拟卤素$(NCO)_2$，在二氯甲烷中令 AgOCN 与等摩尔的 Br_2 反应，却未制得$(NCO)_2$；实际产物中含有 Br-N 键。写出实际发生的反应的方程式。

108-2-1 $AgOCN + Br_2 = AgBr + BrNCO$（1.5 分）

108-2-2 在真空容器中 AgOCN 与 Br_2 直接反应，也未制得$(NCO)_2$，而是生成了 Ag、AgBr、$CO(NCO)_2$、N_2 四种产物；反应消耗的 Br_2 与生成的 N_2 的摩尔比为 11∶4。写出反应方程式。

108-2-2 $24AgOCN + 11Br_2 = 2Ag + 22AgBr + 8CO(NCO)_2 + 4N_2$（1.5 分）

108-3-1 磷化铁 Fe_3P 溶于硝酸，放出 NO 气体，写出反应方程式。

108-3-1 $3Fe_3P + 41HNO_3 = 9Fe(NO_3)_3 + 2H_3PO_4 + 14NO + 16H_2O$（1.5 分）

108-3-2 使用非氧化性酸如硫酸溶解 Fe_3P，放出两种气体的混合物。写出反应方程式。

108-3-2 $2Fe_3P + 6H_2SO_4 = 6FeSO_4 + 2PH_3 + 3H_2$（1.5 分）

第 109 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第5题

109-1 $2HCHO + Na_2S_2O_4 + H_2O = HOCH_2SO_2Na + HOCH_2SO_3Na$（2 分）

109-2 **A**、**B** 的分子均是由短周期元素形成的三角锥型分子，中心原子相同。**A** 为无色气体，沸点–87.7°C，易燃烧，有剧毒；**B** 为无色氯化物，沸点 76°C，在潮湿空气中发烟，遇水或醇剧烈分解，生成 HCl。将 **A** 通入甲醛的盐酸溶液中，得到盐 **C**，**C** 可用作杀菌剂、阻燃剂；**C** 与连二亚硫酸钠水溶液反应生成 **D**，**D** 在水溶液中与硫(或硫代硫酸钠)反应生成 **E**，**E** 也可用作阻燃剂。**B** 与硫混合加热至 180°C 生成 **F**，**E** 与 **F** 混合加热至 65°C 生成 **G**，**G** 为笼状分子，也可用作阻燃剂。

109-2-1 写出 **A**～**F** 的化学式，画出 **G** 的结构简式。

109-2-1

A PH_3 **B** PCl_3 **C** $[P(CH_2OH)_4]Cl$ **D** $P(CH_2OH)_3$ **E** $PS(CH_2OH)_3$ **F** $PSCl_3$（各 1 分）

G 的结构简式为：

（2 分）

109-2-2 写出 **D** 与硫代硫酸钠反应生成 **E** 的化学反应方程式。

109-2-2 $P(CH_2OH)_3 + Na_2S_2O_3 = SP(CH_2OH)_3 + Na_2SO_3$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 110 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第2题

110-1-1 $5K_2NaCo(NO_2)_6 + 11MnO_4^- + 28H^+ = 10K^+ + 5Na^+ + 5Co^{2+} + 30\ NO_3^- + 11Mn^{2+} + 14H_2O$（2 分）

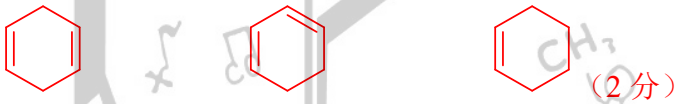
110-1-2 高锰酸铬(II)与叠氮化铅反应，氮均转化为无色顺磁性气体，残余固体产物以 Pb_3O_4、Cr_2O_3 以及 MnO_2 表示，写出化学反应方程式。

110-1-2 $15Pb(N_3)_2 + 44Cr(MnO_4)_2 = 5Pb_3O_4 + 90NO + 22Cr_2O_3 + 88MnO_2$（2 分）

110-2 在催化剂存在下，氢气能与双键或叁键发生加成反应。

110-2-1 等摩尔的环己烯、1,4-环己二烯、1,3-环己二烯与足量氢气反应，均可生成环己烷；按照反应放热从大到小的顺序，画出对应化合物的结构简式。

110-2-1



（2 分）

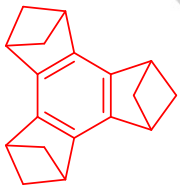
110-2-2 实验测得，环己烯充分氢化放热 119.3 kJ/mol，苯充分氢化放热 208.5 kJ/mol，计算苯的共振能。

110-2-2 $119.3 \times 3 - 208.5 = 149.4$ (kJ/mol)（1 分）

110-3 在取代基合适时，可制得环己三烯衍生物。如化合物 $C_{18}H_{18}$ 具有 1 根 C_3 轴、3 根 C_2 轴和 4 个镜面，仅有 3 根碳碳双键；氢有 3 种环境，其数目比为 1 : 1 : 1。该化合物的六元环中，碳碳键的键长为 135 pm 和 144 pm 交替，因此被认为是环己三烯衍生物。画出环己三烯衍生物 $C_{18}H_{18}$ 的结构简式。

110-3

（3 分）



答 得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 111 题 写出下列反应的方程式。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第1题

111-1 $[PhN_2]^+[SbF_6]^- = PhF + N_2 + SbF_5$（2 分）

111-2 石灰氮、适量焦炭和食盐的混合物加强热，生成氯化钙和一种可用于从矿石中提取黄金的盐。

111-2 $CaCN_2 + C + 2NaCl = 2NaCN + CaCl_2$（2 分）

111-3 氯化苦，即三氯一硝基甲烷，可以由苦味酸与过量次氯酸钠反应得到的。每 mol 苦味酸得到 3 mol 氯化苦，同时产生氢氧化钠和两种无机盐。

111-3 $C_6H_3N_3O_7 + 11NaOCl = 3Na_2CO_3 + 3Cl_3CNO_2 + 2NaCl + 3NaOH$（2 分）

111-4 草酰胺加热到 350℃时产生两种二元化合物，其中一种为可燃气体。

111-4 $(CONH_2)_2 = (CN)_2 + 2H_2O$（2 分）

111-5 向氯化钯(II)水溶液中通入乙烯气体欲制备蔡司盐的类似物，却得到了有刺激性气味物质的水溶液。

111-5 $PdCl_2 + CH_2{=}CH_2 + H_2O = Pd + 2HCl + CH_3CHO$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 112 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第2题

反应 1：$Sn + 2HCl = SnCl_2 + H_2$
反应 2：$3Pt + 4HNO_3 + 18HCl = 3H_2PtCl_6 + 4NO + 8H_2O$
反应 3：$Ir + 3Na_2O_2 = Na_2IrO_4 + 2Na_2O$
反应 4：$IrO_4^{2-} + 8H^+ + 8Cl^- = IrCl_6^{2-} + Cl_2 + 4H_2O$
反应 5：$PtCl_6^{2-} + 5N_2H_4 = Pt + 6Cl^- + N_2 + 4N_2H_5^+$
反应 6：$(NH_4)_2IrCl_6 + 2H_2 = 2NH_3 + 4HCl + Ir$（每式 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 113 题 写出下列反应的方程式（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第2题

113-1 $HNO_3 + 4HF = 2HF_2^- + NO_2^+ + H_3O^+$ （2 分）

113-2 钙长石($CaAl_2Si_2O_8$)在土壤中受到含钨物质的浸润，生成白钨矿（$CaWO_4$）与钠长石。提示：钠长石与钙长石类质同象。

113-2 $CaAl_2Si_2O_8 + Na_2WO_4 + 4SiO_2 = 2NaAlSi_3O_8 + CaWO_4$ （2 分）

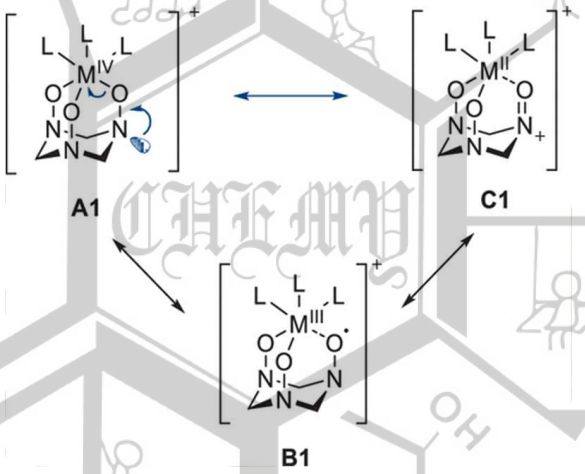
113-3 $KSeOF_5$ 受热分解得到三种稳定物质。

113-3 $2KSeOF_5 = 2KF + SeO_2F_2 + SeF_6$ （2 分）

113-4 用$(CH_2NOH)_3{\cdot}HCl$ 与 $FeCl_3$ 在氢氧化钠的作用下，欲制备具有 D_{3d} 结构的化合物，仅得到了 $Na_2Fe(ON{=}CH_2)_6$。该化合物与当量$(CH_2CH_2NH)_3{\cdot}3HCl$ 在 Et_3N 的作用下得到了一种具有 C_3 轴的配合物。分步写出配平的离子方程式。最终所得配合物中，高价金属中心被立体电子效应所稳定，试画图说明。

113-4 $8(CH_2NOH)_3{\cdot}H^+ + 4Fe^{3+} + O_2 + 28OH^- = 4Fe(ON{=}CH_2)_6^{2-} + 30H_2O$ （1.5 分）

$Fe(ON{=}CH_2)_6^{2-} + (CH_2CH_2NH_2)_3^{3+} = Fe(CH_2CH_2NH)_3(CH_2NO)_3^+ + (CH_2NOH)_3$ （1.5 分）



N 的孤对会与 O-Fe 键发生超共轭作用，稳定该配合物。（1 分）

图示出超共轭即可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 114 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第1题

114-1 $2Mg_2B_2O_5 + Na_2CO_3 + 3CO_2 + 2H_2O = Na_2B_4O_5(OH)_4 + 4MgCO_3$（2 分）

114-2 UO_2 是动力反应堆中广泛使用的燃料，可由$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]$在 800°C 热分解制备。

114-2 $3(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3] = 3UO_2 + 10NH_3 + 9CO_2 + N_2 + 9H_2O$（2 分）

114-3 室温下混合氯化铜溶液和硫脲溶液，析出化合物 $Cu(CS(NH_2)_2)Cl·0.5H_2O$。

114-3 $2CuCl_2 + 4CS(NH_2)_2 + H_2O = 2[Cu(CS(NH_2)_2)Cl·0.5H_2O] + [(NH_2)_2CSSC(NH_2)_2]Cl_2$（2 分）

114-4 在乙腈中，$NaBH_4$ 与 CO_2 按摩尔比 1 : 3 反应，产物仅为一种盐；其中有两种化学环境的氢，数目比为 1 : 3。

114-4 $NaBH_4 + 3CO_2 = Na[HB(OOCH)_3]$（2 分）

114-5 90°C 下，盐酸介质中，用次磷酸还原 $W_3Se_7Br_4$ 粉末，可制得离子$[W_3Se_4(H_2O)_9]^{4+}$；产物中有两种二元弱酸。

114-5 $W_3Se_7Br_4 + 3H_3PO_2 + 12H_2O = W_3Se_4(H_2O)_9^{4+} + 3H_2Se + 3H_3PO_3 + 4Br^-$（2 分）
或：$W_3Se_7Br_4 + 3H_3PO_2 + 3H_2O = W_3Se_4^{4+} + 3H_2Se + 3H_3PO_3 + 4Br^-$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 115 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第1题

115-1 $CH_4 + 4CuO = CO_2 + 2H_2O + 4Cu$（2 分）

115-2 $4Ca_3(PO_4)_2 + 2HCl = 2Ca_5(PO_4)_3Cl + Ca_2P_2O_7 + H_2O$（2 分）

115-3 $N_2H_4 + 4NpO_2^+ + 12H^+ = N_2 + 4Np^{4+} + 8H_2O$（2 分）

115-4 $4CsNH_2 + 3O_2 = 2CsOH + 2CsNO_2 + 2NH_3$（2 分）

115-5 $6Sb_2O_3 + 32BrF_3 = 12[BrF_2][SbF_6] + 9O_2 + 10Br_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 116 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第2题

116-1 **A**: Ag_2O **B**: AgO **C**: Ag_3O（3 分）

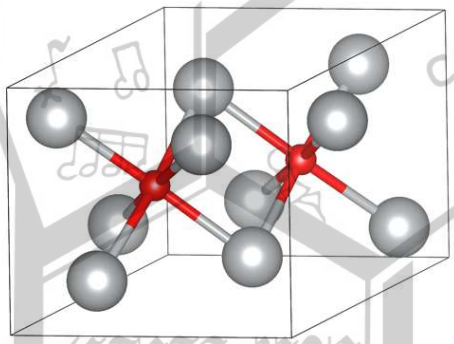
116-2 研究表明 **B** 中 **M** 具有两种氧化态，请分别写出 O 对两种 **M** 的配位数以及 **M** 对应的杂化方式。

116-2 配位数：4（1 分）Ag 的杂化方式：dsp^2（1 分）
配位数：2（1 分）Ag 的杂化方式：*sp*（1 分）

116-3-1 O 原子在 c 层中的填隙率为 2/3（1 分）

116-3-2 晶胞中所有 O 原子的坐标为：(2/3, 1/3, 1/2)，(1/3, 2/3, 1/2)。请画出 **C** 的晶胞示意图。

116-3-2



（2 分，大球为 Ag，小球为 O，Ag 原子的 *z* 坐标不做要求）

116-3-3 已知层间最短 **M**-**M** 距离为 2.76 Å，层中最短 **M**-**M** 距离为 3.18 Å。请据此说明 **C** 具有类似金属的导电性的原因。

116-3-3 不同层的 **M** 间通过 **M**-**M** 键的形成构成了沿 *c* 轴的无限长链，电子可在链上自由移动从而具有类似金属的导电性。（2 分）

第 117 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第5题

117-1 **M**: Zn **A**: $ZnSO_4$ **B**: $ZnCO_3$ **C**: ZnO **D**: $Zn(OH)_2$ **E**: $Na_2[Zn(OH)_4]$
F: $Zn(NH_2)_2$ **G**: C_2H_6 **H**: $K_2Zn(NH_2)_4$ **I**: ZnI_2 **J**: EtZnI
（**M**、**F**、**G**、**H**、**J** 各 1 分，其余每个 0.5 分）

117-2 请写出制得 **B** 的化学反应方程式。

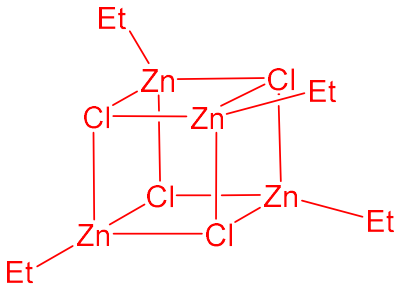
117-2 $ZnSO_4 + 2KHCO_3 = ZnCO_3 + K_2SO_4 + H_2O + CO_2$（1 分）

117-3 请解释氧化物 **C** 在加热下颜色改变的原因。

117-3 在高温环境下氧化锌失去一小部分氧形成非整比化合物 $Zn_{1+x}O$，由于晶格的缺陷产生了色心，在可见光区有吸收，因而颜色出现变化（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

117-4



（2 分）

CHEMY

第 118 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第1题

118-1 $Co(H_4IO_6)_2 \cdot 4H_2O = Co(IO_3)_2 + 8H_2O + O_2$（1.5 分）

$3Co(IO_3)_2 = Co_3O_4 + 3I_2 + 7O_2$（1.5 分）

118-2 利用 $Ca(OH)_2$ 和 I_2，通过以下 5 步反应构建的循环，实现了水的分解；该过程中涉及的其他物质均可在循环中反复利用：

第 1 步：在加热下，$Ca(OH)_2$ 和 I_2 反应生成盐 **1** 和盐 **2**；

第 2 步：盐 **1** 热分解生成两种单质和 **3**；

第 3 步：盐 **2** 与热的水蒸气反应生成 **3** 和 **4**；

第 4 步：**3** 与水反应；

第 5 步：**4** 的热分解。

分别写出每步反应的方程式。

118-2 **第 1 步**：$6Ca(OH)_2 + 3I_2 = 5CaI_2 + Ca(IO_3)_2 + 6H_2O$（1 分）

第 2 步：$2Ca(IO_3)_2 = 2CaO + I_2 + 5O_2$（1 分）

第 3 步：$CaI_2 + H_2O = CaO + 2HI$（1 分）

第 4 步：$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$（1 分）

第 5 步：$2HI = H_2 + I_2$（1 分）

118-3 在 I_2 的正己烷溶液中加入少量 $Fe(CO)_5$，室温搅拌反应，放出气体 **A** 并生成单核八面体配合物 **B**。反应完毕后，对体系进行光照，此时 **B** 与溶液中剩余的 I_2 反应，放出所有 **A** 并得到黑色粉末 **C**；**C** 不稳定，受热或见光即分解，生成 **D** 和 I_2。写出 **A**~**D** 的化学式。

118-3 **A** CO **B** $Fe(CO)_4I_2$ **C** FeI_3 **D** FeI_2（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 119 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第7题

119-1-1 $CH_3COCl + 4HF = CF_3COF + 3H_2 + HCl$（1.5 分）

119-1-2 写出乙酸酐转化为三氟乙酰氟的总反应方程式。

119-1-2 $(CH_3CO)_2O + 8HF = 2CF_3COF + H_2O + 6H_2$（1.5 分）

119-1-3 写出三氟乙酰氟水解的反应方程式。

119-1-3 $CF_3COF + H_2O = CF_3COOH + HF$（1 分）

119-2 使用酸性高锰酸钾溶液将 1,1,1-三氟-2,3,3-三氯丙烯氧化可生成三氟乙酸 。写出反应的方程式，有机物用结构简式表示。

119-2 $5CF_3CCl{=}CCl_2 + 4MnO_4^- + 4H_2O = 5CF_3COOH + 5CO_2 + 4Mn^{2+} + 3H^+ + 15Cl^-$（2 分）

将氯离子氧化为 Cl_2，不扣分；CF_3COOH 电离也得分。

119-3 若生产的三氟乙酸中含有少量的水，应加入什么小分子物质来除水？

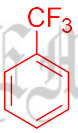
119-3 三氟乙酸酐（1 分）

119-4 三氟乙酸热分解，产物之一是一种常见聚合物的单体。写出反应方程式。

119-4 $2CF_3COOH = C_2F_4 + 2CO_2 + 2HF$（2 分）

119-5 甲苯经氯化后与氟化氢气体于 150°C 反应可得到化合物 **A**，**A** 经剧烈氧化也可得到三氟乙酸。画出 **A** 的结构简式。

119-5



（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 120 题 写出以下化学反应的方程式（要求系数为最简整数比；1-5 为电解反应，只（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第1题

120-1 $5NH_3 + 3I_2 = NH_3{\cdot}NI_3 + 3NH_4I$（2 分）

120-2 三氧化铬与熔融的氟氢化铵作用，制得六氟合铬(III)酸铵，放出抗磁性气体。

120-2 $2CrO_3 + 8NH_4HF_2 = 2(NH_4)_3CrF_6 + N_2 + 4HF + 6H_2O$（2 分）

120-3 在 90°C 下，使干燥的氯气作用于氯酸银，按摩尔比 1 : 2 反应产生白色固体和两种顺磁性气体。

120-3 $2AgClO_3 + Cl_2 = 2AgCl + O_2 + 2ClO_2$（2 分）

120-4 向含 AtI 的 KI-I_2 溶液中滴加硝酸银溶液，生成黄色沉淀；砹均转化为 At(V)。

120-4 $AtI + 2I_2 + 5Ag^+ + 3H_2O = 5AgI + AtO_3^- + 6H^+$（2 分）

120-5 通过电解可制得许多新奇的物质。利用铂电极电解一定浓度的硝酸银水溶液，析出硝酸氧化银和银；每消耗 1 mol NO_3^-，转移 10 mol 电子并生成 16 mol H^+。

120-5 $17Ag^+ + 8H_2O + NO_3^- = Ag_7O_8(NO_3) + 10Ag + 16H^+$（2 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

120-6 加合物 $NH_3{\cdot}NI_3$ 不稳定，受撞击立刻分解，含氢产物只有碘化铵。若在真空条件下中使之缓慢分解，则含氢产物只有氨。写出以上两反应的方程式。

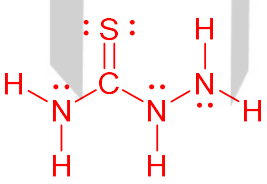
第 121 题 （10 分）

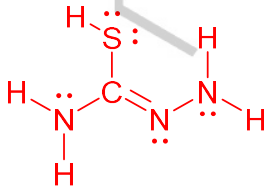
来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第2题

121-1 反应 1：$^{14}_{7}N + \gamma = {}^{13}_{7}N + {}^{1}_{0}n$（0.5 分）反应 2：$^{13}_{7}N = {}^{13}_{6}C + {}^{0}_{1}e^+$（0.5 分）
反应 3：$^{14}_{7}N + {}^{1}_{0}n = {}^{14}_{6}C + {}^{1}_{1}H$（0.5 分）反应 4：$^{14}_{7}N + {}^{1}_{0}n = {}^{15}_{7}N$（0.5 分）

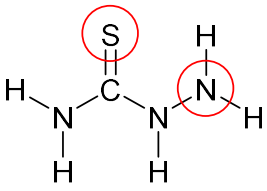
121-2 化学式为 CH_5N_3S(含碳硫双键而不含碳氢键)的化合物可用作金属络合剂。画出该化合物及其最稳定的互变异构体的 *Lewis* 结构式(要求各原子均不带形式电荷，下同)；圈出该化合物与金属络合时配位能力最强的 2 个原子。

121-2





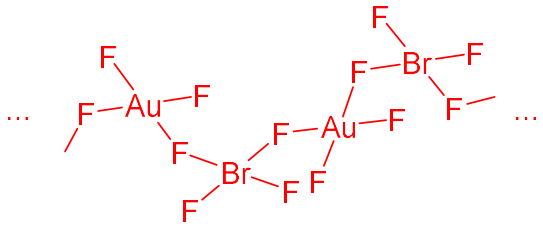
（各 1 分）



（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

121-3 $4BrF_3 + 2Au = 2BrF_3 \cdot AuF_3 + Br_2$（1 分）



（3 分）

键连顺序错误(如画出 Au-Br 键或过多的氟桥键)，不得分；

键连顺序正确，得 1.5 分，Au、Br、F 的配位几何形状正确，各 0.5 分；

使用位于同一中心原子对位的两个氟原子做桥，不扣分

杂化方式：Au dsp^2（0.5 分）Br sp^3d^2（0.5 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

121-4 有研究称，闪电可引发核反应。大气中的 ^{16}O 被闪电中的高能 γ 射线激发，放出 1 个快中子(反应 5)；生成的新核素衰变放出质量数为 0 的粒子(反应 6)。写出反应 5~6 的核反应方程式，标出各粒子的电荷数和质量数。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 122 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第1题

122-1 $2Ga^{3+} + 3S^{2-} + 6H_2O = 2Ga(OH)_3 + 3H_2S$（0.5 分）$H_2S$ 写成 HS^-也得分。
$Ga(OH)_3 + S^{2-} + H_2O = Ga(OH)_4^- + HS^-$（0.5 分）$HS^-$写成 H_2S，不得分。
$2In^{3+} + 3S^{2-} = In_2S_3$（0.5 分）$In_2S_3 + S^{2-} = 2InS_2^-$（0.5 分）$InS_2^-$写成其他合理形式，也得分。
In 周期数更高，半径更大，是更软的 Lewis 酸，相对更加亲硫；而 Ga 相对更加亲氧。（1 分）

122-2 在不同的体系或溶剂中电解乙酸或乙酸钠的溶液时，产物因乙酸(钠)最易失电子的部分的不同而不同。

122-2-1 若电解乙酸钠的水溶液，分别写出阳极和阴极的电极反应方程式。

122-2-2 若电解乙酸的液态 HF 溶液，得到的主产物含 C 22.87%，不含氢。写出总反应方程式。

122-2-3 解释以上两反应的产物不同的原因。

122-2-1 阳极：$2CH_3COO^- = C_2H_6 + 2CO_2 + 2e^-$（0.5 分）
阴极：$2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$（0.5 分）

122-2-2 $2CH_3COOH + 6HF \rightarrow (CF_3CO)_2O + 6H_2 + H_2O$（2 分）
若将 H_2O 写成 $H_3O^+HF_2^-$，也可得分。

122-2-3 原因：在水溶液中电离产生的乙酸根的羧基氧最易失电子，故发生电解脱羧反应（1 分）；而超强酸液态 HF 脱水性极强(或羧基被质子化而不易失电子)，故形成了酸酐(或未发生电解脱羧)，并发生了由碳氢键失电子并得到氟取代产物的反应（1 分）。

122-3 向浓硝酸酸化的含磷酸的溶液中加入过量钼酸铵溶液，得到淡黄色沉淀十二钼磷酸铵。但若向磷酸钠的溶液中滴入少量钼酸铵溶液，却无沉淀生成。分别写出离子反应方程式。

122-3 有酸化：$H_3PO_4 + 3NH_4^+ + 12MoO_4^{2-} + 21H^+ = (NH_4)_3PMo_{12}O_{40}\cdot 6H_2O + 6H_2O$（1 分）
产物写$(NH_4)_3PMo_{12}O_{40}$ 或$(NH_4)_3PMo_{12}O_{40}\cdot nH_2O$ 不扣分；写$(NH_4)_3PO_4\cdot 12MoO_3$，只得 0.5 分。
答案写$(NH_4)_3PO_4\cdot 12MoO_3$，也得分
无酸化：$PO_4^{3-} + NH_4^+ = HPO_4^{2-} + NH_3$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 123 题 （5 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第1题

123-1 $4NO + 3O_2 + 2H_2O = 4HNO_3$（1 分）

$4NO_2 + O_2 + 2H_2O = 4HNO_3$（1 分）

123-2 设有害气体仅含 NO 和 NO_2，体积比为 2 : 1；空气中仅含 O_2 和 N_2，体积比为 1 : 4；混合气体与水作用后仅含 O_2 和 N_2，体积比为 1 : 10。推出混合时有害气体和空气的体积比。所有气体均按理想气体处理。

123-2 根据体积比，1 份有害气体含有$\frac{2}{3}$份 NO 和$\frac{1}{3}$份 NO_2；

每份 NO 消耗$\frac{3}{4}$份 O_2，每份 NO_2 消耗$\frac{1}{4}$份 O_2，共消耗$\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$份 O_2；（1 分）

1 份空气含有$\frac{1}{5}$份 O_2 和$\frac{4}{5}$份 N_2；反应后为$\frac{4}{50}$份 O_2 和$\frac{4}{5}$份 N_2，消耗$\frac{1}{5}-\frac{4}{50}=\frac{3}{25}$份 O_2；（1 分）

因此有害气体和空气的体积比为：$\frac{3}{25}\div\frac{7}{12}=36:175$（1 分）

推导合理，结论正确，得满分；无推导过程，即使有害气体和空气的比例正确，也不得分。

第 124 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第7题

124-1

A Pb（0.5 分） **B** $PbCl_2$（0.5 分） **C** $Pb(C_6H_5)_4$（1 分） **D** $Pb(C_6H_5)_3Cl$（1 分）

E C_6H_6（1 分） **F** Na_4Pb_9（1 分） **G** $Pb_2(C_6H_5)_6$（1 分） **H** $(C_6H_5)_2$（1 分）

124-2 写出生成 **F** 的化学反应方程式。

124-2 $9PbCl_2 + 22Na = 18NaCl + Na_4Pb_9$（1 分）

124-3 写出溶液 **F** 与 **B** 反应生成单质 **A** 的化学反应方程式。

124-3 $Na_4Pb_9 + 2PbCl_2 = 11Pb + 4NaCl$（1 分）

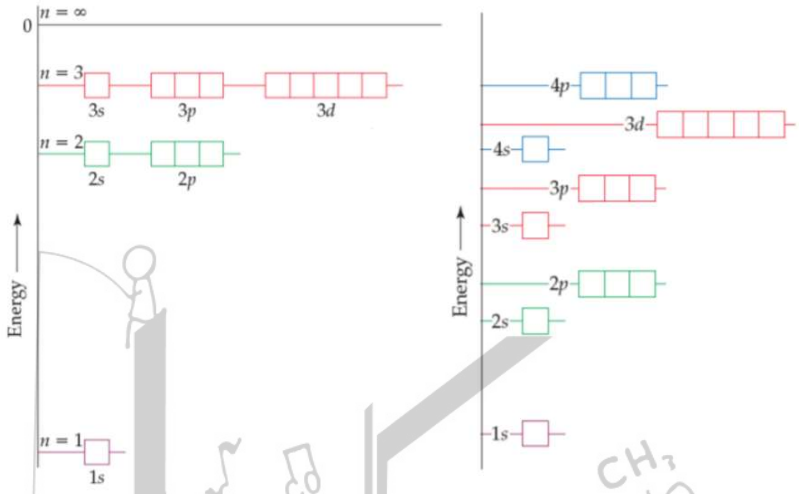
124-4 写出溶液 **F** 与 **D** 反应的化学反应方程式。

124-4 $Na_4Pb_9 + 4Pb(C_6H_5)_3Cl = 4NaCl + 9Pb + 2Pb_2(C_6H_5)_6$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 125 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第1题



125-1 通过比较，指出以上两图的差异，并提出产生两者差异的原因。

125-1 差异：氢原子的每一周期的每一亚层能量都是简并的，而多电子原子每周期的亚层并非相互简并。（1 分）

原因：随着电子数量增加，它们之间的排斥力也在增加。因此在多电子原子中，并非同一能级的所有轨道均是简并的，但同一亚层的轨道依旧简并。（1 分）

125-2 假设某仪器可以产生一种激发态的 He^+，其唯一的电子位于 3d 轨道上；指出该电子对应的主量子数 n 和角量子数 l。从该仪器中共能检出几种电子跃迁产生的光子的能量？计算这些能量(以 eV 为单位)。已知原子光谱的跃迁选律为 $\Delta l = \pm 1$。

125-2 $n = 3$（1 分）；$l = 2$（1 分）

2 种（1 分）

$E_{3d\text{-}2p} = 13.6 \times 2^2 / 2^2 - 13.6 \times 2^2 / 3^2 = 7.56$ (eV) （1 分）

$E_{2p\text{-}1s} = 13.6 \times 2^2 / 1^2 - 13.6 \times 2^2 / 2^2 = 40.8$ (eV) （1 分）

125-3 利用斯莱特规则(Slater's rule)，通过计算解释，基态钾原子的电子组态是$[Ar]4s^1$ 而非$[Ar]3d^1$。

125-3 当单电子位于 4s 轨道时，$n = 4$，$Z^* = 2.2$，求得 $E = -13.6Z^{*2}/n^2 = -4.11$ (eV)（1 分）

当单电子位于 3d 轨道时，$n = 3$，$Z^* = 1$，求得 $E = -13.6Z^{*2}/n^2 = -1.51$ (eV)（1 分）

根据斯莱特规则，单电子是位于 3d 轨道还是位于 4s 轨道，不会影响到其余电子的能量。

由上可见，单电子位于 4s 轨道时，整个原子的总能量更低，因此价电子位于 4s 轨道而非 3d 轨道。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 126 题 书写化学反应的方程式（要求系数为最简整数比）。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第5题

126-1 $^{227}_{89}Ac = {}^{207}_{82}Pb + 5{}^{4}_{2}He + 3e^-$（2 分）

126-2 将重铬酸银固体加强热至一定的温度。

126-2 $Ag_2Cr_2O_7 = 2Ag + Cr_2O_3 + 2O_2$（2 分）

126-3 在 pH = 12.0 的碱性水溶液中，MnO_4^-将 $B_{12}H_{12}^{2-}$完全氧化，产物之一是棕黑色固体。

126-3 $3B_{12}H_{12}^{2-} + 50MnO_4^- + 64H_2O = 36B(OH)_4^- + 50MnO_2 + 20OH^-$（2 分）

126-4 将固体亚硫酸钠在一定的温度的氟气气氛下加热，得到了一四面体分子。

126-4 $2Na_2SO_3 + 4F_2 = 4NaF + 2SO_2F_2 + O_2$（2 分）

126-5 将 NH_4Cl、MgB_2 和 NaN_3 于 770 K 下反应，得到了五种常见物质；其中两种为单质气体，且比例为 1:5。

126-5 $5NH_4Cl + 2MgB_2 + NaN_3 = NaCl + 2MgCl_2 + 2N_2 + 10H_2 + 4BN$（2 分）

第 127 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第7题

127-1

M Fe **A** FeO **B** $FeSO_4$ **C** $FeC_2O_4·2H_2O$(不要求结晶水) **D** CO **E** CO_2
F $Fe(CO)_5$ **G** $HFe(CO)_4^-$ **H** $Fe(CO)_4^{2-}$ **I** $H_2Fe(CO)_4$
J $Na_4Fe(CN)_6$ **K** $Na_2[Fe(CN)_5(NO)]$ **L** $Na_4[Fe(CN)_5(NOS)]$ **N** $Na_4[Fe(CN)_5(NO_2)]$
（各 0.5 分）

127-2 人类最早发现并使用的铁是来自外太空（1 分）的陨铁。在埃及等一些文明古国所发现的最早的铁器，都是由陨铁加工而成，人类对铁的认识是从陨石开始的。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 128 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第4题

128-1 **A** NaN_3 **B** HN_3 **C** $Pb(N_3)_2$ **D** N_2
E N_2O **F** IN_3 **G** FN_3 **H** N_2F_2（各 0.5 分）

128-2 写出硝酸钠与氨基钠反应制备 **A** 的化学反应方程式。

128-2 $3NaNH_2 + NaNO_3 = NaN_3 + 3NaOH + NH_3$（2 分）

128-3 写出亚硝酸铅与 **B** 的银盐反应制备 **C** 的化学反应方程式。

128-3 $Pb(NO_2)_2 + 4HN_3 = Pb(N_3)_2 + 2N_2 + 2N_2O + 2H_2O$（2 分）

128-4 写出由 **B** 制备 **F** 的化学反应方程式。

4-4 $AgN_3 + I_2 \rightarrow IN_3 + AgI$（1 分）

128-5 $2\ FN_3 \rightarrow N_2F_2 + 2N_2$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 129 题 写出以下各反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（12 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第3题

129-1-1 $Au + Cu(NH_3)_4^{2+} + 4S_2O_3^{2-} = [Au(S_2O_3)_2]^{3-} + [Cu(S_2O_3)_2]^{3-} + 4NH_3$（2 分）

$4[Cu(S_2O_3)_2]^{3-} + O_2 + 16NH_3 + 2H_2O = 4Cu(NH_3)_4^{2+} + 8S_2O_3^{2-} + 4OH^-$（2 分）

$[Cu(S_2O_3)_2]^{3-}$写成$[Cu(S_2O_3)_3]^{5-}$，配平，也可得分。

129-1-2 该反应在 40°C 时对金单质有较好的浸出率；若温度过高，则四氨合铜(II)离子可能转化为硫化铜沉淀。写出离子反应方程式(要求系数为最简整数比)。

129-1-2 $Cu(NH_3)_4^{2+} + S_2O_3^{2-} + H_2O = CuS + SO_4^{2-} + 2NH_3 + 2NH_4^+$（2 分）

129-2 通过以下方法制备了三种不同的氯的氟氧化物，写出化学反应方程式(要求系数为最简整数比)：

129-2-1 向 $HF\text{-}SbF_5$ 体系中加入高氯酸钾固体，产物中氯取 sp^3 杂化；

129-2-1 $KClO_4 + 2HF + SbF_5 = FClO_3 + KSbF_6 + H_2O$（2 分）

或：$KClO_4 + 3HF + 2SbF_5 = FClO_3 + KSbF_6 + (H_3O)SbF_6$

129-2-2 在 20°C 时，使二氟化银与二氧化氯作用，产物中氯的氧化数为+5，取 sp^3 杂化；

3-2-2 $AgF_2 + ClO_2 = ClO_2F + AgF$（2 分）

129-2-3 在低温下，Cl_2O 与氟气作用，得到两种产物：一种产物中氯的氧化数为+5，取 sp^3d 杂化；另一产物是一种 1:1 型卤素互化物。

129-2-3 $Cl_2O + 2F_2 = ClF + ClOF_3$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 130 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第1题

130-1

1. $Y_2O_3 + 6HNO_3 = 2Y(NO_3)_3 + 3H_2O$；$Eu_2O_3 + 6HNO_3 = 2Eu(NO_3)_3 + 3H_2O$（1 分）
2. $\alpha Y(NO_3)_3 + (2 - \alpha)Eu(NO_3)_3 + 3H_2C_2O_4 + x\ H_2O = Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O + 6HNO_3$（1 分）
3. $Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O = Y_\alpha Eu_{2-\alpha}O_3 + 3CO + 3CO_2 + x\ H_2O$（1 分）

答 $2Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O + 3O_2 = 2Y_\alpha Eu_{2-\alpha}O_3 + 12CO_2 + 2x\ H_2O$ 也得分

4. $6Y_\alpha Eu_{2-\alpha}O_3 + (6 - 2\alpha)Na_2CO_3 + (6 + \alpha)S$
$= 3\alpha Y_2O_2S + (12 - 6\alpha)Eu + (6 - 2\alpha)CO_2 + (6 - 2\alpha)Na_2SO_4$（2 分）

130-2 绿粉 $Ce_\beta Tb_{1-\beta}MgAl_{11}O_{19}$ 可由 Al_2O_3、$MgCO_3$、CeO_2、Tb_4O_7 和少量硼酸(助熔剂)共熔研细制备，蓝粉 $Ba_\gamma Mg_\delta Eu_{3-\gamma-\delta}Al_{14}O_{24}$ 则是由 $BaCO_3$、$Mg(OH)_2 \cdot 5H_2O$，Al_2O_3，Eu_2O_3 和少量硼酸在 CO 气氛下高温合成。写出上面两个反应方程式。

130-2 绿粉：$44Al_2O_3 + 8MgCO_3 + 8\beta\ CeO_2 + (2 - 2\beta)Tb_4O_7$
$= 8Ce_\beta Tb_{1-\beta}MgAl_{11}O_{19} + (1 + \beta)O_2 + 8CO_2$（2 分）
蓝粉：$2\gamma\ BaCO_3 + 2\delta[Mg(OH)_2 \cdot 5H_2O] + (3 - \gamma - \delta)Eu_2O_3 + 14Al_2O_3 + (3 - \gamma - \delta)CO$
$= 2Ba_\gamma Mg_\delta Eu_{3-\gamma-\delta}Al_{14}O_{24} + (3 + \gamma - \delta)CO_2 + 128H_2O$（2 分）

130-3 分别写出三种发光粉中每种稀土元素的平均价态。

130-3 红粉：Y(+3)　Eu(0)；绿粉：Ce(+3)　Tb(+3)；蓝粉：Eu(+2)
（共 2 分，每处错误扣 0.5 分，扣完为止）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 131 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第4题

131-1

d)（1 分）

因为 a、b、c、e 的质量数均满足 $4N+2$(N 为正整数)，经历减少 4 个质量数的 α 衰变和不改变质量数的 β 衰变后，得到的稳定核素的质量数也满足 $4N+2$。e 的质量数满足 $4N$，最终稳定核素的质量数也只能为 $4N$ 而非 $4N+2$。（1 分）

131-2 写出131-1中的核素衰变得到最终核素的总反应方程式(核素标出质量数和核电荷数)。

131-2 $^{220}_{86}Rn = ^{208}_{82}Pb + 3^{4}_{2}He + 2^{0}_{-1}e$（1 分）

131-3 铀的主要核素为 ^{238}U，丰度为 99.275%，铀矿中的铅主要来源于该核素的衰变。若仅测定铀矿中的铅以确定铅的原子量，得到的原子量是偏大还是偏小？简述理由。

131-3 偏小（1 分）。因为 ^{238}U 衰变得到的稳定核素为 ^{206}Pb，原子量约为 206，小于铅的原子量。（1 分）

131-4 与以上核素不同，93 号元素 ^{237}Np 衰变的最终产物为铋而非铅。写出总反应方程式(核素标出质量数和核电荷数)。

131-4 $^{237}_{93}Np = ^{209}_{83}Bi + 7^{4}_{2}He + 4^{0}_{-1}e$（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 132 题 书写反应方程式（提示：要求系数为最简整数比）并回答问题（17 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第2题

132-1-1 金星大气由于几乎全部由 CO_2 构成，有着非常显著的温室效应。（1 分）
无需指出水星的一些科学事实，答金星大气逆辐射强烈也得分。

132-1-2 在金星大气中，存在著名的小分子 **A**。通过 CS_2 和 $CO(NH_2)_2$ 共热也可以得到 **A**，同时得到与 KSeCN 类质同晶的 **B**，给出反应方程式。

132-1-2 $CS_2 + CO(NH_2)_2 = COS + NH_4SCN$（2 分）
KSeCN 和 NH_4SCN 均为 $P2_{1}c$ 空间群，写 CN_2H_4S 不扣分，$CS(NH_2)_2$ 不得分。

132-1-3 2020 年 9 月，有科学家利用麦克斯韦望远镜发现距离地表 60km 的金星大气存在二元化合物 **C**，这让人类对金星产生了新的兴趣（虽然很快被怀疑可能是观测错误，化学家们对此产生巨大分歧）。纯净的 **C** 是一种无色无味，不易自燃的有毒气体，但通常制得的 **C** 有恶臭气味，容易自燃。推测 **C** 的化学式，并指出相比于地球，金星上 **C** 的寿命变长还是变短。

132-1-3 **C** PH_3；变长（2 分）

132-2 火星大气的主要成分也是二氧化碳。火星看起来是红色的，因此古巴比伦人称之为红色星球。1969 年，有科学家认为火星呈现红色是由于存在大量五原子分子 **D** 的聚合物（后来被证明实际上是由于 Fe_2O_3）。

132-2-1 一种制备 **D** 的方法为：将乙酸银和乙酐加入至吡啶中，得到含银 84.36%、碳 9.39%的三元化合物 **E**，**E** 热分解即可得到 **D**。给出 **E** 的分解方程式。

132-2-1 $2Ag_2C_2O = 4Ag + C_3O_2 + C$（2 分）

132-2-2 经典的价键理论认为 **D** 为直线型，实际上它在气相时却略微偏离了直线；实验表明，**D** 可以和 BH_3 形成加合物，已知仅碳有配位能力，由此说明 **D** 最多和几摩尔 BH_3 加合。

132-2-2 2 mol（1 分）

132-2-3 2020 年，复旦大学周鸣飞团队得到了的阴离子 D^-。计算表明，D^-可以看作片段 D_1^-和片段 D_2 作用得到，成键时，片段 D_2 被激发至三线态($^3\Pi$)。请给出三线态 D_2 的分子轨道排布式，并判断其键级。提示：基态 D_2 的轨道排布式可以类比与其质量接近的单质 **F**。

132-2-3 $KK(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^2(2\sigma_g)^1(2\pi_g)^1$（2 分，不要求下角标）键级为 2（1 分）

132-3 2021 年 7 月 18 日，杭州发生了触目惊心的电动车爆炸事故，电瓶起火并发生爆炸，造成两人重伤。目前认定起火原因为锂电池发生了故障。

该锂电池是一种三元锂电池，电极材料为 $LiMn_xCo_yNi_{1-x-y}O_2$，是改进版的钴酸锂电池。

注意：在解答本题时，认为 $x = y = 1/3$。

132-3-1 相较于钴酸锂电池，该三元电池对热稳定性变差了，推测可能的原因。

132-3-1 三元锂电池相当于用 Mn 和 Ni 来替代 Co，高氧化态的 Ni 非常不稳定。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

132-3-2-1 $7C + 12LiMn_{1/3}Co_{1/3}Ni_{1/3}O_2 = 6Li_2CO_3 + 4MnO + 4Co + 4Ni + CO_2$（3 分）
以下讨论建立于配平正确的基础上：生成 CO，得 3 分；生成钴氧化物、NiO、Mn、Mn_2O_3 或 Mn_3O_4，得 1 分；生成 Li_2O、Li、Li_2C_2、MnO_2、MnC_x、CoC_x、NiC_x，不得分。

132-3-2-2 一种高效的生物法利用了 FeS_2 来提取金属。稀硫酸中，向含有某种细菌、FeS_2、$LiMn_xCo_yNi_{1-x-y}O_2$ 的体系中鼓入空气，反应结束后体系不含任何固体残渣，已知反应的 $LiMn_xCo_yNi_{1-x-y}O_2$ 与 FeS_2 物质的量比 3:1，写出反应方程式。

132-3-2-2 $2FeS_2 + 6O_2 + 6LiMn_{1/3}Co_{1/3}Ni_{1/3}O_2 + 8H_2SO_4 = Fe_2(SO_4)_3 + 3Li_2SO_4 + 2MnSO_4 + 2CoSO_4 + 2NiSO_4 + 8H_2O$（2 分）

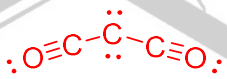
有兴趣的同学可思考以下问题：

132-1-3 为你本问的论点提供论据。

132-1-3 地球含有较多氧气，是氧化性条件，导致 PH_3 极易被氧化；地球吸收的辐射比金星更加强烈（因为金星有更厚的大气层），自由基含量更多。
注意：实际上金星大气 60km 处只有几十摄氏度，非常接近地表，于是温度并不可作为本问的判断依据。

132-2-4 由本问描述，给出能真实描述 **D** 的 *Lewis* 结构式。

132-2-4 不要求形式电荷，实际上可以看作



132-3-2-3 推测加入饱和二氧化碳水溶液（而不是纯水）的原因。这体现了锂与其他碱金属的相似性还是相异性？

132-3-2-3 因为 Li_2CO_3 在水中溶解度并不大，加入 CO_2 的目的是生成 $LiHCO_3$ 促进其溶解；相异性。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 133 题 根据条件写出下列反应的反应方程式(要求系数为最简整数比)。（11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第3题

133-1 $Ce_2(C_2O_4)_3 = 2CeO_2 + 4CO + 2CO_2$（2 分）

133-2 向沸腾的硫单质中通入 CO_2，生成两种极性三原子分子。

133-2 $2CO_2 + 3S = 2COS + SO_2$（2 分）
硫单质写成 S_8，或 COS 写成 CSO，均可得分；
若 SO_2 写成 S_2O，不得分。

133-3 N_2O 与钠的液氨溶液作用，发生两步反应：先生成 $NaNH_2$，$NaNH_2$ 再与 N_2O 缩合。总反应中 N_2O 与 Na 计量比为 3 : 4。钠的液氨溶液用 Na 和 NH_3 表示，分别写出这两步反应的方程式。

133-3 $N_2O + 2Na + NH_3 = N_2 + NaOH + NaNH_2$（1.5 分）
$2NaNH_2 + N_2O = NaN_3 + NaOH + NH_3$（1.5 分）

133-4 以氯酸水溶液处理银粉，并过滤掉生成的固体，可制得氯酸银的水溶液。

133-4 $6HClO_3 + 6Ag = 5AgClO_3 + AgCl + 3H_2O$（2 分）

133-5 $AgNO_2$ 饱和水溶液缓慢分解，产生无色气体。

133-5 $2AgNO_2 = Ag + AgNO_3 + NO$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 134 题 根据所给条件按照要求书写化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第1题

134-1 $SF_6 + 8Na = Na_2S + 6NaF$（2 分）

134-2 硝酸甘油是一种危险的爆炸品；晃动硝酸甘油时会发生爆炸，无氮氧化物生成。

134-2 $4C_3H_5N_3O_9 = 12CO_2 + 10H_2O + 6N_2 + O_2$（2 分）

134-3 向四苯基氯化砷的水溶液中滴入高锰酸钾溶液，有沉淀生成。

134-3 $[(C_6H_5)_4As]Cl + KMnO_4 = [(C_6H_5)_4As]MnO_4 + KCl$（2 分）

134-4-1 细菌在有氧环境和酸性溶液(如硫酸)中可将砷黄铁矿(FeAsS)彻底氧化浸出，生成硫酸铁等产物。

134-4-1 $2FeAsS + H_2SO_4 + 7O_2 + 2H_2O = Fe_2(SO_4)_3 + 2H_3AsO_4$（2 分）

134-4-2 随着浸出反应的进行，溶液中的 O_2 和营养物质被耗尽，砷黄铁矿不再溶解；第一步反应产生的硫酸铁可继续氧化砷黄铁矿表面，形成含二水合砷酸铁和硫单质的包覆膜。

134-4-2 $FeAsS + 4Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O = FeAsO_4{\cdot}2H_2O + S + 8FeSO_4 + 4H_2SO_4$（2 分）

第 135 题 （5 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第3题

135-1 否（1 分）
如果白葡萄酒体系中大量存在 SO_4^{2-}，则在 pH = 3 ~ 4 时直接滴加 10% $SrCl_2$ 溶液时即会沉淀（1 分）

135-2 写出白色浑浊的化学式。

135-2 $SrSO_3$（1 分）

135-3 写出产生白色浑浊的总离子反应方程式。

135-3 $Sr^{2+} + HSO_3^- + OH^- = SrSO_3 + H_2O$（2 分）

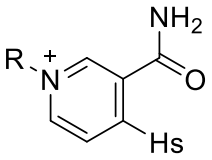
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 136 题 （13 分）

来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第1题

136-1 正确
因为制备氯化锂时其不可避免的发生水解，致使产品中混入少量氢氧化物
判断 1 分，解释 1 分。其他答案均不得分。

136-2 NADH，还原型辅酶 I，是高中生物中时常被提及的一种酶，其结构是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的还原态，其被氧化后的结构如右图所示。以此预测并画出 NADH 的结构简式。



136-2

2 分。画成左侧答案得 2 分，画成右侧答案得 1 分。

136-3 钠盐 **A** 的溶液显弱酸性，向其中加入少量高锰酸钾溶液，则紫红色褪去生成钠盐 **B**。将 **A** 加入浓盐酸中有无色气体 **C** 和白色沉淀 **D** 生成。向含有淀粉的 KIO_3 溶液中滴加少许 **A** 的稀溶液，则溶液立即变蓝色，**A** 过量时蓝色消失。写出 **A**～**D** 的化学式。

136-3 **A** $NaHSO_3$ **B** Na_2SO_4 **C** SO_2 **D** NaCl
每个 1 分。其他答案均不得分。

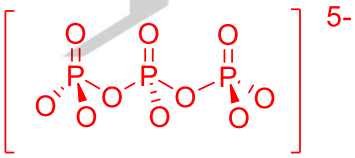
136-4 三聚磷酸钠曾经广泛作为去垢剂的主要有效成分之一，而后被柠檬酸钠等无磷洗涤剂取代。

136-4-1 请简要解释为何三聚磷酸钠会被无磷洗涤剂取代？

136-4-1 含磷污水会促进水生植物的增长，含磷污水排入河流、湖泊中会导致水富营养化，使水中藻类大量繁殖，造成水质污染
1 分。其他答案合理且能自圆其说虽并非主要原因也可酌情给分。

136-4-2 画出三聚磷酸根的结构式。

136-4-2



2 分。不标电荷扣 1 分。

136-4-3 三聚磷酸钠在室温条件下相当稳定，在潮湿的空气中易缓慢发生水解。写出三聚磷酸钠在潮湿空气中水解的方程式。

136-4-3 $Na_5P_3O_{10} + 2H_2O = 2Na_2HPO_4 + NaH_2PO_4$
2 分。产物写为 Na_3PO_4、$Na_2P_2O_7$ 等均不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 137 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（11 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第1题

137-1 $CaO + Mg + H_2 = MgO + CaH_2$（2 分）

137-2 热分解碳酸铀酰铵$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]$制备 UO_2。

137-2 $3(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3] = 3UO_2 + N_2 + 10NH_3 + 9CO_2 + 9H_2O$（2 分）

137-3 UO_2 与 CCl_4 共热制备 UCl_4，随反应温度不同而发生了不同的反应。低温时，生成每 1 mol UCl_4 同时产生 1 mol 其他气体；高温时则产生 4 mol 其他气体。请分别写出反应方程式。

137-3 低温：$UO_2 + CCl_4 = UCl_4 + CO_2$（1.5 分）
高温：$UO_2 + 2CCl_4 = UCl_4 + 2CO + 2Cl_2$（1.5 分）

137-4 用冰冷的 30% H_2O_2 氧化 $Na_2S_2O_3$ 溶液制备连三硫酸钠，体系 pH 没有明显变化。

137-4 $2Na_2S_2O_3 + 4H_2O_2 = Na_2SO_4 + Na_2S_3O_6 + 4H_2O$（2 分）

137-5 19 世纪初，*F. von Stadion* 向熔融 $KClO_3$ 中滴入少量浓硫酸，产生了一种氧化物气体(提示：混合物冷却后以水处理，有不溶物，溶液呈酸性)。

137-5 $3KClO_3 + 2H_2SO_4 = 2ClO_2 + KClO_4 + K_2S_2O_7 + 2H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 138 题 根据下列条件书写化学反应方程式。（10 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第1题

138-1 $2NaCo(CO)_4 + 2NO + 2H_2O = 2Co(NO)(CO)_3 + 2NaOH + H_2 + 2CO$（2 分）

138-2 往氯化亚铜浊液中加入硼砂水溶液，浊液颜色变红。

138-2 $2CuCl + Na_2B_4O_5(OH)_4 + H_2O = Cu_2O + 4B(OH)_3 + 2NaCl$（2 分）

138-3 用过量的热氰化钠溶液溶解固体 Au_2S_3，反应没有气体生成。

138-3 $Au_2S_3 + 10CN^- = 2Au(CN)_4^{3-} + S^{2-} + 2SCN^-$（2 分，写成 $Au(CN)_2^-$也给分）

138-4 过量的 PCl_5 与 NH_3 反应得到了两种离子化合物，两者阳离子中心原子均呈四面体构型，而阴离子均为单原子离子，且两者的比例为 1 : 12。若将 PCl_5 换为 PF_5，则会得到另外两种截然不同的产物，其中一种产物中 P 的质量分数为 25.80%，而另一种产物为铵盐。

138-4 $5PCl_5 + 16NH_3 = [P(NPCl_3)_4]Cl + 12NH_4Cl$（2 分）
$3PF_5 + 4NH_3 = PF_3(NH_2)_2 + 2NH_4PF_6$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 139 题 根据题目信息写出以下化学反应的方程式（要求系数为最简整数比）。（12 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第1题

139-1 $5As_2S_3 + 16Na_2CO_3 + 28NaNO_3 = 10Na_3AsO_4 + 15Na_2SO_4 + 16CO_2 + 14N_2$（2 分）

139-2 用浓 $HClO_4$ 分解钢铁中的 Cr_2O_3，计量比为 2 : 1，最终生成了 CrO_3 和两种氧化性气体。

139-2 $Cr_2O_3 + 2HClO_4 = 2CrO_3 + 2O_2 + Cl_2 + H_2O$（2 分）

139-3 将 1400℃以上的氮气气流通过石墨和 SiO_2 表面，可以制得一种硬度极高的物质。

139-3 $2N_2 + 6C + 3SiO_2 = Si_3N_4 + 6CO$（2 分）

139-4 VCl_2 在氨气气氛中加热，发生歧化反应，得到一种 1:1 型化合物，它可作为合金添加剂。

139-4 $3VCl_2 + 8NH_3 = 2VN + V + 6NH_4Cl$（2 分）

139-5 在 $KMnO_4$ 和稀硫酸的共同作用下，KBr 可以实现对丙酮的 α-溴代，得到单溴代产物。

139-5 $4KMnO_4 + 10KBr + 10CH_3OCH_3 + 11H_2SO_4 = 10CH_3COCH_2Br + 4MnSO_4 + 7K_2SO_4 + 16H_2O$（2 分）

139-6 黄铜矿($CuFeS_2$)在高压氧条件下被氨水浸出；浸出每摩尔黄铜矿消耗 4.25 mol 氧气。

139-6 $4CuFeS_2 + 17O_2 + 24NH_3 + 10H_2O = 4[Cu(NH_3)_4]^{2+} + 4Fe(OH)_3 + 8SO_4^{2-} + 8NH_4^+$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 140 题 根据条件写出以下化学反应方程式。（10 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第1题

140-1 $[Xe_2F_3][AuF_6] = XeF_2 + XeF_4 + AuF_3$（2 分）

140-2 硫酸铅的碱式盐($PbSO_4·2PbO$)与硫化铅混合高温熔炼可制备铅单质。

140-2 $PbSO_4·2PbO + 2PbS = 5Pb + 3SO_2$（2 分）

140-3 用 $SnCl_2$ 的浓盐酸溶液还原雌黄，可以得到雄黄。

140-3 $2As_2S_3 + 2SnCl_2 + 4HCl = As_4S_4 + 2SnCl_4 + 2H_2S$（2 分）
化合物写成其他合理形式，如 As_2S_3 写成 As_4S_6，$SnCl_4$ 写成 H_2SnCl_6 亦可。

140-4 在硝酸溶液中，用高锰酸钾氧化二氧化碲，可以制得原碲酸。

140-4 $5TeO_2 + 2KMnO_4 + 6HNO_3 + 12H_2O = 5H_6TeO_6 + 2KNO_3 + 2Mn(NO_3)_2$（2 分）

140-5 将 ClO_2SO_3F 与 $S_2O_6F_2$ 在−50℃下投入 Ge 粉中，唯一产物是一种 2:1 型盐。

140-5 $2ClO_2SO_3F + 2S_2O_6F_2 + Ge = (ClO_2)_2[Ge(SO_3F)_6]$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 141 题 解释下列现象或回答问题。（14 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第1题

141-1 NaI 和 KIO_3 均能够被人体吸收从而补充碘元素，碘化钠容易被空气氧化成容易挥发且有毒的 I_2（2 分）

141-2 O-O 单键的键焓远小于 S-S 单键的键焓。

141-2 因为 O 原子属于第二周期半径特别小，处于相邻两个 O 原子上的孤对电子间的排斥能远大于两个 S 原子间的排斥能，因此 O-O 单键的键焓远小于 S-S 单键的键焓（2 分）

141-3 阴离子 $CuCl_4^{2-}$ 采取四面体构型，而非平面四方。

141-3 相对于平面四方构型，采取四面体构型会降低配体之间的排斥，但会降低晶体场稳定能，由于 Cl^- 是一个位阻大的弱场配体，因此位阻效应占主导，因此 $[CuCl_4]^{2-}$ 为四面体构型（2 分）

141-4 往石墨里掺杂 K，增强了石墨的导电性，且温度越高导电性越弱。

141-4 钾将电子转移到石墨的导带中而导电，其增多了载流子的个数，故导电性增强（1 分）
该晶体导电机制与金属类似，温度升高，晶格振动加剧，电子运动受阻，因此导电性变弱（1 分）

141-5 白磷 P_4 可以稳定存在而不会自发分解为类似于 N_2 的 P_2；氮气 N_2 可以稳定存在而不会自发转化为类似于 P_4 的 N_4。

141-5 考虑到孤对电子排斥，P-P 键能大于 N-N 键能；第三周期以上元素形成的 π 键相对较弱（1 分），P≡P 键能小而 N≡N 键能大；故 P_4 可以稳定存在而 N 以 N_2 的形式存在（1 分）

141-6 在古装剧和史料中我们常常能看到“银针试毒”片段，即用银针插入待检样品中以检验是否有砒霜存在。写出砒霜所含主要成分的化学式以及银针试毒的现象及原理。

141-6 As_2O_3（1 分）
银针变黑（1 分）
砒霜的原材料是 As 的硫化物，古代提纯工艺差，砒霜中会混入 As 的硫化物，和银及氧气反应生成黑色的硫化银（1 分）

141-7 四大名著之一《水浒传》中，最后一回向高俅献计害死卢俊义：待圣上赐食与他，于内下了些水银……在电视剧《水浒传》中，高俅暗中指使太监将吃饭时的筷子定为木筷，而非皇宫里常见的银筷，请解释原因。

141-7 银可溶于汞，生成汞齐（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 142 题 根据提示条件写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（12 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第1题

142-1 $8Ag^{+} + 3S_2O_3^{2-} + 3H_2O = [Ag_8S_3]SO_4 + 2SO_4^{2-} + 6H^{+}$（2 分）

142-2 将含金的工业废渣投入稀硫酸中，并加入氯酸钠和氯化钠，金和氯酸钠按 2:1 的摩尔比反应，使得金被氧化浸出。

142-2 $2Au + 4H_2SO_4 + NaClO_3 + 7NaCl = 2HAuCl_4 + 4Na_2SO_4 + 3H_2O$（2 分）

142-3 一氧化二氯与大量氨气混合时剧烈反应，产物中只有氮气在常温常压下为气体。

142-3 $3Cl_2O + 10NH_3 = 2N_2 + 6NH_4Cl + 3H_2O$（2 分）

142-4-1 工业上为除去银单质中的少量 AgCl，可用亚硫酸钠溶液处理，使 AgCl 溶解。

142-4-1 $AgCl + 2Na_2SO_3 = Na_3[Ag(SO_3)_2]$（2 分）

142-4-2 将**142-4-1**中所得溶液用 NaOH 调节至 pH > 11，加入甲醛反应，可回收银单质；该过程中碳被氧化至+2 氧化态。

142-4-2 $2Na_3[Ag(SO_3)_2] + 3NaOH + HCHO = 2Ag + 4Na_2SO_3 + HCOONa + 2H_2O$（2 分）
或答：$2Na_3[Ag(SO_3)_2] + 5HCHO + 2H_2O = 2Ag + 4HOCH_2SO_3Na + HCOONa + NaOH$（2 分）

142-5 在高锰酸钾、硝酸钡和氢氧化钾的混合溶液中滴入少量草酸溶液，充分反应，产生碳酸钡和锰酸钡沉淀。

142-5 $4Ba^{2+} + H_2C_2O_4 + 2MnO_4^{-} + 6OH^{-} = 2BaCO_3 + 2BaMnO_4 + 4H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 143 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（8 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第1题

143-1 $5PbO_2 + 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 4H^+ = 2MnO_4^- + 5PbSO_4 + 2H_2O$（2 分）

143-2 向亚硝酸钾溶液中加入乙酸，混合均匀后加入硝酸钴(II)静置过夜，得到一黄色固体。

143-2 $Co^{2+} + 3K^+ + 7NO_2^- + 2HAc = K_3[Co(NO_2)_6] + NO + H_2O + 2Ac^-$（2 分）

143-3 往 $SnCl_2$ 的盐酸溶液中通入 SO_2，生成了一种金黄色沉淀。

143-3 $6SnCl_2 + 2SO_2 + 8HCl = 5SnCl_4 + SnS_2 + 4H_2O$（2 分）

143-4 在盐酸介质中，TlI 和 KIO_3 可以按 1 : 1 的计量比反应，反应生成 $TlCl_3$ 和一种卤素互化物。

143-4 $TlI + KIO_3 + 6HCl = TlCl_3 + 2ICl + KCl + 3H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 144 题 （11 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第1题

144-1 $6Xe + AuF_3 + 3SbF_5 \rightarrow (AuXe_4)(SbF_6)_2 + Xe_2SbF_6$（3 分，阴离子写作 $Sb_2F_{11}^-$也给分）

144-2 将某非金属含量为38.07%的橙红色化合物溶于乙醚中后滴入硫酸酸化的过氧化氢溶液，得到一深蓝色溶液，震荡一段时间后深蓝色消失。写出该过程中发生的两个化学反应的方程式。

144-2 $Cr_2O_7^{2-} + 2H^+ + 2H_2O_2 + (C_2H_5)_2O \rightarrow CrO(O_2)_2(O(C_2H_5)_2) + 3H_2O$（2 分）
$4CrO(O_2)_2(O(C_2H_5)_2) + 12H^+ \rightarrow 4Cr^{3+} + 6H_2O + 4(C_2H_5)_2O + 7O_2$（2 分）

144-3 将高氯酸铵在 300℃下加热分解放出气体后将得到的气体升温至 400℃，于 1 atm 下气体的理论密度为 5.672×10^{-4} g·cm^{-3}，而将高氯酸铵直接加热至 400℃分解，于 1 atm 下气体的理论密度为 6.042×10^{-4} g·cm^{-3}。写出高氯酸铵于 300℃和 400℃下分解的反应方程式。

144-3 $4NH_4ClO_4 \rightarrow 2N_2O + 3O_2 + 2Cl_2 + 8H_2O$（2 分）
$2NH_4ClO_4 \rightarrow 2NO_2 + O_2 + Cl_2 + 4H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 145 题 （13 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第1题

145-1 $2Cu_2Te + 5O_2 + 4H_2SO_4 + 2H_2O = 2H_6TeO_6 + 4CuSO_4$（1 分）
$H_6TeO_6 + 5Cu + 3H_2SO_4 = Cu_2Te + 3CuSO_4 + 6H_2O$（1 分）

145-2 XeO_3 的酸性水溶液是一种强氧化剂，能定量将伯醇、仲醇、羧酸等彻底氧化。V_1 mL 浓度为 c_1 mol/L 的 XeO_3 的酸性水溶液与少量丁二酸充分反应后，加入过量 KI，用浓度为 c_2 mol/L 的 $Na_2S_2O_3$ 滴定测定丁二酸的含量，消耗 V_2 mL。写出以上分析过程中中所涉及的所有化学反应的方程式；设丁二酸的含量为 n mol，写出计算 n 的表达式。

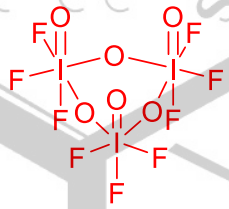
145-2
$7XeO_3 + 3C_4H_6O_4 = 7Xe + 12CO_2 + 9H_2O$（1 分）
$XeO_3 + 6I^- + 6H^+ = Xe + 3I_2 + 3H_2O$ （1 分，写 I_3^-也可）
$I_2 + 2Na_2S_2O_3 = 2NaI + Na_2S_4O_6$（1 分）
$n = 3(c_1V_1 - c_2V_2/6) / (7 \times 1000)$（2 分）

145-3 在酸性介质中，$\varphi^\ominus(Ca^{2+}/Ca) = -2.89$ V，$\varphi^\ominus(Ba^{2+}/Ba) = -2.92$ V；但是在碱性溶液中，二者的大小顺序恰好颠倒：$\varphi^\ominus(Ca(OH)_2/Ca) = -3.03$ V；$\varphi^\ominus(Ba(OH)_2/Ba) = -2.97$ V。解释原因。

145-3 $Ca(OH)_2$ 溶解度小于 $Ba(OH)_2$（1 分），故碱性标准条件下 Ca^{2+}浓度更小，电极电势更负。

145-4 在化合物 $I_3O_6F_9$ 中，碘原子的化学环境完全相同；氧有两种化学环境，其数目比为 1:1。画出 $I_3O_6F_9$ 的结构，根据价层电子对互斥理论指出碘原子的杂化方式。

145-4



（2 分，O 和 F 采取其他合理排列，也可得分）
杂化方式为 sp^3d^2（1 分）

145-5 卤素与强氧化剂作用可生成卤素阳离子。例如，低温下在五氟化砷溶剂中将 Br_2 和 BrF_3 混合反应，产物仅为一种 1:1 型盐；其阳离子为三原子离子。写出反应方程式，指出其中阳离子的空间构型。

145-5 $4Br_2 + BrF_3 + 3AsF_5 = 4Br_3AsF_6$（1 分）空间构型：V 型（1 分）
阳离子写 Br_2F^+，配平，也可得分；但写成 BrF_2^+不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 146 题 根据条件写出下列反应的反应方程式。（10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第1题

146-1 $4Ag + 2SeOCl_2 = 4AgCl + Se + SeO_2$（2 分）

146-2 三氟化氮化学性质不稳定，其水解生成三种化合物。

146-2 $2NF_3 + 3H_2O = NO + NO_2 + 6HF$（2 分）

146-3 五氧化二钒和二氯化二硫在高温下以 1 : 3 的计量比反应，生成了三种物质。

146-3 $2V_2O_5 + 6S_2Cl_2 = 4VCl_3 + 5SO_2 + 7S$（2 分）

146-4 铀的同位素具有放射性，$^{238}_{92}U$ 经过一系列的 α 衰变和 β 衰变得到了 $^{214}_{83}Bi$。

146-4 $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{214}_{83}Bi + 6\,^{4}_{2}He + 3\,^{0}_{-1}e$（2 分）

146-5 在 150℃的 H_2/CO 气氛下，$Co(OAc)_2{\cdot}4H_2O$ 和 $SbCl_3$ 在戊烷(戊烷不参与反应)中反应，得到了结构类似与立方烷的有机金属化合物，其中不含 Co-Co 键，所有原子均达到闭层结构，且 $\omega(Co) = 22.26\%$。

146-5 $4Co(OAc)_2{\cdot}4H_2O + 4SbCl_3 + 12CO + 10H_2 = Sb_4Co_4(CO)_{12} + 8HOAc + 12HCl + 16H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 147 题 根据提示条件写出下列反应的方程式。(要求系数为最简整数比)(10 分)

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第1题

147-1 $Pb(CH_3COO)_2 + I_2 = PbI_2 + CH_3COOCH_3 + CO_2$（2 分）

147-2 在络合滴定中用 HCHO 解蔽 $Zn(CN)_4^{2-}$。

147-2 $Zn(CN)_4^{2-} + 4HCHO + 4H_2O = Zn^{2+} + 4HOCH_2CN + 4OH^-$（2 分）

147-3 在 250°C，350 atm 下，Re_2O_7 与 CO 发生反应。

147-3 $Re_2O_7 + 17CO = Re_2(CO)_{10} + 7CO_2$（2 分）

147-4 稀、冷的弱碱性 $KMnO_4$ 水溶液将烯烃($R_2C=CR_2$)氧化。

147-4 $3R_2C=CR_2 + 2MnO_4^- + 4H_2O = 3R_2(HO)CC(OH)R_2 + 2MnO_2 + 2OH^-$（2 分）

147-5 -70°C时 CoF_3 与 N_2O_5 反应，生成一种挥发性的绿色晶体。

147-5 $CoF_3 + 3N_2O_5 = Co(NO_3)_3 + 3NO_2F$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 148 题 根据提示写出下列反应的方程式：（10 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第1题

148-1 $^{232}_{90}Th = {}^{208}_{81}Tl + 6{}^{4}_{2}He + 3{}^{0}_{-1}e$（2 分）

148-2 水合三氯乙醛与氢氧化钠水溶液反应，反应体系分为两相。

148-2 $Cl_3CCH(OH)_2 + NaOH \rightarrow HCCl_3 + HCOONa + H_2O$（2 分）

148-3 铍的提取方式之一是将绿柱石粉末($Be_3Al_2Si_6O_{18}$)与过量六氟合铁(III)酸钠混合，在 750°C 烧结。将产物用水浸取，可使得 Be(II)与铝、硅分离。

148-3 $Be_3Al_2Si_6O_{18} + 2Na_3FeF_6 \rightarrow 3Na_2BeF_4 + Fe_2O_3 + Al_2O_3 + 6SiO_2$（2 分）

148-4 在 N_2 高度稀释下，NH_3 和 Cl_2 按摩尔比 2 : 1 反应，产生一种白色固体和一种无色气体。

148-4 $2NH_3 + Cl_2 \rightarrow NH_2Cl + NH_4Cl$（2 分）

148-5 氯酸铊(I)加热受热分解，生成两种固态二元化合物并放出黄绿色氧化物气体。

148-5 $7TlClO_3 = TlCl + 3Tl_2O_3 + 6ClO_2$（2 分）
产物写为 Tl_2O 也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 149 题 根据条件书写反应方程式。（12 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第1题

149-1 $4NH_3OH^+ = 2NH_4^+ + N_2O + 3H_2O + 2H^+$（2 分）

149-2 用 Na_2CO_3 和 S 的混合熔剂处理 SnO_2 固体，副产物为两种常见气体。

149-2 $2Na_2CO_3 + 2SnO_2 + 9S = 2Na_2SnS_3 + 3SO_2 + 2CO_2$（2 分）

149-3 将一水合碘酸锶加强热至恒重，产生两种单质，残余固体为正高碘酸锶。

149-3 $5Sr(IO_3)_2·H_2O = Sr_5(IO_6)_2 + 5H_2O + 4I_2 + 9O_2$（2 分）

149-4 $Mn(CH_3)(CO)_5$ 与等量三乙基膦反应生成一种单核配合物(无气体放出)。

149-4 $Mn(CH_3)(CO)_5 + PEt_3 = Mn(CH_3CO)(PEt_3)(CO)_4$（2 分）

149-5 往 $LaCl_3$ 水溶液中加入过量的 $CO(NH_2)_2$ 后加热沸腾，可得到一种含镧 61.75%的沉淀。已知 La 的原子量 138.9。

149-5 $2LaCl_3 + 3CO(NH_2)_2 + 8H_2O = La_2(OH)_2(CO_3)_2·H_2O + 6NH_4Cl + CO_2$（2 分）

149-6 将149-5中所得沉淀加热至 300℃完全脱水并部分分解，仅失去 H_2O 和 CO_2(摩尔比 2:1)，残余固体含镧 75.12%。

149-6 $La_2(OH)_2(CO_3)_2·H_2O = La_2O_2(CO_3) + CO_2 + 2H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 150 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第1题

150-1 $FeS_2 + 7Fe_2(SO_4)_3 + 8H_2O = 15FeSO_4 + 8H_2SO_4$（2 分）

150-2 CrO_3 与 Cl_2O_7 发生化合反应生成一种红色液体。

150-2 $CrO_3 + Cl_2O_7 = CrO_2(ClO_4)_2$（2 分）

150-3 将氯化铅悬浮于浓盐酸中，在冰水浴冷却下通入氯气并加入吡啶，析出鲜黄色沉淀。

150-3 $PbCl_2 + Cl_2 + 2HCl + 2C_5H_5N = (C_5H_5NH)_2PbCl_6$（2 分）

150-4 高压下，$Ba_4Li_2Si_6$ 与氯化氢气体反应，固体产物为 Ba_8Si_{46} 和两种氯化物，没有其他含 Si 产物。

150-4 $23Ba_4Li_2Si_6 + 182HCl = 3Ba_8Si_{46} + 68BaCl_2 + 46LiCl + 91H_2$（2 分）

150-5 在含有少量碘化钾的饱和氢氧化钡溶液中滴入高锰酸钾溶液，生成两种钡盐沉淀，其中一种为暗绿色，另一种为正高碘酸钡。

150-5 $16KMnO_4 + 2KI + 21Ba(OH)_2 = Ba_5(IO_6)_2 + 16BaMnO_4 + 12H_2O + 18KOH$（2 分）
氧化产物写成 BaH_3IO_6 等合理形式配平也可给分。

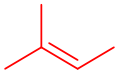
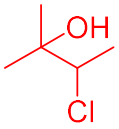
150-6 将铜片投入到 200°C 的热硫酸中，充分反应放出气体；反应后的溶液用乙醇和乙醚(1 : 1)的混合液或甲醇析晶可得到抗磁性白色固体。

150-6 $2Cu + 2H_2SO_4 = Cu_2SO_4 + H_2O + SO_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 151 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第1题

151-1 $NaClO_2 + RCHO +$  $= NaCl + RCOONa +$ 

（2 分）

151-2 用碳酸钠与碳酸氢钠分别沉淀镁离子，得到不同的沉淀，写出反应的离子方程式。

151-2 $Mg^{2+} + 2HCO_3^- = MgCO_3 + CO_2 + H_2O$（1 分）
$2Mg^{2+} + 3CO_3^{2-} + 2H_2O = Mg_2(OH)_2CO_3 + 2HCO_3^-$（1 分）

151-3 用焦炭与偏亚砷酸钠高温反应制备砷单质，写出反应的化学方程式。

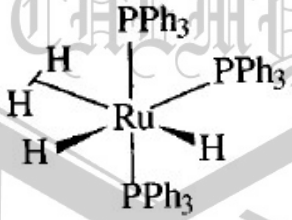
151-3 $2C + 2NaAsO_2 = As + Na_2CO_3 + CO$（2 分）

151-4 1951 年，科学家用三氯化铁处理环戊二烯基溴化镁，欲制备二聚的平面分子；却制得了另一种有机物与二茂铁。写出反应方程式，有机物用结构简式表示。

151-4 $2FeCl_3 + 6CpMgBr = 2FeCp_2 + Cp\text{-}Cp + 3MgClBr$（2 分）
写 $MgCl_2$ 与 $MgBr_2$ 也得满分。

151-5 用硼氢化钠的甲醇溶液处理 $RuCl_2(PPh_3)_3$，得到一种满足 EAN 规则的配合物，其中含 H 5.54%，Ru 11.33%。已知反应物中的硼均转化为硼酸三甲酯，写出方程式并画出配合物的结构。

151-5 $2NaBH_4 + RuCl_2(PPh_3)_3 + 6MeOH = 2B(OMe)_3 + RuH_4(PPh_3)_3 + 5H_2 + 2NaCl$（2 分）



（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 152 题 写出以下反应的化学反应方程式。（8 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第1题

152-1 $3PoCl_4 + 16NH_3 = 3Po + 12NH_4Cl + 2N_2$（2 分）

152-2 铬铁矿[$Fe(CrO_2)_2$]在空气中与纯碱煅烧，反应中铬和铁均被氧化。

152-2 $4Fe(CrO_2)_2 + 7O_2 + 8Na_2CO_3 = 2Fe_2O_3 + 8Na_2CrO_4 + 8CO_2$（2 分）
产物 Fe_2O_3 写成 $NaFeO_2$ 等其他合理形式也可；写 Na_2FeO_4 不得分。

152-3 硬硼钙石[$CaB_3O_4(OH)_3·H_2O$]与硫酸加热反应，产生可滤出的石膏($CaSO_4·2H_2O$)沉淀。

152-3 $CaB_3O_4(OH)_3·H_2O + H_2SO_4 + 3H_2O = CaSO_4·2H_2O + 3H_3BO_3$（2 分）

152-4 联膦与铯(摩尔比 3:5)在低温下反应得到一种铯盐，其阴离子为芳香性四核阴离子；同时生成 $CsPH_2$ 和一种单质气体。

152-4 $6P_2H_4 + 10Cs = 8CsPH_2 + Cs_2P_4 + 4H_2$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 153 题 回答如下问题：（14 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第1题

153-1 浓硫酸有强氧化性，会氧化溴化氢和碘化氢，所以只能用三溴化磷、三碘化磷水解的办法来制备溴化氢和碘化氢。（2 分）

153-2 硫离子为无色离子，但在空气中久置的硫化钠溶液会变为深红色，请解释原因。

153-2 因为空气中的氧气氧化部分硫离子成为硫单质，然后再形成多硫化物所致。（2 分）

153-3 钙、锶、钡均为碱土金属，它们与水反应的剧烈程度逐渐增大，请解释原因。

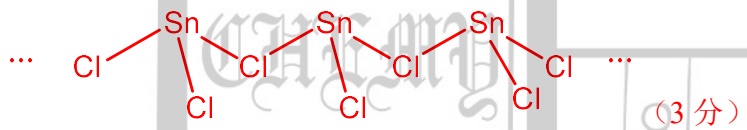
153-3 从 Ca 到 Ba 金属的活泼型增大；$M(OH)_2$ 的溶解度增大，故反应剧烈程度增大。（2 分）
答出一点即可得满分，其他合理答案（从动力学角度解释）均可得分。若答“从 Ca 到 Ba 还原性增强”或“电极电势更负”等热力学原因，不得分。

153-4 在 CO 气氛中，SbF_5 存在下，用 XeF_2 氧化 $Fe(CO)_5$，可制得化学式为$[Fe(CO)_6]^{2+}$的阳离子，其呈现八面体构型。请指出该配合物中心原子的氧化态、价电子组态和杂化方式，并预测该配合物的磁属性。

153-4 氧化态+2（1 分）价电子组态 d^6(或答 $t_{2g}^6e_g^0$) （1 分）
杂化方式 d^2sp^3（1 分）抗磁性（1 分）

153-5 在固态，$SnCl_2$ 呈现以氯桥键连接的一维长链结构，Sn 原子的配位数为 3。请画出固态 $SnCl_2$ 的结构，用 VSEPR 理论预测 Sn 的杂化方式。

153-5



（3 分）

sp^3（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 154 题 请完成下列反应方程式：（8 分）

来源：第33届 • 无机化学专题2 • 原第1题

154-1 $NH_4ClO_4 + 4C = NH_3 + HCl + 4CO$（2 分）
产物写成 CO_2 配平也可得分。

154-2 将碱式碳酸铜、碳酸钡、钇氧化物混合后在空气流中于某温度下处理，可得到一种特殊材料 $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$。

154-2 $6Cu_2(OH)_2CO_3 + 8BaCO_3 + 2Y_2O_3 + (1-2\delta)O_2 \rightarrow YBa_2Cu_3O_{7-\delta} + 14CO_2 + 6H_2O$（2 分）

154-3 向硫酸、焦磷酸酸化后的硫酸锰(II)溶液中注入少量的高锰酸钾溶液，得到一深红色溶液。

154-2 $40Mn^{2+} + MnO_4^- + 15H_4P_2O_7 \rightarrow 5Mn(H_2P_2O_7)_3^{3-} + 22H^+ + 4H_2O$（2 分）

154-4 将苯基溴化镁与三苯氧砷于非水溶剂中作用，随后反应体系分相，生成物均不在液相中。

154-4 $OAs(C_6H_5)_3 + BrMgC_6H_5 \rightarrow MgO + [As(C_6H_5)_4]Br$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 155 题 （9 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第1题

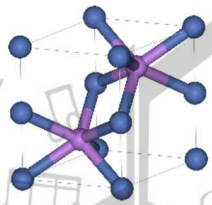
155-1 $(NH_4)_2MoO_4 + 2HCl + 3H_2S = MoS_3 + 2NH_4Cl + 4H_2O$（2 分）

155-2 在硫化物 CdS、Au_2S、Fe_3S_4 和 Cr_2S_3 的结构中，硫与金属采用四面体配位方式结合，硫原子只有一种化学环境。写出这 4 种硫化物中金属离子的配位数。

155-2 CdS 中：4（0.5 分）Au_2S 中：2（0.5 分）；
Fe_3S_4 中：4 和 6（0.5 分）；Cr_2S_3 中：6（0.5 分）

155-3 硫化钒(II)为黑色顺磁性物质，其晶体为六方晶系。硫做六方最密堆积，钒为八面体配位。画出其晶胞示意图。

155-3 参考图形如下：

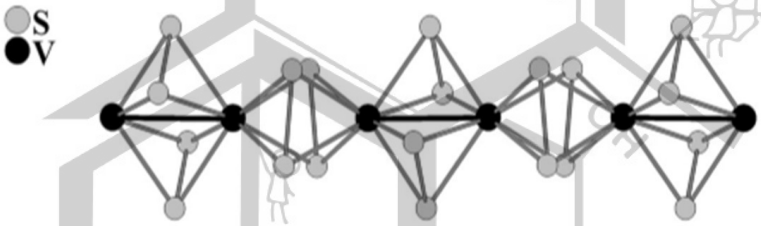


（2 分）

建议标出晶胞的坐标轴和原子种类。

155-4 将 V_2S_5 与过量硫粉混合加热，可制得化合物 VS_4。XRD 结果表明，VS_4 呈现一维链状结构，其中钒为+4 氧化态，钒原子与 8 个硫原子形成四方反棱柱配位，每根链中的所有钒原子均在同一条直线上。画出 VS_4 的结构示意图。

155-4 参考图形如下：



（3 分）

不画 V-V 键也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 156 题 （古汉语中的基础无机化学反应）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第1题

156-1 $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$（1 分）

156-2 鈆性白也，而赤之为丹。提示：已知“丹”可以氧化二价锰离子。

156-2 $3Pb + 2O_2 = Pb_3O_4$（2 分）

156-3 每炉甘石十斤，装载入一泥罐内，封裹泥固以渐研干，勿使见火拆裂。然后逐层用煤炭饼垫盛，其底铺薪，发火煅红，罐中炉甘石熔化成团，冷定毁罐取出。每十耗去其二，即倭铅也。提示：“倭铅”为锌的古称。

156-3 $ZnCO_3 = ZnO + CO_2$（1 分）
$C + CO_2 = 2CO$（1 分）
$ZnO + CO = Zn + CO_2$（1 分）

156-4 河上姹女，灵而最神，见火则飞，不见埃尘。鬼隐龙匿，若知所存，将欲制之，黄芽为根。提示：“姹”为少女；“黄芽”指一黄色非金属单质。

156-4 $Hg + S = HgS$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 157 题 写出下列化学反应的方程式：（10 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第1题

157-1 $4C + Na_2SO_4 = Na_2S + 4CO$（2 分）

157-2 将四丁基氯化铵和 Na_2MoO_4 的混合水溶液加酸酸化，析出一种 2:1 型的盐，其阴离子为六核阴离子。

157-2 $2(C_4H_9)_4N^+ + 6MoO_4^{2-} + 10H^+ = [(C_4H_9)_4N]_2Mo_6O_{19} + 5H_2O$（2 分）
产物写成水合形式也可得分

157-3 将二氧化碳和氨气同时通入干燥的四氯化碳中，唯一产物为一种无色晶体。

157-3 $CO_2 + 2NH_3 = H_2NCOONH_4$（2 分）

157-4 用 KrF_2 处理 Pr_6O_{11} 制得纯净的 PrF_4。

157-4 $2Pr_6O_{11} + 24KrF_2 = 12PrF_4 + 11O_2 + 24Kr$（2 分）

157-5 在高温条件下和一定压力的一氧化碳气氛中，$ReCl(CO)_5$ 与氯化铝混合反应。

157-5 $ReCl(CO)_5 + AlCl_3 + CO = [Re(CO)_6][AlCl_4]$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 158 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第1题

158-1 根据元素的性质：如锇，意为“恶臭”；氯，意为“黄绿色”；氡，意为“射线”。
根据科学家的名字：如钔，门捷列夫；鿏，卢瑟福；镄，爱因斯坦。
根据地名：如铪，哈弗尼亚，是哥本哈根的古称；镆，莫斯科；钫，指莱茵河；钔，欧洲；铌，美洲；钋，波兰，发现者居里夫人的祖国。
根据神话传说或者天体：如碲，地球；硒，月亮；氦，太阳；铈，谷神星；铀，天王星；镎，海王星；钚，冥王星。
（每条 1 分，每个依据和对应例子都正确即可得分，其他合理答案亦可得分）

158-2 2009 年 10 月合成的 117 号元素，是元素周期系发展的一个里程碑。它的合成意味着元素周期表的第七周期被填满。117 号元素是用 ^{249}Bk 轰击 ^{48}Ca 靶合成的，总共得到 6 个 117 号原子。其中一个经过 p 次 α 衰变得到 ^{270}Db，随后继续裂变；另外五个原子经过 q 次 α 衰变得到 ^{281}Rg 后再次发生裂变。2016 年召开的工作会议，决定用 Ts 作为 117 号元素符号，请指出 p 和 q 的值，并写出得到 117 号元素的核反应方程式。

158-2 $p = 6$（0.5 分），$q = 3$（0.5 分）
$^{249}Bk + {}^{48}Ca \rightarrow {}^{294}Ts + 3n$（1 分）
$^{249}Bk + {}^{48}Ca \rightarrow {}^{293}Ts + 4n$（1 分）
二式合并写也可得分。

158-3 氢元素在元素周期表中的位置是一个极具争议的话题。例如，有人主张将氢元素放在第一周期第 17 纵列的位置。请简要说明这种主张有何道理。

158-3 因为氢原子可获得一个电子进而达到和稀有气体相同的稳定电子排布。（2 分）
意思对即可。

第 159 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第3题

159-1 Ni（2 分） $[Ar]3d^84s^2$（1 分）

159-2
$2FeS + 2SiO_2 + 3O_2 = 2FeSiO_3 + 2SO_2$（1.5 分）
$Ni_2S_3 + 4O_2 = 2NiO + 3SO_2$（1.5 分）
$NiO + H_2 + 4CO = Ni(CO)_4 + H_2O$（1.5 分）
$Ni(CO)_4 = Ni + 4CO$（1.5 分）
反应 3 写成 CO 做还原剂并配平也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 160 题 写出以下反应的化学反应方程式：（8 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第1题

160-1 $2CuCrO_4 \cdot 2Cu(OH)_2 + 10H^+ = 6Cu^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 9H_2O$（2 分）

160-2 在有水存在下，二氧化硫和二氧化碲按 2:1 的化学计量比反应。

160-2 $2SO_2 + TeO_2 + 2H_2O = 2H_2SO_4 + Te$（2 分）

160-3 向硫酸铜和四碘合汞(II)酸钾的混合溶液中通入二氧化硫，析出一种红色固体。

160-3 $2CuSO_4 + K_2HgI_4 + SO_2 + 2H_2O = Cu_2HgI_4 + K_2SO_4 + 2H_2SO_4$（2 分）
写 $KHSO_4$ 配平也可。

160-4 小心地令叠氮化亚汞与过量氨水反应，产物之一是一种含汞 87.75%的黄色汞盐沉淀。

160-4 $2Hg_2(N_3)_2 + 4NH_3 = 2Hg + [Hg_2N]N_3 + 3NH_4N_3$（2 分）
NH_3 写成一水合氨也可得分；若产物$[Hg_2N]N_3$ 写成最简式 HgN_2，只得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 161 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第1题

161-1 $2Na_2S_2O_4 = Na_2S_2O_3 + Na_2SO_3 + SO_2$（2 分）

161-2 铜是一种偏惰性的金属，常温常压下不能与盐酸、稀硫酸发生反应，而当水溶液中含有可配位的配体时，金属铜便可以溶解在水中以配合物的形式存在。以 CN^-、NH_3 为例写出稀硫酸溶解铜的反应方程式。

161-2 $2Cu + 8HCN = 2[Cu(CN)_4]^{3-} + 6H^+ + H_2$（2 分）
$2Cu + 8NH_3 + O_2 = 2[Cu(NH_3)_4]^{2+} + 4H^+ + H_2O$（2 分）

161-3 铂溶于王水后小心蒸发可得到吸湿性强的橙黄色 $H_2PtCl_6·6H_2O$ 晶体，由此晶体出发可以得到各种含铂盐类。将固体 $H_2PtCl_6·6H_2O$ 与 KNO_3 混合灼烧，可制备一种铂的化合物，同时产生三种气体，请写出方程式。

161-3 $2H_2[PtCl_6]·6H_2O + 12KNO_3 = 2PtO_2 + 12KCl + 12NO_2 + 3O_2 + 14H_2O$（2 分）

161-4 维生素 C 具有很强的还原性，和含砷量较多的海鲜类食物共同食用时会产生剧毒的氢化物。锌同样能够起到还原高价砷的作用，写出亚砷酸钠与金属锌作用的反应方程式。

161-4 $NaAsO_2 + 3Zn + 7HCl = AsH_3 + 3ZnCl_2 + 2H_2O + NaCl$（2 分）

第 162 题 （4 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第7题

$C_4H_6O_2 + 10MnO_4^- + 15OH^- + 12Ba^{2+} = 10BaMnO_4 + CH_3COO^- + 2BaCO_3 + 9H_2O$（4 分）
底物写 $C_4H_5O_2^-$并配平，不扣分。
氧化产物中 C(IV)写成 CO_3^{2-}，扣 1 分，写成 CO_2，扣 2 分；
氧化产物中 CH_3COO^-写成 CH_3COOH，扣 1 分。
写其他氧化产物或其他方程式不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 163 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第5题

163-1 ^{15}O 和 ^{13}C（每个 1 分）

163-2 写出一个碳循环所有的核反应方程式。

163-2

（每个 0.5 分，中微子可不写）

163-3 写出该循环的总反应方程式，计算完成一个碳循环过程释放的核能（以 MeV 为单位）。

163-3 该反应的总反应式为：

$$4p \rightarrow {}^{4}He + 2e^{+} + 2\nu_e$$ （2 分）

因此：

$\Delta E = \Delta mc^2$

$= (4 \times 1.0078 - 4.0026) \times (2.998 \times 10^8)^2 \times 10^{-6}/(10^3 \times 6.022 \times 10^{23} \times 1.602 \times 10^{-19}) - 2 \times 0.511$

= 25.6 MeV（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 164 题 写出以下反应的方程式：（10 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第2题

164-1 $2K_3Fe(C_2O_4)_3 = 2FeC_2O_4 + 3K_2C_2O_4 + 2CO_2$（2 分）
产物写成 $K_2[Fe(C_2O_4)_2]$等其他合理形式，也可得分。

164-2 在硫酸介质下用 MnO_2 作为氧化剂将苯胺氧化为醌。

164-2 $2C_6H_5NH_2 + 4MnO_2 + 5H_2SO_4 = 2C_6H_4O_2 + 4MnSO_4 + (NH_4)_2SO_4 + 4H_2O$（2 分）

164-3 氧气将氰氧化，产生 5000 K 以上的高温。

164-3 $O_2 + (CN)_2 = 2CO + N_2$（2 分）
注：对这一问题想多了的笔者对本答案呈基本认可的态度，但对该体系的复杂性仍然存在一些疑虑：氧气、一氧化碳、氮气在该温度下是否会解离成原子？例如，根据热力学数据可以估算出，氧气在 3000~4000 K 左右即可解离形成氧原子。但是笔者认为，本题不应只考虑该温度下物种的存在形式，还应当考虑反应物如何配比才能达到这么高的温度，显然在该体系中若有过量的氧气吸收反应放出的热量，则不可能达到 5000K 如此高的高温。

164-4 O_2F_2 可以将 H_2S 彻底氟化。

164-4 $H_2S + 4O_2F_2 = SF_6 + 4O_2 + 2HF$（2 分）

164-5 碱性条件下$(SCN)_2$发生歧化，产生三种负离子。

164-5 $3(SCN)_2 + 8OH^- = SO_4^{2-} + CN^- + 5SCN^- + 4H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 165 题 （8 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第1题

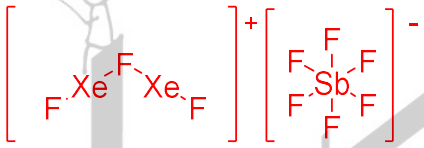
2-1-1 $MnO_2 + 2NaOH + NaClO = Na_2MnO_4 + NaCl + H_2O$（1 分）

165-1-2 酸性溶液中邻二氮菲亚铁被 VO_2^+氧化，还原产物为 VO^{2+}。（邻二氮菲= phen）

165-1-2 $Fe(phen)_3^{2+} + VO_2^+ + 2H^+ = Fe(phen)_3^{3+} + VO^{2+} + H_2O$（1 分）

165-2 XeF_2 与 SbF_5 以 2:1 化合，形成一种 1:1 型离子化合物，其中阴离子为正八面体结构，试画出阴阳离子的立体结构，并写出该反应的化学反应方程式。

165-2 $2XeF_2 + SbF_5 = [Xe_2F_3^+][SbF_6^-]$（1 分）



（阴阳离子各 0.5 分）

165-3 氮元素是含能材料的重要组成部分。

165-3-1 N_6 是苯的广义等电子体，试解释 N_6 具有很强爆炸威力的原因。

165-3-1 N_6 中 N-N，N=N 键能小，N_2 中 N≡N 键键能很大，爆炸反应大量放热（0.5 分）；N_6 分解放出 N_2 产生大量气体，熵增（0.5 分），故爆炸威力很大。

165-3-2 N_5^+是一种直链状的全氮阳离子，试画出它的结构(标出形式电荷)。

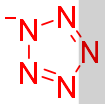
165-3-2

（2 分）

结构与形式电荷共 2 分，其他合理极限式也得分，只标总电荷扣 1 分，中心氮原子键角画成直线不得分，两侧氮的键角严重偏离 180°(实际上该键角为 168°)者不得分。

165-3-3 N_5^-具有环状结构，画出其结构式。

165-3-3



（1 分）

画共轭结构也可得分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 166 题 写几个方程式轻松一下吧！（12 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第5题

166-1 $K + Na = K^+$（溶剂合）$+ Na^-$（2 分）

166-2 工业上常用氢化锂和无水三氯化铝反应合成氢化锂铝，写出反应的化学方程式。

166-2 $4LiH + AlCl_3 = LiAlH_4 + 3LiCl$（2 分）

166-3 $^6LiD + {}^1n = {}^4He + {}^3H + {}^2H$（2 分）

166-4 叔丁基锂是一种高能量的化学物质，其能够与质子溶剂迅速反应放出大量热量，因此往往将叔丁基锂溶于石油醚中保存，但即便如此在室温条件下它依然会缓慢分解。写出叔丁基锂室温条件下在己烷溶液中缓慢分解的化学方程式。

166-4 $C_4H_9Li = LiH + C_4H_8$（2 分）

166-5 Ti^{3+}的酸性溶液与 RNO_2 的可用于硝基化合物的定量分析，写出反应方程式。

166-5 $RNO_2 + 4Ti^{3+} + 2H_2O \rightarrow RNH_3^+ + 4TiO^{2+} + H^+$（2 分）

166-6 三甲基硅醇可以与四氯化钛在有氨的条件下反应生成四(三甲基硅基氧)钛，写出该反应的化学方程式。

166-6 $TiCl_4 + 4Me_3SiOH + 4NH_3 = Ti(OSiMe_3)_4 + 4NH_4Cl$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 167 题 （8 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第1题

167-1 $HgCl_2 + 2KI = HgI_2 + 2KCl$（1 分）
$HgI_2 + 2KI = K_2HgI_4$（1 分）

167-2 在含有四氨合铜离子的溶液中加入硫酸，溶液的颜色由绛蓝色变为蓝色，写出离子反应方程式。

167-2 $Cu(NH_3)_4^{2+} + 4H^+ = Cu^{2+} + 4NH_4^+$（1 分）

167-3 含有铝离子和锌离子的溶液可通过加入过量浓氨水的方式鉴别，分别写出鉴别过程中发生的化学反应方程式。

167-3 $Al^{3+} + 3NH_3\cdot H_2O = Al(OH)_3 + 3NH_4^+$（1 分）
$Zn^{2+} + 4NH_3\cdot H_2O = Zn(NH_3)_4^{2+} + 4H_2O$（1 分）

167-4 明矾曾被广泛应用于净化水。将明矾加入浑浊的河水中搅拌，静置一段时间后水变得澄清。写出明矾的化学式，简述明矾净水的原理。

167-4 $KAl(SO_4)_2\cdot 12H_2O$（1 分）
明矾水解生成氢氧化铝胶体，氢氧化铝胶体吸附能力强，在河水中吸附悬浮的杂质，形成沉淀后静置沉降，起到净水的作用（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

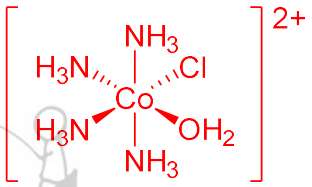
第 168 题 （8 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第3题

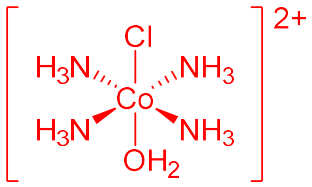
168-1 *cis*-$[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]Cl_2$（1 分，不写前缀 *cis* 也得分）

168-2 画出 *cis*-$[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]SO_4$ 的阳离子及其几何异构体的结构。

168-2



阳离子（1分）



几何异构体（1分）

不标电荷各扣 0.5 分

168-3 分别写出（1）、（2）、（4）处发生反应的方程式。

168-3 $2CoCl_2\cdot6H_2O + 2(NH_4)_2CO_3 + H_2O_2 + 6NH_3 \rightarrow 2[Co(NH_3)_4CO_3]Cl + 14H_2O + 2NH_4Cl$（2 分）

$[Co(NH_3)_4CO_3]Cl + 2HCl + H_2O \rightarrow [Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]Cl_2 + CO_2$（1 分）

$4[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]SO_4 + 2NH_3 + 6H_2O \rightarrow [Co_4(OH)_6(NH_3)_{12}](SO_4)_3\cdot4H_2O + (NH_4)_2SO_4 + 4NH_4Cl$（2 分）

写成离子方程式亦可。盐类不写成水合物的形式，或氨水写成 $NH_3\cdot H_2O$，不扣分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 169 题 （12 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第1题

169-1 $AgF + NO_2Cl = AgCl + NO_2F$（1 分）
AgCl 比 AgF 稳定(HSAB)（1 分）
不能答 AgCl 沉淀促进平衡，因为不是溶液中的反应

169-2 将 $Fe(CO)_5$ 加入到 NaOH 溶液中，反应得到一种阴离子含 Fe 33.07%的钠盐，写出反应的化学方程式。

169-2 $Fe(CO)_5 + 3NaOH = Na[HFe(CO)_4] + Na_2CO_3 + H_2O$（2 分）

169-3 醋酸铜-联苯胺试纸可以用来检验空气当中的 HCN，若空气当中有 HCN，可以使湿润的试纸变蓝。写出反应的方程式，并指出为何检验时试纸应湿润？

169-3

$+ 2CuAc_2 + 2HCN =$

$+ 2CuCN + 4HAc$（2 分）
水先吸收 HCN，再与醋酸铜和联苯胺反应，水作为流动相，吸收气体溶解固体，促进两相(气相和固相)物质反应（1 分）

169-4 1 mol SiF_4 分别和 1 mol NH_3、2 mol NH_3 反应，画出产物并分别指出产物中 Si 的杂化形式。

169-4 $SiF_4 + NH_3 = H_3N{\rightarrow}SiF_4$（1 分）$sp^3d$ 杂化（0.5 分）
$H_3N{\rightarrow}SiF_4 + NH_3 = H_3N{\rightarrow}SiF_4{\leftarrow}NH_3$（1 分）$sp^3d^2$ 杂化（0.5 分）

169-5 $ZnCl_2$ 的水溶液能够溶解 FeO，生成了一种盐，已知该盐当中阴阳离子比例并非 1 : 1，写出生成盐的化学式。

169-5 $FeO + 2H[ZnCl_2(OH)] = Fe[ZnCl_2(OH)]_2 + H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 170 题 （8 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第2题

170-1 $^{1}H + {}^{1}H = {}^{2}H + e^{+} + \nu_e$（0.5 分）
$^{2}H + {}^{1}H = {}^{3}He$（0.5 分）
$^{3}He + {}^{3}He = {}^{4}He + 2{}^{1}H$（0.5 分）

170-2 假设两个电子中微子各带走了 0.25 MeV 的能量，其余能量以辐射的形式放出，求出总反应辐射的总能量。

170-2 $\Delta A = 2.01410 + 0.00055 - 2 \times 1.007825 = -0.001$，$\Delta E = -\Delta Ac^2/N_A e = 0.93$ MeV
$\Delta A = 3.01603 - 1.007825 - 2.01410 = -0.005895$，$\Delta E = 5.49$ MeV
$\Delta A = 4.00260 + 2 \times 1.007825 - 2 \times 3.01603 = -0.01381$，$\Delta E = 12.86$ MeV
总反应：$\Delta A = 4.00260 + 2 \times 0.00055 - 4 \times 1.007825 = -0.02760$，$\Delta E = 25.71$ MeV（1 分）
$\Delta E' = \Delta E - 2 \times 0.25$ MeV $= 25.21$ MeV（0.5 分）
注意：只有总反应需要考虑中微子带走的能量，因为计算的是各步反应的能量变化，而不是辐射的能量。

170-3 在某些恒星中，这一反应可以被碳、氮、氧三种元素的同位素循环催化。已知：催化循环的第一步和最后一步分别为 ^{12}C 与质子的反应和 ^{15}N 与质子的反应，第二步和第五步是两个 β^+衰变。

核素	原子量	核素	原子量	核素	原子量
^{12}C	12.000000	^{13}N	13.005739	^{14}O	14.008596
^{13}C	13.003355	^{14}N	14.003074	^{15}O	15.003066
^{14}C	14.003242	^{15}N	15.000109	^{16}O	15.994915

170-3-1 根据题中所给信息，写出一条包含六个反应的催化循环。

170-3-1 $^{12}C + {}^{1}H \rightarrow {}^{13}N$
$^{13}N \rightarrow {}^{13}C + e^{+} + \nu_e$
$^{13}C + {}^{1}H \rightarrow {}^{14}N$
$^{14}N + {}^{1}H \rightarrow {}^{15}O$
$^{15}O \rightarrow {}^{15}N + e^{+} + \nu_e$
$^{15}N + {}^{1}H \rightarrow {}^{12}C + {}^{4}He$（2 分）

170-3-2 你认为什么样的恒星中会存在这种催化循环，说明理由。

170-3-2 通过旧恒星残留下的元素形成的恒星，这样的恒星中存在较多的较重元素(例如太阳)（1 分）

170-4 如果一对正负电子发生湮灭，会放出的能量是多少？如果能量通过一对光子放出，光子的波长是多少？

170-4 $\Delta E = 1.023$ MeV（1 分）
波长为 2.42 pm（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 171 题 （13 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第1题

171-1 $4(CH_3)_3COH + LiAlH_4 = 4H_2 + LiOC(CH_3)_3 + Al(OC(CH_3)_3)_3$（2分）
$4(CH_3)_3COH + LiAlH_4 = 4H_2 + LiAl(OC(CH_3)_3)_4$也可得分

171-2 工业上常以黄铜矿为原料制备胆矾。方法为将黄铜矿在一定条件下氧化焙烧，后用水浸取即可得到胆矾。写出该法制备胆矾的反应方程式。

171-2 $4CuFeS_2 + 15O_2 = 4CuSO_4 + 2Fe_2O_3 + 4SO_2$（2分）
$CuSO_4 + 5H_2O = CuSO_4·5H_2O$（1分）

171-3 锂金属的液氨溶液与乙炔反应无气体生成，产物均为二元化合物，写出反应的化学方程式。

171-3 $4Li + C_2H_2 = 2LiH + Li_2C_2$（2分）

171-4 在农场中，常在潮湿的仓库中放置几片磷化铝片剂用于杀灭害虫。该过程应用了什么化学原理？试用化学术语表达之。

171-4 $AlP + 3H_2O = Al(OH)_3 + PH_3$（1分）
PH_3有生物毒性，可以起到杀虫的作用（1分）

171-5 实验室常用氯酸钾在二氧化锰催化的条件下分解制备少量氧气。然而在没有催化剂时，氯酸钾加热至熔化也不会放出气体。试写出没有催化剂的条件下氯酸钾加热分解的化学方程式。

171-5 $4KClO_3 = 3KClO_4 + KCl$（2分）

171-6 核化学是军工业的重要组成部分。研究发现锕-227 是一种不稳定的同位素，其会自发衰变生成钫-223，写出衰变反应方程式。

171-6 $^{227}Ac = {}^{223}Fr + {}^{4}He$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 172 题 （13 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第1题

172-1 **A**：Fe **B**：Co **C**：Ni（每个 1 分）

172-2 **A**、**B**、**C** 的三价阳离子只有一种能够在水中稳定存在，用化学术语表示出其他两种金属三价阳离子无法在水中稳定存在的原因。

172-2 $4Co^{3+} + 2H_2O = 4Co^{2+} + 4H^+ + O_2$（1 分）
$4Ni^{3+} + 2H_2O = 4Ni^{2+} + 4H^+ + O_2$（1 分）

172-3 简述如何制备 $\mathbf{A}_2O_3$、$\mathbf{B}_2O_3$、$\mathbf{C}_2O_3$。

172-3 三氧化二铁：过氧化氢氧化二价铁溶液，调节溶液 pH 使溶液呈碱性，过滤出氢氧化铁胶体然后加热脱水。（1 分）
三氧化二钴：二价钴溶液用浓碱沉淀，再用氯水或次氯酸盐的溶液氧化。（1 分）
三氧化二镍：NiO 在熔融碱加热的条件下用大量氧气氧化。（1 分）
合理答案均可得分。

172-4 将 **A**、**B**、**C** 的二价阳离子与 CN^- 形成的配合物按照被氧化的难度从难到易排序。

172-4 $Ni(CN)_4^{2-} > Fe(CN)_6^{4-} > Co(CN)_6^{4-}$（2 分）

172-5 简述水溶液中 **A**、**B**、**C** 的二价阳离子的检验方法。

172-5 $Fe(CN)_6^{3-} + Fe^{2+} + K^+ = KFeFe(CN)_6$（1 分）
$Co^{2+} + 4SCN^- = Co(SCN)_4^{2-}$ 后用丙酮萃取。（1 分）
镍离子用丁二酮肟检验即可。（1 分）
合理答案均可得分，用文字叙述或方程式表达均可。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 173 题 （12 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第1题

173-1 $2Me_3N + B_2H_6 = 2Me_3N^+\text{-}^-BH_3$（2 分）

173-2 用高锰酸钾与甘油反应，测定甘油的含量。

173-2 $14MnO_4^- + C_3H_8O_3 + 20OH^- = 14MnO_4^{2-} + 3CO_3^{2-} + 14H_2O$（2 分）

173-3 高溴酸镁受热完全分解。

173-3 $2Mg(BrO_4)_2 = 2MgO + 2Br_2 + 7O_2$（2 分）

173-4 向 KIO_3-KI 溶液滴入少量 $TlNO_3$ 溶液后，用硫酸酸化。

173-4 $Tl^+ + I^- = TlI$（1 分）

$3TlI + IO_3^- + 8I^- + 6H^+ = 3TlI_4^- + 3H_2O$ （1 分）

合并写总反应也得分。

173-5 连二亚硫酸钠溶液在 pH = 8 的条件下与铬酸钾溶液反应可除去水溶液中的 Cr(VI)。

173-5 $3S_2O_4^{2-} + 2CrO_4^{2-} + 4H_2O = 2Cr(OH)_3 + 4SO_3^{2-} + 2HSO_3^-$（2 分）

173-6 Sn(II)水解产生一种具有特殊结构的水合氧化物。该氧化物晶体中存在具有高对称性的结构单元，其中含有 Sn_6 八面体。每个结构单元周围存在八个最近的 Sn_6 单元。

173-6 $6Sn^{2+} + 8H_2O = Sn_6O_4(OH)_4 + 12H^+$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 174 题 （11 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第1题

174-1 因为随着同周期元素核电荷数增加，*s* 和 *p* 轨道之间的能级差增大，*s* 轨道束缚电子能力更强，因此核电荷数大的元素相对更难失去电子，失去电子后形成的缺电子中心更容易获取电子。

2 分，答出“*s* 轨道束缚电子能力强”得 1 分，答出“由于核电荷数增加使得元素难以失去电子”或“失去电子后更容易获得电子”得 1 分。

174-2-1 有文献表明，氙和氟气混合只要在室温紫外光照射条件下就能生成二氟化氙(混有部分四氟化氙)，然而发现氙的六十多年后人类才首次制备得到了氙的化合物。简要说明理由，至少答出两点。

174-2-1 原料的限制，当时难以得到纯净的满足实验计量的氙；对实验仪器的要求很高，例如囿于技术缺陷，无法取得绝对干燥的实验仪器，而氙的氟化物对水十分敏感；思想上的限制，人们认为氙属于“惰性气体”因此拒绝研究其化学性质。

2 分，任意答出角度不同的两点即可得分。答出一点得 1 分。其他合理角度、合理答案均可得分。

174-2-2 一般来说，对于同种元素，氧化数越高的化合物其氧化性越强。然而对于氙这种元素，二氟化氙和四氟化氙均为极强的氧化剂，能够氧化水，但六氟化氙在水中主要发生水解而基本不表现出氧化性，简要阐述存在此种差异的原因，并写出二氟化氙、四氟化氙(放出氙气和氧气且比例为 2 : 1)和六氟化氙与水反应的化学方程式。

174-2-2 六氟化氙具有比二氟化氙和四氟化氙更强的氧化性，然而水解产物三氧化氙(含有部分四氟氧氙)在水溶液中可以溶解且相对稳定，导致六氟化氙在水中主要发生水解反应。

$2XeF_2 + 2H_2O = 2Xe + 4HF + O_2$

$4XeF_4 + 8H_2O = 2Xe + 16HF + 2XeO_3 + O_2$

$XeF_6 + 3H_2O = XeO_3 + HF$

原因 1 分，答出“三氟化氙在水中溶解或相对稳定”即可得分，仅答出“水具有较大的超电势”得 0.5 分。二氟化氙和六氟化氙与水反应的方程式每个 1 分，四氟化氙与水反应的方程式 2 分。六氟化氙水解产物写成 H_2XeO_4 且配平正确也可得分，写成四氟氧氙得 0.5 分。

174-2-3 为什么高价氙化合物的还原产物总是氙气？

174-2-3 因为氙的化合物多不稳定，唯一相对稳定的氙的化合物三氧化氙是正六价氙的水解产物，并不能通过低价氙化合物的氧化反应得到，氙气是热力学上最稳定的含氙物种，且其为单质氙的化合价为 0 价，因此是最佳的还原产物。

2 分，答出“氙热力学稳定”得 1 分，“氙价态低因此作为还原产物”得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 175 题 根据提示条件书写反应方程式：（10 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第1题

175-1 $2ZrN + 3H_2SO_4 + 2H_2O = 2ZrOSO_4 + H_2 + (NH_4)_2SO_4$（2 分）

175-2 在氮气气氛下，将 B_2O_3 和 CaB_6 的混合固体共热，仅生成了两种二元化合物，其中一种可用作耐磨损材料。

175-2 $3CaB_6 + B_2O_3 + 10N_2 = 3CaO + 20BN$（2 分）

175-3 用 0.1 mol/L 稀盐酸处理 Tb_4O_7，可制得纯净的 TbO_2。

175-3 $Tb_4O_7 + 6HCl = 2TbCl_3 + 2TbO_2 + 3H_2O$（2 分）

175-4 将磁铁矿投入过量的 $K_2Cr_2O_7$-H_2SO_4 溶液中使之溶解。

175-4 $2K_2Cr_2O_7 + 36Fe_3O_4 + 62H_2SO_4 = 2K_2SO_4 + 18Fe_2(SO_4)_3 + 2Cr_2(SO_4)_3 + 31H_2O$（2 分）

175-5 在碱性溶液中，硫化镍与一氧化碳以摩尔比 1:5 定量反应。

175-5 $NiS + 5CO + 4OH^- = Ni(CO)_4 + CO_3^{2-} + S^{2-} + 2\ H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 176 题 （11 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第3题

176-1 因为 Hg 是液体，而 Zn 和 Cd 是固体，其与 S 的接触面积更大，室温下动力学上更容易与 S 发生化合反应（2 分）由 Zn 至 Hg，ns2 惰性电子对越来越明显，更加难于失去，生成 M(II)化合物倾向减低（1 分）

176-2 为什么$(SN)_x$具有金属光泽且可以导电？

176-2 从结构式上看，$(SN)_x$链型分子是单双键交替排列的 π 共轭体系，从电子计算上看，氮原子周围有 8 个价电子，满足八隅律，而硫原子价层有 9 个价电子，有一个电子处在 π*轨道上，S-N 单元上的 π*轨道互相叠加形成半充满的、能导电的能带（2 分）

176-3 已知 Cu 的第一、第二电离能之和与 Zn 相似(数据如下：$I_{1+2}(Cu)=2702.6\ kJ\cdot mol^{-1}$，$I_{1+2}(Zn)=2639.1\ kJ\cdot mol^{-1}$)，且 Cu^{2+}的水合热和 Zn^{2+}相似(数据如下：Cu^{2+}—2121 $kJ\cdot mol^{-1}$，Zn^{2+}—2058 $kJ\cdot mol^{-1}$)，但是 Zn 的反应活性远大于 Cu(数据如下：$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn)=-0.76\ V$，$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu)=0.34\ V$)。

176-3 反应活性除了跟第一、第二电离能和离子水合热有关系外，还与金属的原子化热大小(即金属键强弱)有关系，而 Zn 没有价电子，Cu 有两个价电子，因此 Cu 的原子化热更大，进而有 Cu 的反应活性较低（3 分）

176-4 已知相同浓度的 HNO_2 比 HNO_3 的氧化性更强，但是 HNO_2 中的 N 是+3 价，而 HNO_3 中的 N 是+5 价。

176-4 因为 HNO_2 是弱酸，而 HNO_3 是强酸，相同浓度下 HNO_2 更多地以分子形式存在，而 H 的反极化作用使得 HNO_2 不稳定，因此 HNO_2 的氧化性更强（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 177 题 根据条件写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（12 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第1题

177-1 $Ca_3(PO_4)_2 + 8C \rightarrow Ca_3P_2 + 8CO$（2 分）

177-2 在 1000～1300°C 下，将 CH_4、NH_3 和 O_2 按一定比例混合，通过 Pt/Ir 催化剂，可制备一种三原子气体。

177-2 $2CH_4 + 2NH_3 + 3O_2 = 2HCN + 6H_2O$（2 分）

177-3 高氯酰氟在液氨中发生溶剂解反应，生成两种 1 : 1 型盐。

177-3 $ClO_3F + 3NH_3 \rightarrow NH_4F + NH_4ClO_3(NH)$（2 分）

177-4 十二钼磷酸在盐酸中被 $SnCl_2$ 还原，产物为磷钼蓝(以$[2MoO_2\cdot 4MoO_3]_2\cdot H_3PO_4$表示)。

177-4 $H_3(PMo_{12}O_{40})] + 4SnCl_2 + 16HCl \rightarrow [2MoO_2\cdot 4MoO_3]_2\cdot H_3PO_4 + 4H_2SnCl_6 + 4H_2O$（2 分）
H_2SnCl_6 写成 $SnCl_4$ 等也可得分。

177-5 二氟化二氧与五氟化磷在−126°C 下反应，生成一种 1 : 1 型盐并放出气体。

177-5 $2O_2F_2 + 2PF_5 = 2O_2PF_6 + 2F_2$（2 分）

177-6 向氢氧化钙悬浊液中加入苦味酸(2,4,6-三硝基苯酚)和过量漂白粉溶液，悬浊液下层出现不溶于水的油状液体，其成分为氯化苦(硝基三氯甲烷)。

177-6 $11Ca(ClO)_2 + 2HOC_6H_2(NO_2)_3 \rightarrow 6CCl_3NO_2 + 6CaCO_3 + 3Ca(OH)_2 + 2CaCl_2$（2 分）

第 178 题 （5 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第8题

178-1 $Hg^{2+} + S^{2-} = HgS$（0.5 分）；$HgS + S^{2-} = HgS_2^{2-}$（0.5 分）
$K_1 = K_{sp}(HgS) \times K_f(HgS_2^{2-}) = 3.8$（1 分）

178-2 为避免上述问题，可向加入过量 Na_2S 的含汞废水中再加入 $FeSO_4$，以使得溶解的汞再次沉淀。写出离子反应方程式，计算该反应的平衡常数。
部分平衡常数如下：$K_{sp}(HgS) = 4 \times 10^{-53}$；$K_{sp}(FeS) = 6.2 \times 10^{-18}$；$K_f(HgS_2^{2-}) = 9.5 \times 10^{52}$

178-2 $HgS_2^{2-} + Fe^{2+} = HgS + FeS$（1 分）
$K_2 = 1 / [K_{sp}(HgS) \times K_{sp}(FeS) \times K_f(HgS_2^{2-})] = 4 \times 10^{16}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 179 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（8 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第2题

179-1 $3BrO_2F = BrF_3 + Br_2 + 3O_2$（2 分）

179-2 向氢氧化钠与硼氢化钠的混合水溶液中通入二氧化硫，生成连二亚硫酸钠，无气体放出。

179-2 $8SO_2 + NaBH_4 + 8NaOH = 4Na_2S_2O_4 + Na[B(OH)_4] + 4H_2O$（2 分）

179-3 将少量 PF_3 投入到 2% $KHCO_3$ 溶液中，反应产物中有两种 1 : 1 型正盐，磷为四面体配位。

179-3 $PF_3 + 3KHCO_3 = KHPO_2F + 2KF + H_2O + 3CO_2$（2 分）

179-4 在 CO 气氛和 BF_3-HF 介质中，用 XeF_2 与五羰基合铁发生反应，生成新的铁配合物。

179-4 $Fe(CO)_5 + CO + 2BF_3 + XeF_2 = [Fe(CO)_6](BF_4)_2 + Xe$（2 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

179-5 题目179-1中，反应为什么产物不含 BrF？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 180 题 写出以下反应的化学反应方程式。（10 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第2题

180-1 $5BF_3 + 4B = 3B_3F_5$（2 分）

180-2 在 pH = 5.0 时，用高铁酸钾溶液处理含有甲醇的废液，可将甲醇彻底氧化。

180-2 $2FeO_4^{2-} + CH_3OH + 4H^+ = 2Fe(OH)_3 + CO_2 + H_2O$（2 分）

$Fe(OH)_3$ 写成 $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$，配平，也可得分。

180-3 向含 Co^{2+}的溶液中加入碳酸氢钠溶液和 30%过氧化氢溶液，析出苹果绿色固体，该固体为三钠盐沉淀，带 3 个结晶水。

180-3 $2Co^{2+} + 10HCO_3^- + H_2O_2 + 6Na^+ = 2Na_3[Co(CO_3)_3]\cdot 3H_2O + 4CO_2$（2 分）

180-4 将砒霜、萤石和浓硫酸混合加热，可蒸馏出无色气体。

180-4 $As_2O_3 + 3CaF_2 + 3H_2SO_4 = 2AsF_3 + 3CaSO_4 + 3H_2O$（2 分）

产物写成硫酸氢钙，不扣分。

180-5 在氢氧化钠溶液中，AgO 与碘酸钠反应，生成 $Na_7[Ag(IO_6)_2]$和棕黑色固体。

180-5 $4IO_3^- + 12AgO + 10OH^- \rightarrow 2[Ag(IO_6)_2]^{7-} + 5Ag_2O + 5H_2O$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 181 题 写出以下反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第1题

1-1 $Au + 4HCl + HNO_3 = HAuCl_4 + NO + 2H_2O$（2 分）

181-2 玻璃容器(用 SiO_2 表示)一般不能用于承装 BrF_3，因为二者可发生反应。

181-2 $4BrF_3 + 3SiO_2 = 3SiF_4 + 2Br_2 + 3O_2$（2 分）
还原产物写 BrF，只得 1 分。

181-3 利用银氨溶液可检验一氧化碳气体，反应析出银镜。

181-3 $CO + 2Ag(NH_3)_2OH = 2Ag + (NH_4)_2CO_3 + 2NH_3$（2 分）
或：$CO + 2Ag(NH_3)_2^+ + 2H_2O = 2Ag + 4NH_4^+ + 2CO_3^{2-}$

181-4 谷胱甘肽($C_{10}H_{17}N_3O_3S$)在酸性高锰酸钾中被氧化生成 2 种含氧酸根、水和二氧化碳。

181-4 $5C_{10}H_{17}N_3O_3S + 72MnO_4^- + 191H^+ = 72Mn^{2+} + 15NO_3^- + 5SO_4^{2-} + 50CO_2 + 138H_2O$
（2 分）

181-5 在 1473 K 下，焦炭与碳酸钾反应，所得产物均为气体。

181-5 $K_2CO_3 + 2C = 2K + 3CO$（2 分）
将 CO 写成 CO_2，只得 1 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。